



DEDICACE

A
MA FAMILLE NNOMZO'O

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait pu être réalisé sans l'aide, les conseils très précieux et les encouragements de nombreuses personnes. Mes remerciements vont à l'endroit de :

- ❖ Monsieur le Représentant résident de l'IAI-Cameroun, **M. Armand Claude ABANDA** pour les efforts qu'il ne cesse de faire pour promouvoir et défendre notre label ;
- ❖ Monsieur le Directeur Général de REAX, **M. TEKUE NJIPSEU Joane** qui a eu l'amabilité de nous accepter dans sa structure pour effectuer notre stage ;
- ❖ Mon encadrant professionnel, **M. NJDEMBOKOUE MFOUNDIKOU** qui a su me montrer les réalités du monde professionnel ainsi que sa disponibilité ;
- ❖ Mon encadrant académique, **Mme ANEGA Yvette** qui m'a appris ce qu'est l'ardeur du travail, pour son soutien et sa disponibilité ;
- ❖ Du corps enseignant de l'IAI-Cameroun pour toutes les connaissances que j'ai acquises ;
- ❖ Tous les employés de DIGITAL GENERATION COMPAGNY SARL pour votre disponibilité ;
- ❖ Mon père **Dr Etienne NNOMZO'O** pour tout son soutien, sa contribution à ma formation ;
- ❖ Ma mère **Mme Splendide NNOMZO'O** pour son soutien et sa disponibilité par rapport à mon travail ;
- ❖ Ma famille, pour le soutien pendant les moments difficiles, pour votre contribution à mon évolution et à ma formation ;
- ❖ Tous mes amis qui m'ont toujours soutenu et encouragé dans les moments difficiles, et particulièrement à : **Lin Chanel Rostand FOUDA, Christelle BANA, Diana, NKOA MBALLA, Anaella ANGWA, SALAH BENGONO, Frank KOUMEDOM, Harold ATTAH,**
- ❖ A tous ceux qui de près ou de loin m'ont soutenu durant cette période de stage et ont participé à la réalisation de ce rapport.

SOMMAIRE

DEDICACE.....	i
REMERCIEMENTS.....	ii
SOMMAIRE	iii
LISTE DES TABLEAUX	iv
LISTE DES FIGURES.....	v
LISTE DES ABREVIATIONS	vii
RESUME.....	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCTION GENERALE	1
PARTIE 1 : PHASE INSERTION.....	2
PARTIE 2 : PHASE TECHNIQUE.....	13
DOSSIER 1 : L'EXISTANT.....	15
DOSSIER 2 : LE CAHIER DES CHARGES	24
DOSSIER 3 : LE DOSSIER D'ANALYSE	37
DOSSIER 4 : LE DOSSIER DE CONCEPTION	78
DOSSIER 5 : LE DOSSIER DE REALISATION.....	88
DOSSIER 6 : TEST DE FONCTIONNALITE	100
DOSSIER 7 : GUIDE D'INSTALLATION ET GUIDE D'UTILISATION.....	110
CONCLUSION GENERALE	129
PERSPECTIVES.....	x
ANNEXES.....	xi
LA BIBLIOGRAPHIE	xii
LA WEBOGRAPHIE	xiii
GLOSSAIRE.....	xv
LISTE DES ABREVIATIONS	xvi
LES DOCUMENTS ANNEXES DU CAHIER DES CHARGES DUMENT	xvi
TABLE DES MATIERES	xvii

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : présentation des partenaires de REAX. (Source : REAX).....	7
Tableau 2: Ressources matérielles de l'entreprise (Source : REAX).....	10
Tableau 3: Ressources logicielles de l'entreprise : (Source REAX).....	11
Tableau 4: Critique, Limites de l'existant et proposition des Solutions.	21
Tableau 5: liste des intervenants.....	29
Tableau 6 : tableau des ressources logicielles. Source : mercuriale 2023 et 2024	32
Tableau 7 : tableau des ressources matérielles. Source : mercuriale 2023 et 2024	33
Tableau 8: tableau des ressources humaines. Source : mercuriale 2023 et 2024	33
Tableau 9 tableau de l'estimation globale.	34
Tableau 10: Tableau de comparatif entre UML et MERISE. Source : cours d'UML et MERISE (2022-2023).....	39
Tableau 11 : Etude comparative des processus unifiés	44
Tableau 12 : Composants d'un diagramme de cas d'utilisation	48
Tableau 13 : Présentation des cas d'utilisations	49
Tableau 14 : Description textuelle du cas « S'authentifier ».....	56
Tableau 15: Description textuelle du cas « Ajouter patient ».....	57
Tableau 16: Description textuelle du cas « Ajouter dossier médical ».....	58
Tableau 17: Description textuelle du cas « Consulter dossier médical »	59
Tableau 18: Description textuelle de cas « Remplir dossier médical »	60
Tableau 19: Eléments constitutifs d'un diagramme de communication	61
Tableau 20 : Composant d'un diagramme de séquence	65
Tableau 21: formalisme du diagramme d'activité.....	72
Tableau 22: élément constitutif d'un diagramme de classe (Source power AMC).....	80
Tableau 23 : Règles métiers.....	83
Tableau 24: élément constitutif d'un diagramme d'états-transition (source power AMC)	84
Tableau 25 : élément constitutif du diagramme de paquetage (source : cours d'UML).....	86
Tableau 26 : éléments descriptifs du diagramme de déploiement	90
Tableau 27: Elément constitutif du diagramme de composant.....	92
Tableau 28: Logiciels utilisés pour notre projet (source : www.icon-icons.com).....	94
Tableau 29: technologies web utilisées pour la réalisation du projet (source : www.icon-icons.com).	95
Tableau 30 : Technologies backend	96

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Géolocalisation de la structure (Source : REAX)	6
Figure 2 : Présentation de l'organigramme de la structure (Source : REAX)	8
Figure 3: Diagramme de Gantt (source : Gantt project)	31
Figure 4: logo d'UML (source : https://fr.Wikipedia.org/wiki/UML_(informatique))	40
Figure 5: tableau récapitulatif des diagramme UML.2x (source : www.Wikipedia.com).....	42
Figure 6 : Figure illustrant le processus 2TUP (.....	45
Figure 7: Exemple de diagramme de cas d'utilisation (Source : cours d'UML)	49
Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation globale.....	50
Figure 9 : use case spécifique générer carnet	51
Figure 10: Use case spécifique : Gérer patient	52
Figure 11 : Use case spécifique : gérer dossier médical.....	52
Figure 12: cas spécifique gérer rendez-vous	53
Figure 13: Use case spécifique : Gérer compte	54
Figure 14:Diagramme de communication du cas « s'authentifier »	62
Figure 15:Diagramme de communication du cas « ajouter dossier médical » (source :power AMC)..	62
Figure 16: Diagramme de communication du cas « ajouter ordonnance » (Source PowerAMC)	63
Figure 17 : Diagramme de communication du cas « consulter dossier médical » (Source PowerAMC)	63
Figure 18 : Diagramme de communication du cas « Remplir dossier médical » (Source PowerAMC)	64
Figure 19: Exemple de diagramme de séquence (source : cours d'UML)	66
Figure 20 : Diagramme de séquence du cas « S'authentifier »	67
Figure 21 : Diagramme de séquence du cas « Ajouter patient »	68
Figure 22 : diagramme de séquence du cas « ajouter dossier médical »	69
Figure 24: Diagramme de séquence du cas « Remplir dossier médical »	71
Figure 25: Exemple du diagramme d'activité (source : cours d'UML).....	73
Figure 26 : diagramme d'activité du cas « s'authentifier »	74
Figure 27 : diagramme d'activité du cas « ajouter patient ».....	75
Figure 28: Diagramme d'activité du cas « Remplir dossier médical »	76
Figure 29: Exemple de diagramme de classe (source : cours d'UML)	81
Figure 30: Diagramme de classe de notre système.....	82
Figure 31: Diagramme d'état-transition : création d'un compte.....	85
Figure 32 : Exemple de diagramme de paquetage (source : cours d'UML).....	86
Figure 33: Diagramme de paquetage de notre système	87

Figure 34: Diagramme de déploiement de notre système (source power AMC)	91
Figure 35: Formalisme du diagramme de composant.....	92
Figure 36: Diagramme de composant de notre système (source power AMC).....	93
Figure 37: Schéma du modèle MVT (source www.google.com).....	97
Figure 38 : Illustration de l'architecture 3-tiers (source http://www.semanticscholar.org).....	98
Figure 39: Détails du test unitaire sur la vue ajouter patient	104
Figure 40: (suite) Détails du test unitaire sur la vue ajouter patient.....	105
Figure 41: Résultat du test unitaire.....	106
Figure 42 :Test d'intégration sur le model patient.....	107
Figure 43 : (suite) Test d'intégration sur le model patient.	108
Figure 44 : résultat test d'intégration.....	108
Figure 45: Désactivation de l'antivirus (Source : https://www.ionos.fr)	113
Figure 46: Désactivation de l'UAC (Source : https://www.ionos.fr).....	113
Figure 47 : Lancement du Setup Wizard (Source : https://www.ionos.fr)	114
Figure 48 : Choix des composants logiciels (Source : https://www.ionos.fr)	115
Figure 49 : Choix du dossier d'installation (Source : https://www.ionos.fr).....	115
Figure 50 : Processus d'installation (Source : https://www.ionos.fr).....	116
Figure 51 : Terminer l'installation (Source : https://www.ionos.fr).....	117
Figure 52 : Interface du panel de contrôle (Source : https://www.ionos.fr)	117
Figure 53 : Lancement des modules (Source : https://www.ionos.fr)	118
Figure 54 : Illustration des erreurs dans le panel de contrôle (Source : https://www.ionos.fr)	119
Figure 55 : Illustration du tableau de bord de XAMPP (Source : https://www.ionos.fr)	120
Figure 56 :Illustration du tableau de bord de XAMPP (Source : https://www.ionos.fr)	120
Figure 57: Illustration du test pour l'installation de XAMPP (Source : https://www.ionos.fr).....	121
Figure 58: Page d'accueil.....	122
Figure 59: Connexion administrateur	122
Figure 60 : Tableau de bord de l'administrateur	123
Figure 61: Inscription de l'utilisateur (étape1 de l'authentification).....	124
Figure 62: Connexion de l'utilisateur (étape2 de l'authentification).....	124
Figure 63: Le tableau de bord du patient.....	125
Figure 64 : Interface d'ajout des informations personnelles par le patients	126
Figure 65: interface du médecin	127
Figure 66 : interface d'ajout des informations médicales par le médecin	127

LISTE DES ABREVIATIONS

AUP : *Agile Unified Process*

BD : *Base de Données*

HTTP : *Hyper Text Transfert Protocol*

IAI : *Institut Africain d'Informatique*

MERISE : *Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprises*

OMG: *Object Management Group*

OMS : *Organisation Mondial de la Santé*

OMT: *Object Modeling Technic*

OOSE: *Object Oriented Software Engineering*

PDG : *Président Directeur Général*

RAM: *Random Access Memory*

RUP: *Rational Unified Process*

SQL: *Structured Query Language*

UML: *Unified Modeling Language*

UP: *Unified Process*

URL: *Uniform Ressource Locator*

USB: *Universal serial bus*

XAMPP : *X Cross-platform (multi-plateforme) A : Apache (le serveur web) M : MySQL (ou MariaDB, la base de données) P : PHP (le langage de programmation) P : Perl (un autre langage de programmation)*

2TUP: *Two Tracks Unified Process*

RESUME

A l'IAI-Cameroun, le niveau III est sanctionné par un stage académique de trois mois. Ce stage présente surtout la possibilité de mettre en pratique les connaissances acquises au niveau I, II et III, permettant ainsi aux étudiants de développer les aptitudes adéquates au monde professionnel assez concurrentiel. C'est dans cette optique que nous avons eu l'opportunité d'effectuer notre stage à REAX, qui est une structure informatique spécialisée dans le numérique, dans celle-ci nous avons intégré « une commission spéciale » qui nous a permis de travailler avec une équipe de professionnel avec laquelle nous avons acquis des connaissances appliquées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Depuis la nuit des temps, le carnet médical est un élément très important pour la vie de chaque être vivant, car il contient des informations médicales qui seront utilisées pour le suivi de sa santé. C'est dans ce sens que s'inscrit le projet qui a été le nôtre durant ce stage : l'analyse, la conception et la réalisation « **d'un carnet médical numérique** » : **cas de clinique BETHEL**. Pour pouvoir réaliser ce projet jusqu'au bout, il a fallu une étude approfondie du processus d'acquisition d'un carnet médical et de l'importance de celui-ci. L'objectif étant de permettre aux patients de centraliser et gérer leurs informations médicales de manière électronique tout en gardant un accès restreint de ces informations, la mise sur pied de ce projet a nécessité une connaissance en programmation (langage de programmation web, les Framework...), pour assurer la flexibilité, la légèreté et la sécurité de l'application, de bonne base dans l'analyse (langage de modélisation, processus unifiés...).

Mots clés : « **Carnet médical numérique** », « **Santé** », « **Patient** », « **Informations médicales** ».

ABSTRACT

At IAI-Cameroon, Level III is concluded with an academic internship lasting three months. This internship primarily offers the opportunity to apply the knowledge acquired in Levels I, II, and III, enabling students to develop the skills necessary for a highly competitive professional world. In this context, we had the opportunity to undertake our internship at REAX, an IT structure specialized in digital solutions. Here, we joined a "special commission" that allowed us to work with a team of professionals, from whom we gained practical knowledge in the field of information and communication technologies. Historically, the medical record has been a crucial element in the life of every individual, as it contains medical information that will be used for health monitoring. This context frames the project we undertook during this internship: the analysis, design, and implementation of a "digital medical record" for Bethel Clinic. To successfully complete this project, a thorough study of the process of acquiring a medical record and its significance was necessary. The aim was to enable patients to centralize and manage their medical information electronically while maintaining restricted access to this information. The establishment of this project required knowledge in programming (web programming languages, frameworks, etc.) to ensure the application's flexibility, lightweight nature, and security, as well as a solid foundation in analysis (modelling languages, unified processes, etc.).

Keywords: "Digital medical record," "Health," "Patient," "Medical information."

INTRODUCTION GENERALE

L'informatique constitue depuis longtemps un pilier essentiel dans la gestion des opérations au sein des entreprises. Avec la mondialisation technologique et la demande croissante en matière d'information et de logistique, ce soutien a évolué tant dans le temps que dans l'espace, s'accroissant grâce aux avancées des systèmes informatiques et à la performance continue du matériel. Cette évolution se traduit notamment par la réduction progressive des coûts et l'accélération du traitement des données. Aujourd'hui, il est impensable de gérer une entreprise sérieuse sans recourir à l'informatique. Dans ce contexte, l'Institut Africain d'Informatique (IAI), centre d'excellence technologique Paul BIYA, a intégré dans son cursus de formation un stage pratique d'une durée de trois mois, à l'issue de la deuxième année d'étude, en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur en génie logiciel. Ce stage est conçu pour permettre aux étudiants de s'immerger dans les réalités du monde professionnel et de faciliter leur insertion sur le marché de l'emploi. Le centre qui accueille les stagiaires, comme REAX Sarl dans notre cas, joue un rôle actif dans cette formation, en respectant scrupuleusement les spécifications établies dans le cahier des charges. Ainsi, notre stage, axé sur le thème « **Analyse, conception et réalisation d'un carnet médical numérique : cas de la CLINIQUE BETHEL** », soulève une question cruciale : **Comment garantir la confidentialité et la protection des informations médicales sensibles ?** Ce document sera structuré en deux grandes parties, comprenant six dossiers, à savoir : la phase d'insertion, l'existant, le cahier des charges, le dossier d'analyse, le dossier de conception, le dossier de réalisation, ainsi que le dossier de test de fonctionnalité et les guides d'installation et d'utilisateur.

PARTIE 1 : PHASE INSERTION

Résumé :

La phase d'insertion désigne le processus par lequel nous nous intégrons au sein du système de l'entreprise, en suivant les règles et les normes de celle-ci. Dans cette partie nous présenterons notre accueil en entreprise ainsi que les informations de celle-ci.

Plan :

INTRODUCTION

I. ACCUEIL ET INTEGRATION

II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

CONCLUSION

INTRODUCTION

La période de stage est la période durant laquelle, l'étudiant gagne en expérience professionnelle et apporte les solutions à un problème auquel fait face l'entreprise. La phase d'insertion en elle-même est cette période-là (de deux semaines généralement) durant laquelle l'étudiant se familiarise avec son environnement de travail au lieu de stage et met en pratique les enseignements reçus. Il devra donc connaître son maître de stage communément appelé encadrant Professionnel et apprendre à coexister avec ses collègues de stage. Il peut être difficile pour l'étudiant de faire ces premiers pas dans l'environnement professionnel. Ainsi, il s'agira donc pour nous de détailler cette période-là qui s'est tenue pour nous dans les locaux de REAX.

I. ACCUEIL ET INTEGRATION

I.1. Accueil

Le 08 juillet 2024 marque notre admission au sein des locaux de l'entreprise REAX comme stagiaire académique. Nous avons été bien accueillis puis nous avons eu une visite guidée des locaux de l'entreprise. Après cet accueil et cette présentation, ils nous ont exhortés de se sentir comme chez nous. Nous nous sommes installés afin de prendre connaissance de notre nouvel environnement. Ainsi la journée suivante, qui est celle marquant véritablement le début de notre stage, nous avons reçu des notions sur lesquelles nous devons enrichir ou compléter nos connaissances. Deux semaines après, notre encadrant et nous avons dressé une liste de thèmes à développer pour résoudre les problèmes auxquels sont confronté la société Camerounaise en particulier.

I.2. Intégration

Une première réunion a été organisée par le Directeur de l'entreprise au cours de laquelle il nous a été rappelé les éléments clés concernant l'établissement, le règlement intérieur, le fonctionnement général, la vision et les objectifs de l'établissement, les différents services proposés, les exigences et l'élaboration du planning hebdomadaire. Un accent particulier a été mis sur les comportements à adopter et le respect du règlement en vigueur. De plus, lors de plusieurs séances de travail avec le personnel, nous avons reçu de nombreux conseils et recommandations. Enfin, nous avons pu discuter et échanger sur notre sujet de travail.

II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

II.1. Historique et Missions

1.1. Historique

REAX est une entreprise du secteur informatique, née d'un projet entrepreneurial digital porté par de jeunes diplômés. Créée en mai 2023, cette société a été fondée par un groupe de jeunes ayant une vision tournée vers l'avenir pour le développement du numérique au Cameroun. L'objectif de REAX est de se positionner comme un réacteur digital, un véritable moteur, une force de production de solutions digitales destinées à rayonner dans le monde, et plus particulièrement en Afrique. Ainsi, cette jeune entreprise informatique, portée par l'enthousiasme et l'ambition de ses fondateurs, souhaite contribuer activement à l'essor du numérique et de l'innovation technologique, non seulement au niveau local, mais aussi à l'échelle internationale.

1.2 Missions

La mission principale de REAX est de proposer des services technologiques de grande qualité, dans le but de soutenir le développement économique et numérique de l'Afrique en général, et du Cameroun en particulier.

- ✓ Avec son slogan "TECH MADE EASY", REAX illustre parfaitement son ambition de transformer des rêves en réalité grâce à la puissance du numérique. Cette devise reflète la volonté de l'entreprise de rendre les technologies accessibles et faciles à utiliser pour ses clients.
- ✓ REAX se positionne comme un acteur clé pour accompagner la transition digitale en Afrique, en fournissant des solutions technologiques innovantes et en simplifiant leur adoption par les utilisateurs. Son objectif est de permettre aux entreprises et aux particuliers de bénéficier pleinement des opportunités offertes par le numérique, afin de stimuler la croissance économique et le progrès technologique sur le continent.

II.2 Situation Géographique

L'entreprise REAX est située dans la ville de Yaoundé au Cameroun précisément au carrefour Awae à cote de la station Tradex, comme le présente la figure suivante :

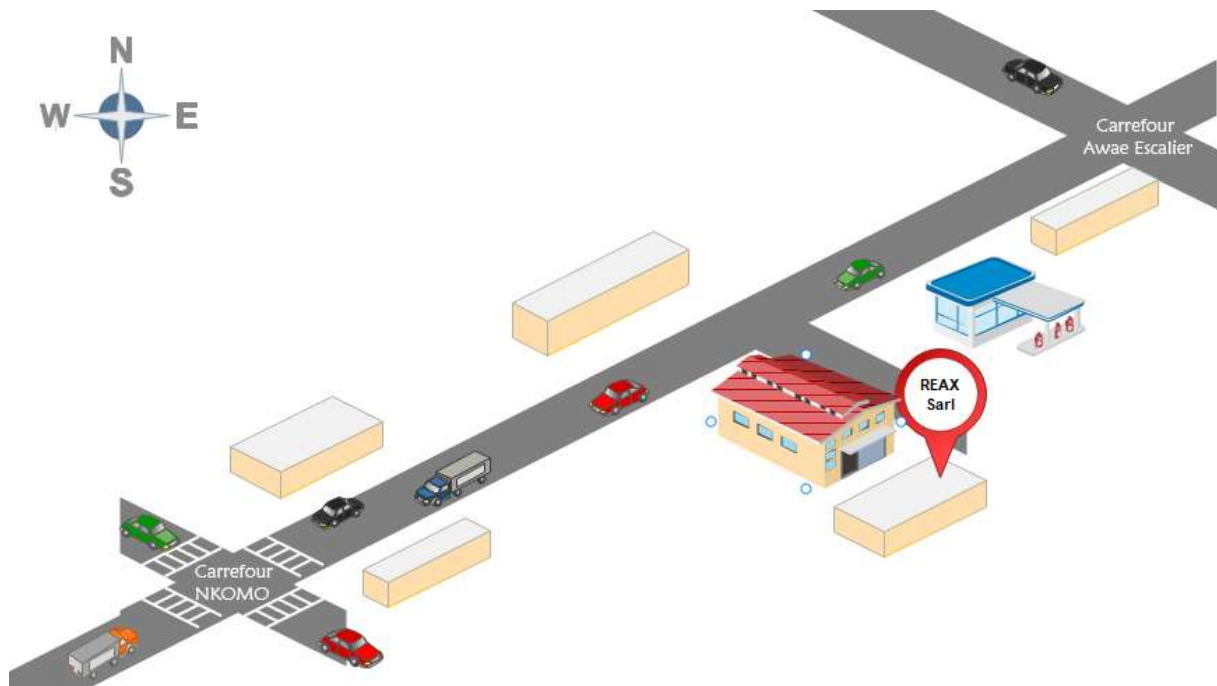


Figure 1 : Géolocalisation de la structure (Source : REAX)

II.3 Activités, Réalisations et Partenaires

3.1. Activités

Les activités du groupe REAX sont divisées en plusieurs catégories que sont

- ✓ Développement Logiciels
- ✓ Maintenance Informatique
- ✓ Cybersécurité
- ✓ Marketing Digital
- ✓ Design Graphique
- ✓ Formations informatiques

3.2 Réalisations

De sa date de création jusqu'à nos jours, REAX a réalisé :

- ✓ Plus de 50 jeunes déjà formés pour le marché de l'emploi
- ✓ Opération 50 000 orphelins, horizon 2035 : projet OCT (Orphan Computer Training);
- ✓ Un logiciel semi-intelligent pour le traitement des données des banques ;
- ✓ Une application de gestion d'auto-école ;
- ✓ De nombreuses affiches publicitaires, cartes de visites et logos des entreprises ;
- ✓ Application de gestion d'une micro finance dans la ville de douala ;
- ✓ Le management des pages Facebook de plusieurs entreprises.

3.3. Partenaires

REAX possède plusieurs partenariats avec plusieurs grandes structures notamment avec :

Tableau 1 : présentation des partenaires de REAX. (Source : REAX)

Entreprises
NEXTOM
SWELLO CONSULTING
KEYCE INFORMATIQUE
Groupe TNJ
Etc.....

II.4. Organigramme

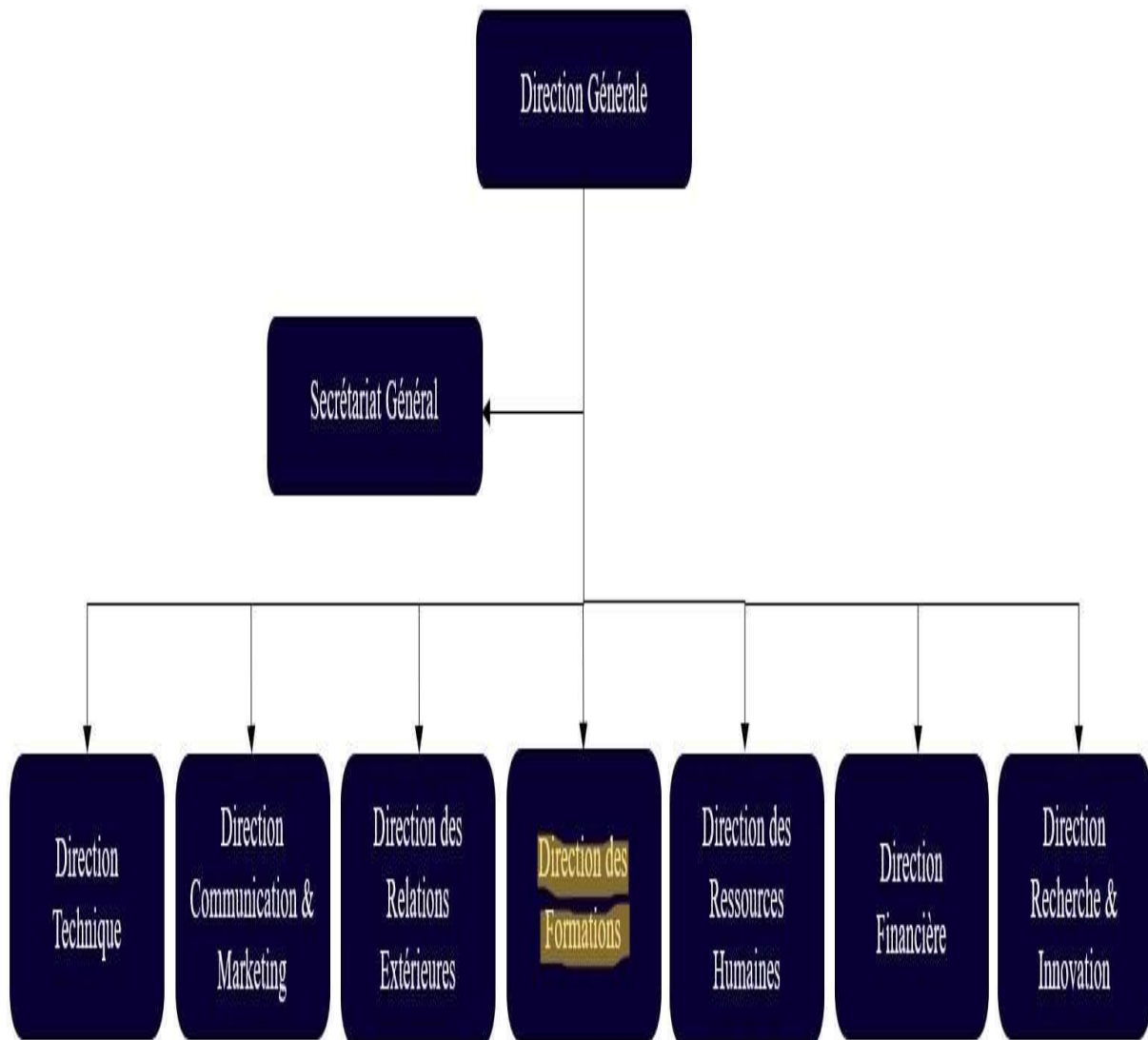


Figure 2 : Présentation de l'organigramme de la structure (Source : REAX)

Nous avons été affectés dans le Service des **Formations**

II.5. Ressources de l'entreprise

II.5.1. Ressources humaines

La structure DIGITAL GENERATION COMPANY Sarl est constituée de plusieurs Directions à savoir :

- **Direction Générale** : sa fonction consiste à définir les objectifs de l'entreprise, prévoir et choisir les actions à accomplir, contrôler leur réalisation, prendre d'éventuelles mesures correctives et évolutives. Elle fait respecter toutes les priorités définies dans l'entreprise ;
- **Direction de Recherche et innovation** : elle est responsable de la planification et de la supervision des projets de recherche, de leur suivi, de leur avancement, du soutien aux membres de l'équipe. Elle recueille et analyse l'ensemble des données nécessaires à l'étude et l'éventuelle réalisation d'un sujet défini ;
- **Direction Financière** : elle assure la comptabilité de l'entreprise et la bonne gestion de la trésorerie, valide la rentabilité et la solvabilité de l'entreprise, prévoit les résultats mensuels, trimestriels et même annuels, gère les risques. Elle développe également des outils d'aide à la décision financière ;
- **Direction des Formations** : elle est chargée de la définition et de l'application de la politique de formation de l'entreprise, en accord avec les budgets dédiés et les obligations légales associées. Elle recense et analyse les besoins en formation au sein de l'entreprise, et veille au bon fonctionnement des sessions de ces formations ;
- **Direction des Ressources Humaines** : elle a pour mission de faire en sorte que l'organisation dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement et que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la performance de l'organisation, tout en s'épanouissant ;
- **Direction communication et Marketing** : son rôle est d'élaborer et de mettre en œuvre des plans et actions marketing pour développer la vente des biens ou services de l'entreprise ;

II.5.2. Ressources matérielles

Comme ressources matérielles, REAX dispose les équipements suivants :

Tableau 2: Ressources matérielles de l'entreprise (Source : REAX)

NOM	QUANTITÉ
Téléphone IP CISCO	05
Tableaux numériques Smart Board	02
Ordinateurs clients HP	10
Imprimantes Canon	01
Ecran de vidéo surveillance	01
Projecteurs	1
Câbles (à fibre optique, paire torsadées, Ethernet)	100
Camera IP	10
Onduleurs	05
Groupe électrogène MAKAT	01

II.5.3. Ressources logicielles

Comme ressources logicielles REAX dispose de :

Tableau 3: Ressources logicielles de l'entreprise : (Source REAX)

Type	Noms	Description
Suite logicielle de bureautique	Pack Office	Ensemble de logiciels de productivité qui sont généralement utilisés pour les tâches de travail.
Suite logicielle d'infographie	Pack Adobe	Ensemble de logiciels utilisés pour le graphisme et l'infographie.
Navigateur Web	Google Chrome	Logiciel qui permet d'afficher des sites internet et faire des recherches.
Antivirus	Windows Defender	Logiciel de détection et de destruction de virus ou programme malveillant.
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Logiciel qui permet de gérer les ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur.

CONCLUSION

Au terme de notre insertion, nous nous sommes familiarisés avec l'environnement de travail dans lequel nous aurons à évoluer durant notre période de stage. Nous avons pris connaissance de la structure c'est-à-dire son historique, ses missions et attributions, son organisation, ses différentes ressources et réalisations. A la fin de cette phase d'insertion, le thème retenu est : « **ANALYSE CONCEPTION ET REALISATION D'UN CARNET MEDICAL NUMERIQUE : CAS DE LA CLINIQUE BETHEL** ». La suite de notre travail sera dédiée à la partie technique.

PARTIE 2 : PHASE TECHNIQUE

Résumé :

Après la prise de connaissance du thème, cette partie a pour but principale la description des besoins de l'utilisateur ainsi que la condition nécessaire à la réussite de notre projet. C'est pour cette raison que cette partie est considérée comme outil de description du projet pour éviter la production des résultats inadéquats.

Plan :

INTRODUCTION

Dossier 1 : l'Existant

Dossier 2 : Le cahier des charges

Dossier 3 : Le dossier d'analyse

Dossier 4 : Dossier de conception

Dossier 5 : Dossier de réalisation

Dossier 6 : Test de fonctionnalité

Dossier 7 : Guide d'installation et guide d'utilisateur

INTRODUCTION

La phase technique du rapport de stage revêt une importance primordiale, car elle vise à décrire les besoins des utilisateurs et les conditions requises pour assurer le succès du projet, afin d'éviter la production de produits inadaptés. Une fois intégrés au sein de la société REAX, et disposant de projets à notre guise, notre responsabilité consistera à apporter des solutions en suivant les différentes consignes fournies dans le cahier des charges. De ce fait, nous présenterons en détail les différentes parties des dossiers énumérés ci-dessus.

DOSSIER 1 : L'EXISTANT

Résumé :

L'existant est un document qui présente une étude du système existant. Dans cette partie, nous présenterons qu'est-ce qu'un carnet médical numérique et son importance ensuite nous présenterons une critique de cet existant ensuite nous poserons une problématique enfin nous proposerons une solution pour pallier à ce problème.

Plan :

INTRODUCTION

- I. PRESENTATION DU THEME
 - II. ETUDE DE L'EXISTANT
 - III. CRITIQUE DE L'EXISTANT
 - IV. PROBLEMATIQUE
 - V. PROPOSITION DE LA SOLUTION
- CONCLUSION

INTRODUCTION

Pour une bonne réalisation d'un projet informatique il est nécessaire d'effectuer au préalable une étude de son existant. En effet cette phase consiste à décrire le fonctionnement actuel du système. Cette étape se fait en exploitant les données manuelles qui sont recueillies par une quête d'information pour avoir une idée du système qui existe déjà afin de faire une bonne analyse. C'est une étape sur laquelle débute l'analyse par la connaissance de l'environnement de la modélisation. Afin de délimiter le champ d'étude, il sera judicieux pour nous de mieux connaître notre domaine d'étude pour **L'ANALYSE, LA CONCEPTION ET REALISATION D'UN CARNET MEDICAL NUMERIQUE : CAS DE LA CLINIQUE BETHEL**

I. PRESENTATION DU THEME

La santé dans la vie des humains est un domaine important à ne pas négliger. De ce fait, selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social ne consistant pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Au regard de cette définition, il apparaît que le concept de la santé exige ou nécessite un suivi de la personne. De plus, le suivi ne saurait se faire sans un support couramment appelé le carnet médical. Ainsi, le carnet médical est ce support sur lequel est portée toutes les informations allant de l'identification de la personne, de son motif de consultation, de ses antécédents médicaux, de l'examen physique permettant de définir le niveau d'atteinte de ses organes vitaux et des examens biologique permettant de poser un diagnostic. Dans cette vision après notre accueil et insertion à REAX, nous avons constaté que cette dernière dispose d'une panoplie de projets en cours et nous avons sollicité « **L'ANALYSE, LA CONCEPTION ET LA REALISATION D'UN CARNET MEDICAL NUMERIQUE : CAS DE LA CLINIQUE BETHEL** ». Il sera question pour nous de mettre sur pied une application qui nous permettra d'améliorer la gestion des informations médicales des patients de façon optimal, pour favoriser la traçabilité de ces informations ainsi que le suivi des patients en temps opportun.

II. DESCRIPTION DE L'EXISTANT

Pour mener à bien notre étude, nous avons jugé nécessaire de faire une descente sur le terrain dans une clinique de la place appelée « CLINIQUE BETHEL » située au lieudit « ODZA MESSAMENDONGO » ; où nous avons rencontré un médecin généraliste, ceci dans le but de comprendre dans un premier temps l'importance pour une personne d'avoir un carnet médical et dans un second comment (qui) remplir un carnet médical ?

D'après cette rencontre, il en ressort :

Généralement lorsque vous arriver dans un hôpital, un centre de santé, une clinique...pour un quelconque service, l'on vous demande si vous avez un carnet médical. Cette question est posée par un consultant qui peut être une infirmière ou un médecin ; dans le cas où vous en avez un vous pouvez aller vous faire consulter, dans le cas contraire le personnel médical qui vous a reçu vous fera donc acheter un petit cahier qui fera office de carnet médical.

Dans la plupart des hôpitaux, le carnet médical est rempli à la main. Il existe plusieurs informations nécessaires pour constituer un profil sanitaire. Ces informations peuvent être classées sous formes de rubriques, qui sont : les informations administratives et les informations médicales.

Les **informations administratives** permettent l'identification du patient et les différents contacts téléphoniques personnels et ceux des personnes à contacter en cas d'urgence.

Il s'agit principalement :

- ✓ Nom et prénoms ;
- ✓ Date et lieux de naissance ;
- ✓ Lieu de résidence ;
- ✓ Contact téléphonique du patient ;
- ✓ Noms et prénoms personnes à contacter en cas d'urgence ;
- ✓ Contacts téléphoniques en cas d'urgence ;
- ✓ Le numéro d'identifiant du patient ;

Les **informations médicales** sont constituées des éléments suivants :

1. **Le motif de consultation** : ¹signes et symptômes² qui vous amènent à la consultation.
Exemple : frissons, peau jaunâtre (signes), maux de tête, mal à la dent (symptômes).
2. **Antécédents médicaux personnels** : représentent les autres causes/maladies des consultations antérieures. À l'instar de :
 - ✓ Allergies : le médecin vous pose la question sur l'existence d'une forme d'allergie à certains médicaments, aliments, substances au contact de la peau, substances présentes dans l'atmosphère, aux animaux, etc.
Exemples : Asthme aux pollens et poils de chat. Médicament X (donne des nausées).
 - ✓ Anciennes maladies : le médecin vous demande l'historique des différentes maladies vécues.
Exemple : Hypertension artérielle, diabète, hypothyroïdie, cancer, asthme, bronchite chronique, interventions chirurgicales, etc.
De plus, les maladies ou traumatisme sévères survenus dans le passé, pouvant éventuellement entraîner des conséquences pour la santé présente, on peut également noter les facteurs de risque aussi, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale, éventuellement sous anesthésie locale ou régionale.
Exemple : Accident grave, infarctus du myocarde, Accident vasculaire cérébral. Appendicite (1982), prothèse totale de hanche gauche (1962)
 - ✓ Traitements reçus : le médecin vous demande d'énumérer tous les traitements en cours : comprimés, sirops, pommades, patchs, injections, inhalations, pansements, etc.
3. **Antécédents familiaux** : il s'agit des maladies et cause de décès des membres de votre lignée familiale.
Exemple : Hypertension artérielle, diabète, hypothyroïdie, cancer, asthme, bronchite chronique, interventions chirurgicales, etc.
4. **Vaccination** : il s'agit des vaccins reçus par le patient. Cette information est particulièrement requise en pédiatrie.

¹ C'est l'effet de problème de santé qui observé par le consultant

² C'est un effet observé et ressenti par la personne malade

5. **Examens physiques** : c'est un test effectué par le consultant (infirmier, médecin) dans le but d'évaluer l'état de santé général du patient. Il se fait à travers l'observation, l'écoute, la palpation et l'auscultation du patient.
6. **Diagnostics de présomption** ³: il identifie la maladie probable dont souffre le patient sur la base des signes symptômes observés au cours de l'examen physique.
Exemple : excès palustre aigu.
7. **Examens biologiques et radiologiques** ⁴: ce sont des actes médicaux qui concourent à l'évaluation de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain. Il s'agit des prélèvements (sang, peaux, selles, crachats, et morceaux d'organes internes tel que le foie) et des examens radiologiques (radio X du thorax). Ils permettent au consultant de poser le diagnostic définitif.
8. **Diagnostic définitif** : il est posé par le consultant sur la base de l'analyse de l'examen physique initialement réalisé et les résultats des examens biologique et radiologique demandés.
9. **Rendez-vous** : cette rubrique concerne les différentes dates de rendez-vous pour le suivi futur du patient.

III. CRITIQUE DE L'EXISTANT

Parvenus au terme de notre collecte d'information concernant le processus d'acquisition d'un carnet médical, nous constatons que ce système présente des faiblesses à ne pas négliger. Le tableau suivant met en exergue de manière plus explicite les limites évoquées plus haut ainsi que des solutions proposées dans le cadre de notre projet.

³ Identifie l'état probable d'un patient

⁴ Analyse au microscope d'échantillons prélevés sur l'organisme, réalisée dans un laboratoire d'analyses médicales.

Tableau 4: Critique, Limites de l'existant et proposition des Solutions.

CRITIQUES	CONSÉQUENCES	SOLUTIONS
Il est possible qu'un patient fasse un malaise dans une ville où son carnet médical n'est pas disponible, car celui-ci se trouve dans une autre ville.	La non-traçabilité des informations médicales en cas d'urgence	Grâce à une base de données sécurisée, les professionnels de la santé pourraient accéder aux informations médicales du patient à distance, peu importe sa localisation.
La gestion inefficace de l'espace de stockage.	Encombrement de l'espace de travail, Difficultés d'accès et de partage des données médicales, Recherche fastidieuse d'informations	Les EHR (Electronic Health Record) permettent de stocker les dossiers médicaux de manière électronique, éliminant ainsi les problèmes liés à l'accumulation des dossiers physiques
Détériorations des documents médicaux	Risque de perte ou de dommage de données	Conservation de ces informations dans une base de données sécurisée afin de réutilisées à temps opportun
La non-confidentialité des informations médicales est un problème majeur dans le domaine de la santé	La stigmatisation, la discrimination, le vol d'identité ou l'abus des informations à des fins malveillantes.	Une application qui permettra de stocker les informations avec un mot de passe requis pour l'accès à ces données.

IV. PROBLEMATIQUE

Étant donné l'importance cruciale du carnet médical pour la santé de chaque individu, il est impératif de garantir que le processus d'acquisition et de conservation de ce dernier soit réalisé de manière optimale, sécurisée et claire. De ce fait nous nous posons plusieurs mais la plus importante : **Comment garantir la confidentialité et la protection des informations médicales sensibles ?**

IV. PROPOSITION DE LA SOLUTION

En observant les limitations et les conséquences engendrées par l'utilisation du carnet médical manuscrit, telles qu'énumérées précédemment, il est évident qu'une solution informatique s'avère opportune. Cette solution permettra d'améliorer de manière optimale la gestion des informations relatives aux patients, ainsi que la rapidité du suivi médical. C'est pourquoi nous entreprenons **l'analyse, la conception et la réalisation d'un carnet médical numérique.**

CONCLUSION

Au demeurant, il est essentiel de réaliser une étude approfondie de l'existant pour mener à bien un projet informatique. Cette étape permet de comprendre le fonctionnement actuel du système en exploitant les données manuelles recueillies par une recherche d'informations. Cette connaissance de l'environnement de la modélisation constitue le point de départ de l'analyse. Il est également important de délimiter le champ d'étude en acquérant une meilleure connaissance de notre domaine spécifique, en l'occurrence la mise en place d'un carnet médical numérique. Cette étude de l'existant fournira une base solide pour la suite du projet, en permettant une analyse précise des besoins et des objectifs à atteindre.

DOSSIER 2 : LE CAHIER DES CHARGES

Résumé :

Le cahier des charges est un document contractuel établi entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage qui établit les besoins du client.

Plan :

INTRODUCTION

- I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE
- II. LES OBJECTIFS DE L'ETUDE
- III. EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR
- IV. PLANIFICATION DU PROJET : Gantt project
- V. ESTIMATION DU COUT DU PROJET
- VI. LES CONTRAINTES DU PROJET
- VII. LES LIVRABLES

CONCLUSION

INTRODUCTION

Suite à une période d'insertion qui nous a été très bénéfique car elle nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement et la structure en elle-même où, il nous a été attribué un thème à savoir « **ANALYSE, CONCEPTION ET REALISATION D'UN CARNET MEDICAL NUMERIQUE : CAS DE LA CLINIQUE BETHEL** ». Pour des besoins d'efficacité nous ne saurions concrétiser ce projet sans ressortir les différentes caractéristiques spécifiques et attentes du sujet c'est pourquoi, l'élaboration d'un cahier des charges est indispensable.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE

1. Contexte

La santé est un domaine crucial dans la vie des individus, et il est essentiel de ne pas le négliger. Selon l'OMS, la santé englobe un état de bien-être physique, mental et social complet, qui va au-delà de l'absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition souligne l'importance d'un suivi régulier de la personne pour maintenir sa santé.

Cependant, il est fréquent de constater que les patients se présentent à l'hôpital sans leurs carnets médicaux. Cela peut être dû à des oublis, à un état de trouble de la conscience (perte de mémoire, inconscience, état de choc) ou à une perte du carnet. Dans de tels cas, le professionnel de santé se retrouve désarmé, ne disposant pas des informations médicales nécessaires pour établir un diagnostic rapide et précis. En outre, les problèmes liés à l'absence ou à la perte de ce support peuvent entraver la qualité des soins.

2. Justification

La mise en place d'un carnet médical numérique s'avère indiqué et justifiée par les raisons suivantes :

- ✓ Cela permet une meilleure coordination des soins entre les professionnels de santé. En effet, lorsque les informations médicales sont centralisées dans un seul dossier, cela facilite la communication entre les différents acteurs de la santé. Ainsi ils peuvent avoir une vue d'ensemble des antécédents médicaux du patient, des examens déjà effectués, des résultats d'analyses, etc. Cette meilleure coordination des soins peut contribuer à une prise en charge plus rapide du patient.
- ✓ La mise en place d'un carnet médical numérique permet également au patient de prendre une part active dans sa propre prise en charge. Le patient peut avoir accès à son propre dossier et y consulter des informations importantes telles que des allergies, des traitements en cours, des résultats d'examens, etc. Cela peut aider les professionnels de santé à mieux comprendre la situation du patient et à adapter leur prise en charge en conséquence.
- ✓ La mise en place d'un carnet médical numérique peut contribuer à une meilleure gestion des données médicales. En effet, les dossiers électroniques peuvent être

consultés plus rapidement et plus facilement que les dossiers papier, ce qui peut permettre de gagner du temps et de réduire les risques d'erreurs.

- ✓ La mise en place d'un carnet médical numérique serait une solution efficace. Ce carnet médical numérique permettrait de gérer les informations de manière optimale et d'améliorer la rapidité du suivi des patients. Les données médicales pourraient être stockées de manière sécurisée et accessibles à tout moment, garantissant ainsi la disponibilité des informations cruciales, même en cas d'oubli ou de perte du support physique.

II. LES OBJECTIFS DU PROJET

1. Objectif général

L'objectif général est de permettre aux patients de centraliser et gérer leurs informations médicales de manière électronique.

2. Objectifs spécifiques :

- ✓ Faciliter l'accessibilité et la transmission des informations médicales d'un patient ;
- ✓ Réduire les risques de perte des carnet médicaux ;
- ✓ Conserver et mettre à jour les informations médicales à tout moment ;
- ✓ Rappeler des rendez-vous au patient ;
- ✓ Garantir la confidentialité des données de santé des patients ;
- ✓ Garantir la traçabilité de l'information médicale contenu dans carnet médical ;
- ✓ Améliorer la coordination des soins ;
- ✓ Réduire les erreurs médicales ;
- ✓ Favoriser la prévention et le suivi des maladies chroniques ;
- ✓ Faciliter la recherche médicale ;
- ✓ Encourager l'implication des patients ;
- ✓ Simplifier les démarches administratives ;
- ✓ Améliorer l'efficacité des systèmes de santé ;

III. EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR

1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les actions que le système doit exécuter. Ils spécifient un comportement d'entrée et sorties du système. En ce qui concerne notre projet, l'application devra couvrir principalement les besoins fonctionnels suivants :

- Le patient : après s'être authentifié, il devra gérer son carnet médical, ensuite il pourra consulter la liste des modifications effectuées dans son carnet médical numérique ;
- Le médecin : après s'être authentifié pourra gérer le patient bien évidemment après l'avoir ajouté ensuite il pourra avoir accès à son carnet et faire des ajouts dans celui-ci ;
- L'administrateur : après s'être authentifié son rôle dans l'application sera de gérer les comptes utilisateur ainsi de gérer les demandes effectuées par le médecin chef

2. Besoins non fonctionnels

Il s'agit des besoins caractéristiques du système.

En ce qui concerne notre projet, l'application devra être extensible c'est-à-dire qu'elle devra donner la possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de modifier les fonctionnalités présentes. Elle devra aussi respecter :

- ✓ La fiabilité : l'application doit fonctionner de façon cohérente, sans erreur et doit être satisfaisante ;
- ✓ La rapidité : les opérations de l'application doivent s'effectuer rapidement ;
- ✓ L'efficacité : la solution que nous mettrons sur pied devra permettre la résolution du problème rencontré.
- ✓ Scalabilité : La plateforme doit être à mesure de gérer un grand nombre d'utilisateurs et de données, afin de permettre à l'ensemble de l'organisation de l'utiliser sans ralentissements.
- ✓ Interopérabilité : La plateforme doit être capable de communiquer avec d'autres systèmes.

- ✓ L'ergonomie : l'application sera facilement manipulable, attrayante et compréhensible.
- ✓ La sécurité à savoir : Confidentialité, intégrité, disponibilité, authentification, autorisation, comptabilité.

3. Les intervenants

NOMS ET PRENOMS	PROFESSIONS	ROLES
M. NJDEMBOKOUE MFOUNDIKOU	Consultant à REAX	Encadrant professionnel
Mme ANEGA YVETTE	Enseignante à l'IAI CAMEROUN	Encadrant académique
REAX	Structure d'accueil	Maitre d'ouvrage
OBONO NNOMZO'O Ingrid Hilary	Etudiante en 3 ^{ème} année à l'IAI- CAMEROUN	Maitre d'œuvre et Réalisatrice

Tableau 5: liste des intervenants

IV. PLANIFICATION DU PROJET : GANTT PROJECT

Lorsqu'on parle de planification de projet, il s'agit :

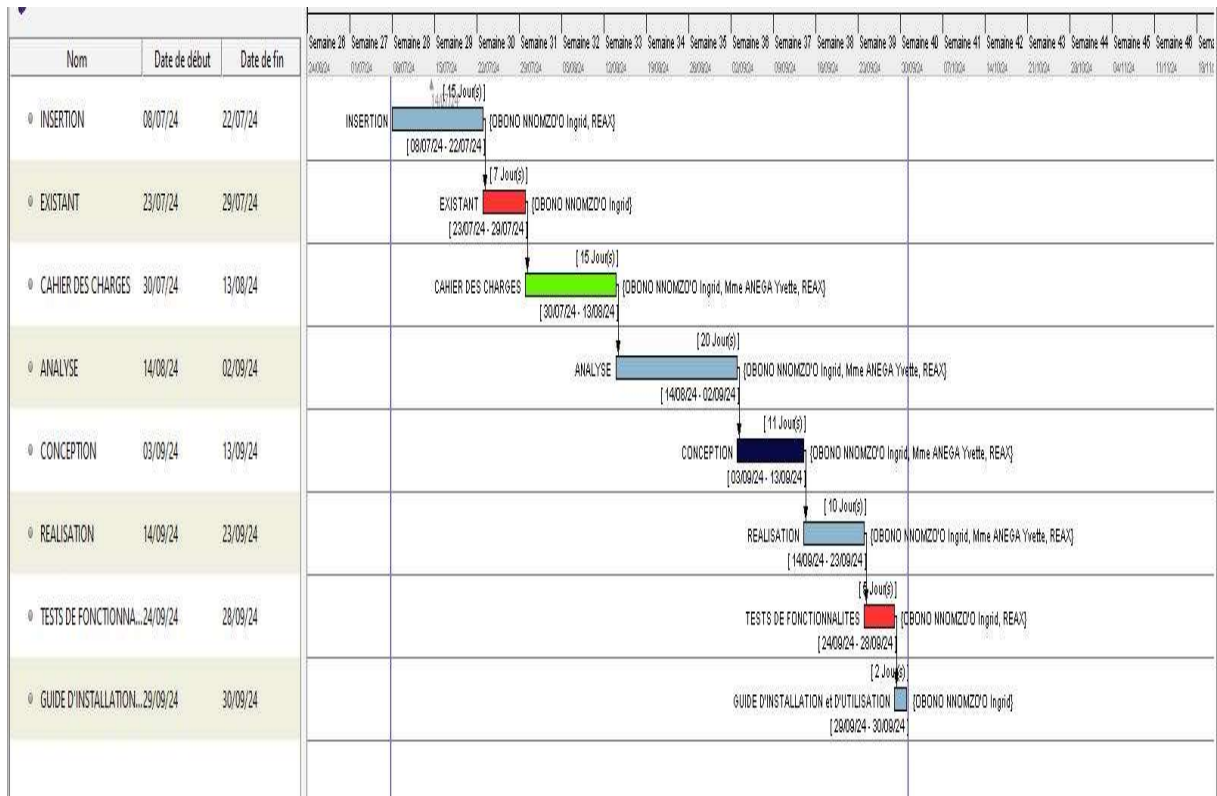
- ✓ D'organiser les différentes étapes et activités nécessaires pour atteindre les objectifs du projet, en définissant les ressources nécessaires (financières, humaines, temporelles)
- ✓ De définir les étapes du projet, le calendrier, les rôles et responsabilités de chaque partie prenante, de s'assurer que toutes les parties prenantes ont une compréhension claire du projet et de ses objectifs et que le projet soit réalisé de manière efficace et efficiente.

1. Diagramme de Gantt

Pour mener à bien notre travail qui nous a été attribué à savoir **la mise en place d'un carnet médical numérique**, il est très important de suivre une méthodologie stricte mais surtout d'établir un plan de travail. Ainsi ce plan consiste donc à découper notre travail en plusieurs étapes afin de les suivre les unes après les autres pour qu'à la fin nous puissions obtenir un travail satisfaisant qui respecte les délais.

- Le diagramme de Gantt suivant illustre la planification proprement dite de notre projet et nous permettra de ressortir d'un seul coup d'œil :
- Les différentes tâches envisagées ;
- La date de début et de fin de chaque tâche, ainsi que la durée complète de chaque tâche ;
- L'agencement entre les différentes tâches ;
- La date de début et de fin du projet.

La figure ci-dessous illustre la planification de notre projet



V. ESTIMATION DU COUT DU PROJET

1. Ressources logicielles

Tableau 6 : tableau des ressources logicielles. Source : mercuriale 2023 et 2024

Logiciels	Description	Logo	Prix (FCFA)/Licence
Microsoft Windows 11 Pro	Système d'exploitation		189 000
Microsoft office 2016	Utilisé pour la rédaction de notre rapport et du power point		262 000
Google chrome	Navigateur web conçu avec les meilleurs outils pour développeurs		Gratuit
Power AMC Standard	Outil de modélisation		327 500
Grantt projet 2.7	Utilisé pour la planification des différents travaux dans la réalisation de notre projet		Gratuit
Visual studio code 1.47.3	L'éditeur de texte qui nous a permis à développer notre application		Gratuit
TOTAL : 778 500 FCFA			

2. Ressources matérielles

Tableau 7 : tableau des ressources matérielles. Source : mercuriale 2023 et 2024

Désignation	Quantité	Caractéristiques	Cout unitaire (en FCFA)	Cout total (en FCFA)
LAPTOP HP	1	Processeur 11th Gen Intel(R) Core (TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GH	550 000	550 000
CLE USB HP 4 GB	01	04 Go	7 015	7 015
Support papier	01	Rame de format A4	4 500	4 500
MODEM WIFI 3G MOBILE TP LINK M5250	01	LTE JIO4GVOICE-JIOFI, 200G	51 750	51 750
CD-ROM	4	Espace de stockage (650 Mo)	250	1000
Autres matériels			50 000	50 000
TOTAL : 658 265 FCFA				

3. Ressources humaines

Tableau 8 : tableau des ressources humaines. Source : mercuriale 2023 et 2024

Qualité	Nombre de personnes	CU/Jour en FCFA	Nombre de jours	Total
Analyste concepteur	1	350 000	30	10 500 000
Développeur	1	450 000	15	6 750 000
Designer	1	200 000	5	1 000 000
Testeur	1	150 000	10	1 500 000
TOTAL : 19 750 000 FCFA				

4. Estimation globale du projet

Tableau 9 tableau de l'estimation globale.

Désignation	MONTANT (en FCFA)
Ressources logicielles	778 500
Ressources matérielles	658 265
Ressources humaines	19 750 000
Imprévus (Fourchette de 10 % sur le total)	2 118 676
TOTAL	23 305 441 FCFA

VI. LES CONTRAINTES DU PROJET

1. La qualité

Notre application devra suivre les contraintes de qualité suivantes :

- Elle devra être robuste c'est-à-dire avoir un niveau de tolérance élevé d'erreurs ;
- Elle devra être évolutive c'est-à-dire capable de s'adapter aux nouvelles demandes formulées par les utilisateurs ;
- Elle devra être ergonomique c'est-à-dire avoir une interface utilisateur intuitive et conviviale.

2. Délai

Comme dans tout projet sérieux les contraintes de délais doivent être strictement respecté tout en prenant en compte les contraintes suscitées.

3. Coût

La réalisation de ce projet nécessitera des dépenses matérielles et logiciels pour un total de : **23 305 441 FCFA**

VII. LES LIVRABLES

- ❖ Un document concernant le projet dans lequel on trouvera :
 - ✓ Un cahier des charges ;
 - ✓ Le dossier analyse ;
 - ✓ Le dossier de conception ;
 - ✓ Le dossier de réalisation ;
 - ✓ Le guide d'utilisation.
- ❖ Un prototype de l'application gravé sur un CD-ROM

CONCLUSION

Après avoir achevé cette étape dédiée à l'élaboration du cahier de charges, nous pouvons conclure que sa création nous a permis de mieux appréhender les exigences liées à la réalisation de notre projet, que ce soit sur le plan matériel, logiciel, humain ou financier. Par conséquent, cette étape revêt une importance capitale dans notre progression vers la concrétisation du projet, en nous permettant d'entamer le dossier d'analyse avec une vision plus éclairée.

DOSSIER 3 : LE DOSSIER D'ANALYSE

Résumé :

Le dossier d'analyse est l'une des parties les plus importants dans la réalisation d'un projet. En effet, il présente clairement la méthodologie que nous utiliserons ainsi que la modélisation de la solution.

Plan :

INTRODUCTION

I. METHODOLOGIE

II. MODELISATION

CONCLUSION

INTRODUCTION

L'exercice de l'analyse se caractérise par une approche critique approfondie, permettant à l'apprenant de fournir des éléments d'éclaircissement essentiels pour une meilleure compréhension du sujet, tout en questionnant la logique, la pertinence et l'intérêt de celui-ci. Dans notre cas, il s'agit de mettre en place une application qui permettra à un patient de centraliser ses informations médicales de manière numérique, afin d'éviter toute perte de données. Notre objectif est d'identifier les lacunes de cette démarche et de proposer une esquisse de solution, qui devra ensuite être validée. Par la suite, nous devrons choisir une méthode d'analyse appropriée pour modéliser notre solution.

I. METHODOLOGIE

1. Etude comparative UML et MERISE

Le tableau suivant présente une analyse comparative de la méthode MERISE et du langage UML.

Tableau 10: Tableau de comparatif entre UML et MERISE. Source : cours d'UML et MERISE (2022-2023)

MERISE	UML
Définition du sigle : Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprises	Définition du sigle : Unified Modeling Language
MERISE est une méthode systémique d'analyse et de conception de systèmes d'information. C'est-à-dire qu'elle utilise une approche systémique.	UML n'est pas une méthode mais plutôt un langage de modélisation objet à qui il faut associer une démarche pour en faire une méthode. C'est le cas de la méthode 2TUP, RUT et XP.
Une des premières étapes dans MERISE consiste à délimiter le domaine de l'étude. Le domaine regroupe l'ensemble des processus contenus dans le système à étudier. Il est très important car il sert à fixer les limites du cadre de l'étude.	On retrouve dans UML la même importance à définir le domaine d'étude. De la définition fiable et stable du domaine d'étude dépend en effet le choix des cas d'utilisation, des acteurs, etc.
Dans MERISE, le modèle conceptuel des traitements (MCT) a pour objectif de représenter les activités exercées par le domaine. Le MCT repose sur plusieurs concepts : les événements, les opérations, la synchronisation.	Dans UML, les opérations sont représentées dans des diagrammes d'activités, qui permettent de décrire le flux et la logique des opérations. Les activités peuvent être hiérarchisées et elles se décrivent elles-mêmes par des activités.
Approche systémique	Approche objet
Démarche « Bottom Up » : de la base de données vers le code	Démarche « Top Down »

❖ Choix de la méthode d'analyse

Le langage de modélisation utilisé pour implémenter notre solution est UML version 2.5. UML est un langage de modélisation orienté objet, unifié qui est issu de la fusion des trois (03) méthodes dont : OMT de James RUMBAUGH, BOOCH de Grady BOOCH et OOSE d'Ivar JACOBSON. Adoptée par l'OMG (Object Management Group) à sa version 1.1 comme langage de modélisation des systèmes d'informations à objet.



Figure 4: logo d'UML (source : [https://fr.Wikipedia.org/wiki/UML \(informatique\)\)](https://fr.Wikipedia.org/wiki/UML_(informatique))))

UML est :

- Un langage pseudo formel qui **cadre l'analyse** en offrant les différentes vues complémentaires d'un système, guidant ainsi l'utilisation des concepts objets ;
- Un langage formel et **normalisé** qui donne un gain de précision et encourage l'utilisation d'outils ;
- **Un support de communication** qui facilite la compréhension des représentations abstraites complexes.
- **Il a pour objectifs** : de représenter le système tout entier, de prendre en compte le facteur d'échelle c'est-à-dire la grandeur du projet, de créer un langage de modélisation à la fois utilisable par les humains et les machines.

UML s'articule maintenant autour de quatorze (14) diagrammes différents, depuis sa version 2.3. Ces diagrammes sont dépendants hiérarchiquement et se complètent, de façon à

permettre la modélisation d'un projet tout au long de son cycle de vie. Ils sont regroupés en deux grandes vues :

- **Les vues statiques ou structurelles**

Ces vues rassemblent :

- **Le diagramme de classe (class Diagram) :** représentation des classes intervenant dans le système ;
- **Le diagramme d'objet (Object Diagram) :** représentation des instances de classes (objet) utilisées dans le système ;
- **Le diagramme de composant (component Diagram) :** représentation des composants du système d'un point de vue physique, tels qu'ils sont mis en œuvre (fichiers, bibliothèques, bases de données) ;
- **Le diagramme de déploiement (deployment Diagram) :** représentation des éléments matériels (ordinateurs, périphériques, réseaux, systèmes de stockages...) et la manière dont les composants du système sont répartis sur ces éléments matériels et interagissent entre eux ;
- **Le diagramme de structure composite (composite structure Diagram) :** représentation sous forme de boîte blanche les relations entre composants d'une classe (depuis UML 2.x) ;
- **Le diagramme de paquetages (package Diagram) :** représentation des dépendances entre les paquets (un paquet étant un conteneur logique permettant de regrouper et d'organiser les éléments dans le modèle UML), c'est-à-dire entre les ensembles de définitions ;
- **Diagramme de profils :** permet de spécialiser, de personnaliser pour un domaine particulier un méta modèle de référence d'UML.

- **Les vues dynamiques ou d'interactions**

Dans les vues dynamiques nous avons :

- **Le diagramme de séquence (sequence Diagram) :** représentation de façon séquentielle du déroulement des traitements et des interactions entre les éléments du système et/ou de ses acteurs ;

- **Le diagramme de communication ou de collaboration** : permet de mettre en évidence les échanges de messages entre objets ;
- **Le diagramme global d'interactions (interaction overview Diagram)** : représentation des enchaînements possibles entre les scénarios préalablement identifiés sous forme de diagrammes de séquences (variante du diagramme d'activité depuis UML 2.x) ;
- **Le diagramme de temps (timing Diagram)** : représentation des variations d'une donnée au cours du temps ;
- **Le diagramme d'activité (activity Diagram)** : représentation sous forme de flux ou d'enchaînement d'activités le comportement du système ou de ses composants ;
- **Le diagramme de cas d'utilisation (use-case Diagram)** : représentation des possibilités d'interaction entre le système et les acteurs (intervenants extérieurs au système), c'est-à-dire de toutes les fonctionnalités que doit fournir le système ;
- **Le diagramme d'état transition (state machine Diagram)** : représentation sous de machine a états finis le comportement du système ou de ses composants ;

UML n'étant pas une méthode mais un langage formel et normalisé, pour développer des solutions, on a besoin de lui associer un processus de développement parmi lesquels UP, RUP, 2TUP, XUP, Extrême programming, etc... pour ne citer que ceux-là.

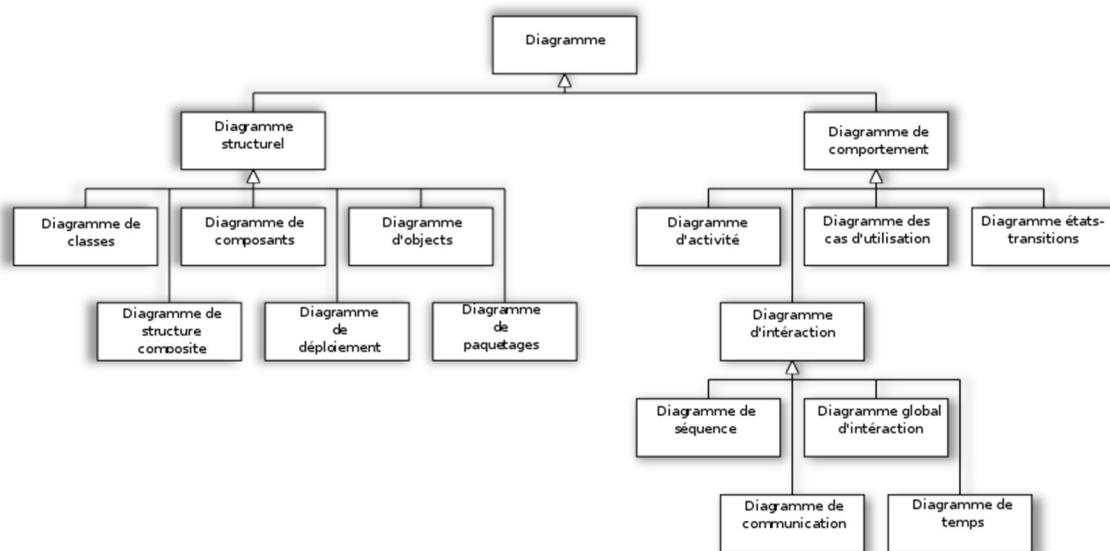


Figure 5: tableau récapitulatif des diagramme UML.2x (source : www.Wikipedia.com)

2. Etude comparative des processus unifiés

Un processus unifié est une méthode d'implémentation et de développement logiciel majoritairement utilisée par les développeurs informatiques. Il regroupe des activités amenées pour transformer les besoins d'utilisateurs en système logiciel. Le tableau ci-dessus fait une étude comparative des différents processus unifiés. Les méthodes UP sont le résultat de l'unification, non pas des processus mais plus exactement des meilleures pratiques du développement objet.

Caractéristiques essentielles du processus unifié :

- ✓ Le processus unifié est à base de composants,
- ✓ Le processus unifié utilise le langage UML (ensemble d'outils et de diagramme),
- ✓ Le processus unifié est piloté par les cas d'utilisation,
- ✓ Centré sur l'architecture,
- ✓ Itératif et incrémental.

Le tableau ci-dessus met en exergue une étude comparative de quelques processus unifiés.

Tableau 11 : Etude comparative des processus unifiés

Sigle	Dénominateur	Première version	Particularités
UP	Unified Process	1999	Dénomination anglaise de PU
RUP	Rational Unified Process	1998	Méthode propriétaire de Rational Software (IBM) sur laquelle PU a été basée
2TUP	Two Tracks Unified Process		Susceptible de prendre en compte les aléas et contraintes liées aux changements perpétuels et rapides des SI des entreprises
AUP	Agile Unified Process	2005	Hybride combinant un sous-ensemble de UP avec des préceptes des méthodes agile distribué sous formes d'un site web documentant la méthode, mais n'est plus maintenu depuis 2006

❖ Choix du processus unifié

Après analyse de l'étude ci-dessus, il est utile de noter qu'il existe un grand nombre de méthode de développement. En effet, il faut choisir une méthode à la fois efficace et optimale, qui nous permettra de mieux gérer notre projet. Etant donné que nous avons choisi de modéliser en utilisant le langage UML, il se doit donc de choisir une méthode en phase avec ce langage.

De ce fait, il est donc nécessaire d'adapter le processus UP au contexte du projet.

Nous avons choisi pour notre cas le processus 2TUP.

Le processus 2TUP (Two Tracks Unified Process) est un processus unifié construit sur le langage UML. Un processus définit une séquence d'étapes en parties ordonnées qui concourent à l'évolution d'un système existant pour produire des logiciels de qualité qui répondent aux besoins des utilisateurs dans les temps et coût prévisibles.

Le processus 2TUP possède certaines caractéristiques à savoir :

- **Itératif et incrémental** : pour modéliser un système, il vaut mieux s'y prendre plusieurs fois en affinant son analyse par étape, le but étant de mieux maîtriser la part d'inconnu et d'incertitude qui caractérise les systèmes complexes,
- **Piloté par les risques** : ici les causes majeures d'échec d'un logiciel doivent être écartées en priorité,
- **Conduit par les cas d'utilisations** : le processus est orienté par les besoins de l'utilisateur présenté par chaque cas d'utilisation ;
- **Centrer sur l'architecture du logiciel** : une architecture adaptée est la clé de voûte du succès d'un développement. Elle décrit des choix stratégiques qui déterminent une grande partie des qualités du logiciel.

2TUP propose un cycle de développement sous forme de 'Y' qui présente la branche fonctionnelle d'une part avec la capture des besoins fonctionnels et l'analyse et la branche technique d'autre part qui présente la capture des besoins techniques et la conception générique

La figure ci-dessous illustre le processus 2TUP :

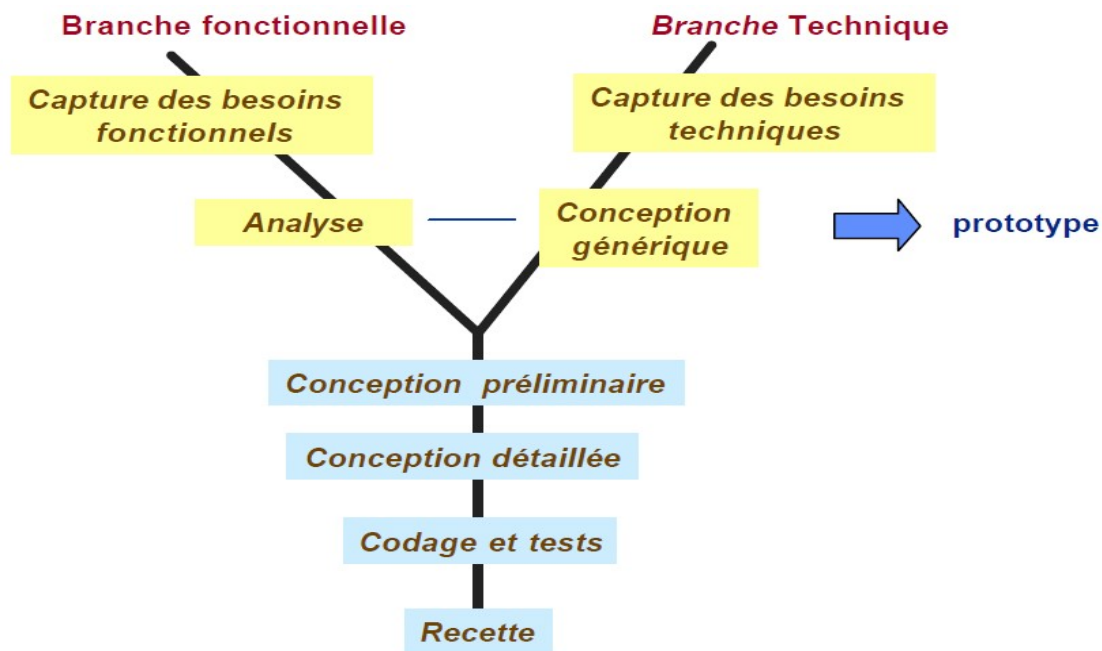


Figure 6 : Figure illustrant le processus 2TUP (

Le processus de développement en Y s'articule autour de trois branches :

La branche gauche (fonctionnelle) comporte :

- **La capture des besoins fonctionnels** : qui produit un modèle des besoins focalisés sur le métier des utilisateurs. Elle qualifie au plus tôt le risque de produire un système inadapté aux utilisateurs. De son côté, la maîtrise d'œuvre consolide les spécifications et en vérifie la cohérence et l'exhaustivité ;
- **L'analyse** : qui consiste à étudier précisément la spécification fonctionnelle de manière à obtenir une idée de ce que va réaliser le système en termes de métier. Les résultats de l'analyse ne dépendent d'aucune technologie particulière ;

La branche droite (technique) comporte :

- **La capture des besoins techniques** : qui recense toutes les contraintes et les choix dimensionnant la conception du système. Les outils et les matériels sélectionnés ainsi que la prise en compte de contraintes d'intégration avec l'existant conditionnent généralement des prérequis d'architecture technique ;
- **Les architectures matérielles et logicielles** : constituant de la conception générique, qui définit ensuite les composants nécessaires à la construction de l'architecture technique. Cette conception est complètement indépendante des aspects fonctionnels. Elle a pour objectif d'uniformiser et de réutiliser les mêmes mécanismes pour tout un système. L'architecture technique construit le squelette du système informatique et écarte la plupart des risques de niveau technique. L'importance de sa réussite est telle qu'il est conseillé de réaliser un prototype pour assurer sa validité ;

La branche du milieu (conception) comporte :

- **La conception préliminaire** : qui représente une étape délicate, car elle intègre le modèle d'analyse dans l'architecture technique de manière à tracer la cartographie des composants du système à développer ;
- **La conception détaillée** : qui étudie ensuite comment réaliser chaque composant, l'étape de codage, qui produit ces composants et teste au fur et à mesure les unités de code réalisées ; l'étape de recette, qui consiste enfin à valider les fonctions du système développé ;

- **Codage, tests et recette** : qui renvoie à la phase de programmation des fonctionnalités au fur et à mesure ; et aussi, à la validation des fonctions du système développé.

II. MODELISATION

1. Diagramme des cas d'utilisations

a) Définition

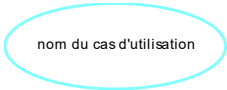
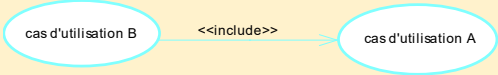
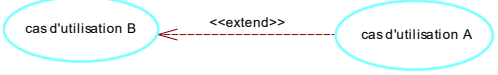
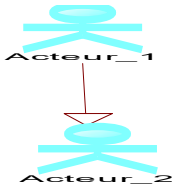
Un diagramme de cas d'utilisation capture le comportement d'un système. Son rôle est de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins, ainsi que de recenser les grandes fonctionnalités d'un système, en représentant de manière graphique toutes les actions possibles d'un acteur dans ce dernier. Il s'agit donc de la première étape UML pour l'analyse d'un système.

Les diagrammes de cas d'utilisation sont les diagrammes UML utilisés pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Ils sont utiles pour des présentations auprès de la direction ou des acteurs d'un projet, mais pour le développement, les cas d'utilisation sont les plus appropriés. Un cas d'utilisation représente une unité significative de travail. Dans un diagramme de cas d'utilisation, les utilisateurs sont appelés acteurs, ils interagissent avec les cas d'utilisation.

b) Composants et formalisme

Un diagramme de cas d'utilisation se compose des principaux éléments énumérés dans le tableau suivant :

Tableau 12 : Composants d'un diagramme de cas d'utilisation

Formalisme	Description
	L'acteur : est une personne morale ou physique, un rôle jouer par une personne ou une chose pour interagir avec le système.
	Le cas d'utilisation : représente une fonctionnalité du système, c'est-à-dire un traitement que le système devra permettre aux utilisateurs d'exécuter. Il est représenté par une ellipse dans laquelle on inscrit, le nom (un verbe à l'infinitif) du cas d'utilisation.
	La relation d'inclusion : un cas A est inclus dans un cas B si le comportement décrit par A est inclus dans le comportement décrit par B. on dit alors que le cas dépend de A.
	La relation d'extension : si le comportement de B peut être étendu par le comportement de A, on dit que B ou qu'il existe une relation d'extension entre A et B.
	La relation de généralisation : un cas A est une généralisation de B si B est un cas particulier de A. en d'autres termes on dit que B hérite de A.
	L'unique relation qui existe entre les acteurs en UML est la relation de généralisation.

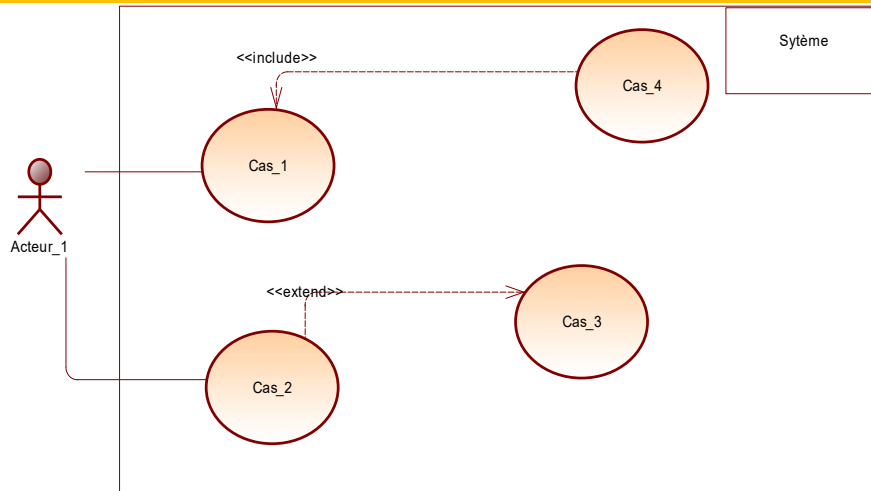


Figure 7: Exemple de diagramme de cas d'utilisation (Source : cours d'UML)

1.1. Diagramme de cas d'utilisation globale

❖ Identification des acteurs et de leurs rôles

Tableau 13 : Présentation des cas d'utilisations

Cas d'utilisation	Acteurs	Message(s) émis/reçus
Gérer carnet médical	Patient	S'inscrire, S'authentifier, Générer son carnet sous document PDF, Consulter son carnet, Partager son carnet, Consulter informations du carnet médical : consulter (consultation, ordonnance, traitement, rendez-vous, médecin qui a fait son carnet, conseils santé, diagnostic)
Consulter personnel de santé		
- Gérer dossier médical - Gérer le patient - Gérer rendez-vous	Médecin	S'authentifier ; Gérer patient : ajouter un patient ; Gérer dossier médical : ajouter, modifier, consulter ; Gérer rendez-vous : ajouter, supprimer, modifier, consulter un rendez-vous
Gérer compte utilisateur	Administrateur (Chef de la clinique)	Ajouter un patient/médecin, supprimer un médecin/patient, consulter historique d'ajouts (patient, médecin), rechercher patient/médecin, bloquer comptes patient/médecin, débloquer comptes patient/médecin.

D'après le tableau ci-dessus il en ressort de notre analyse le diagramme de cas d'utilisation globale correspondant :

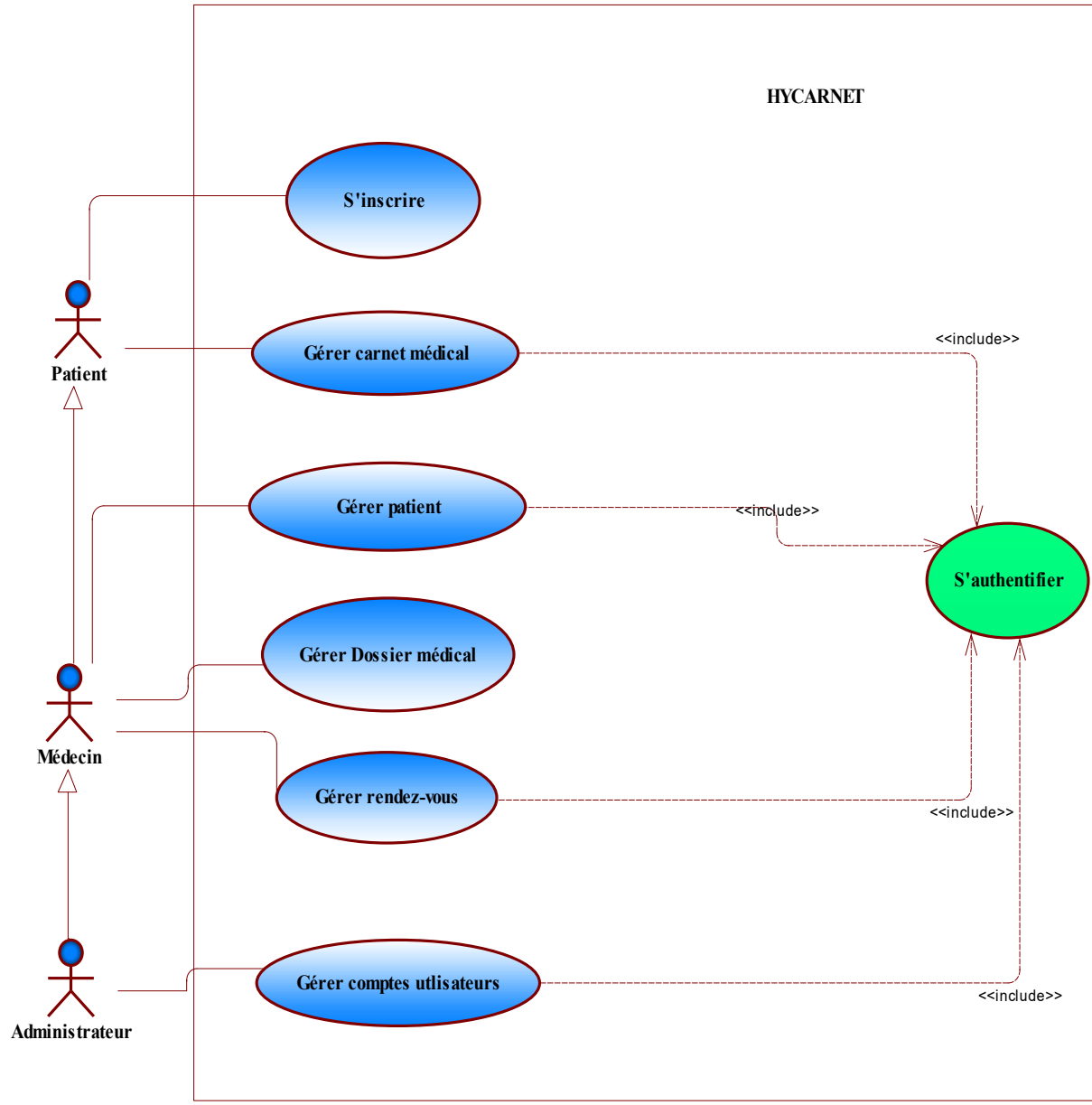


Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation globale

1.2. Diagramme de cas d'utilisation spécifiques

Cas spécifique : Gérer carnet médical

Le patient a la possibilité de gérer son carnet médical, de partager son carnet (les informations personnelles du carnet médical), de consulter son carnet ainsi que de l'imprimer.

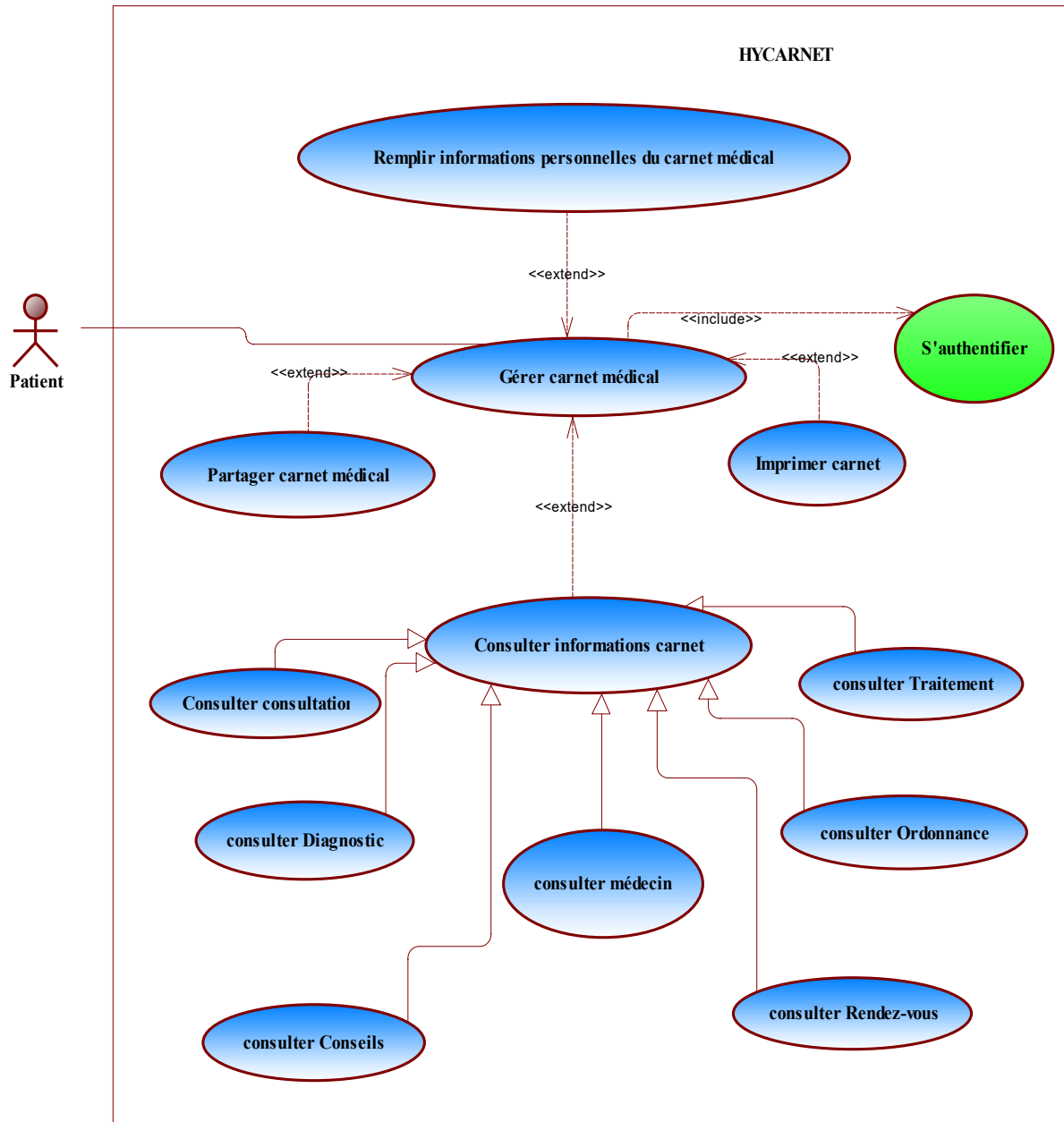


Figure 9 : use case spécifique générer carnet

Cas spécifique : Gérer patient

Le Médecin doit ajouter obligatoirement un patient avant d'effectuer tout ajout dans le carnet médical.

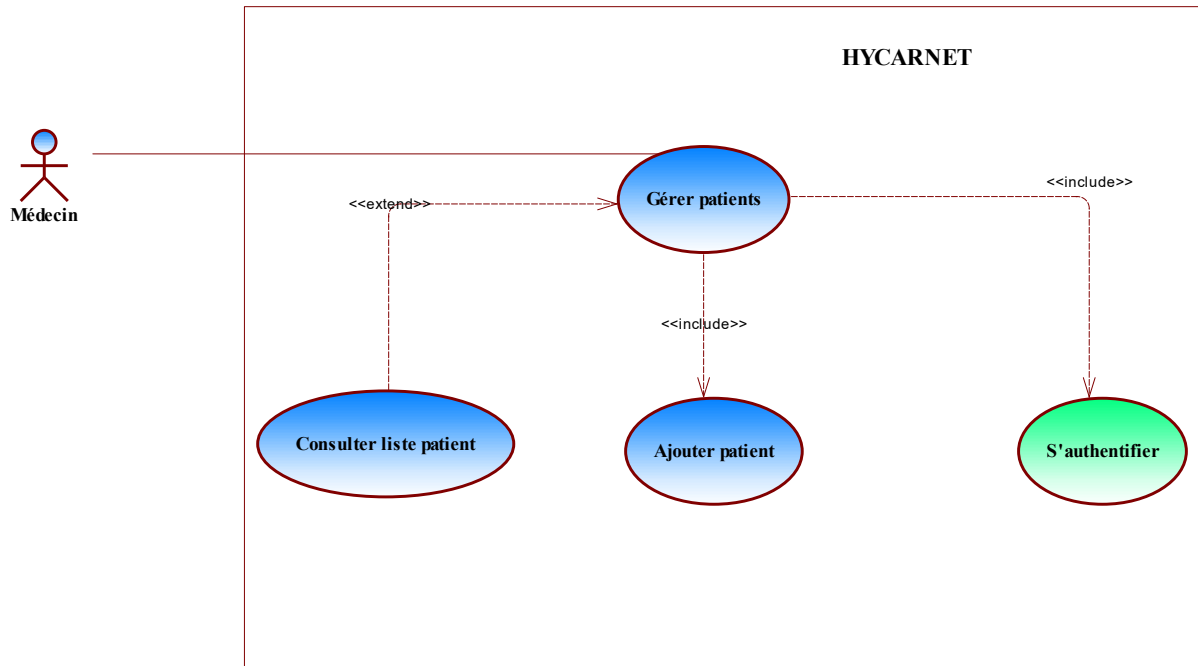


Figure 10: Use case spécifique : Gérer patient

Cas spécifique : Gérer dossier médical

Après avoir ajouté le patient, le médecin peut ajouter, remplir les informations médicales, consulter la liste des dossiers médicales

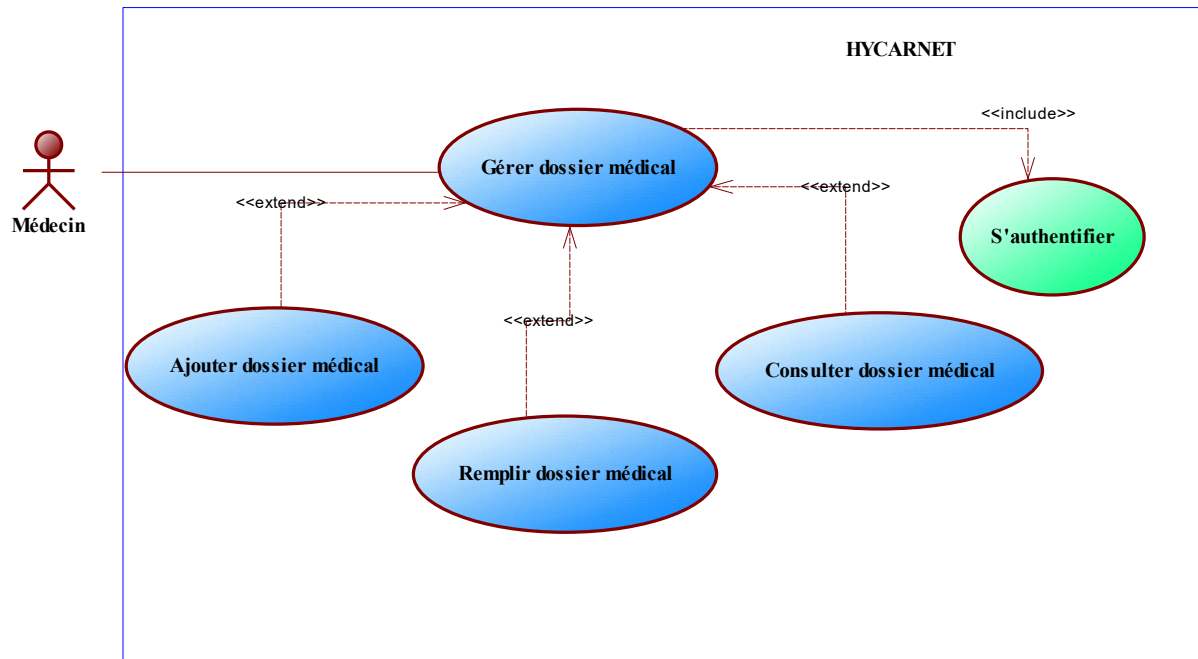


Figure 11 : Use case spécifique : gérer dossier médical

Cas spécifique : gérer rendez-vous

Le personnel de santé peut ajouter, supprimer, modifier ou consulter un rendez-vous.

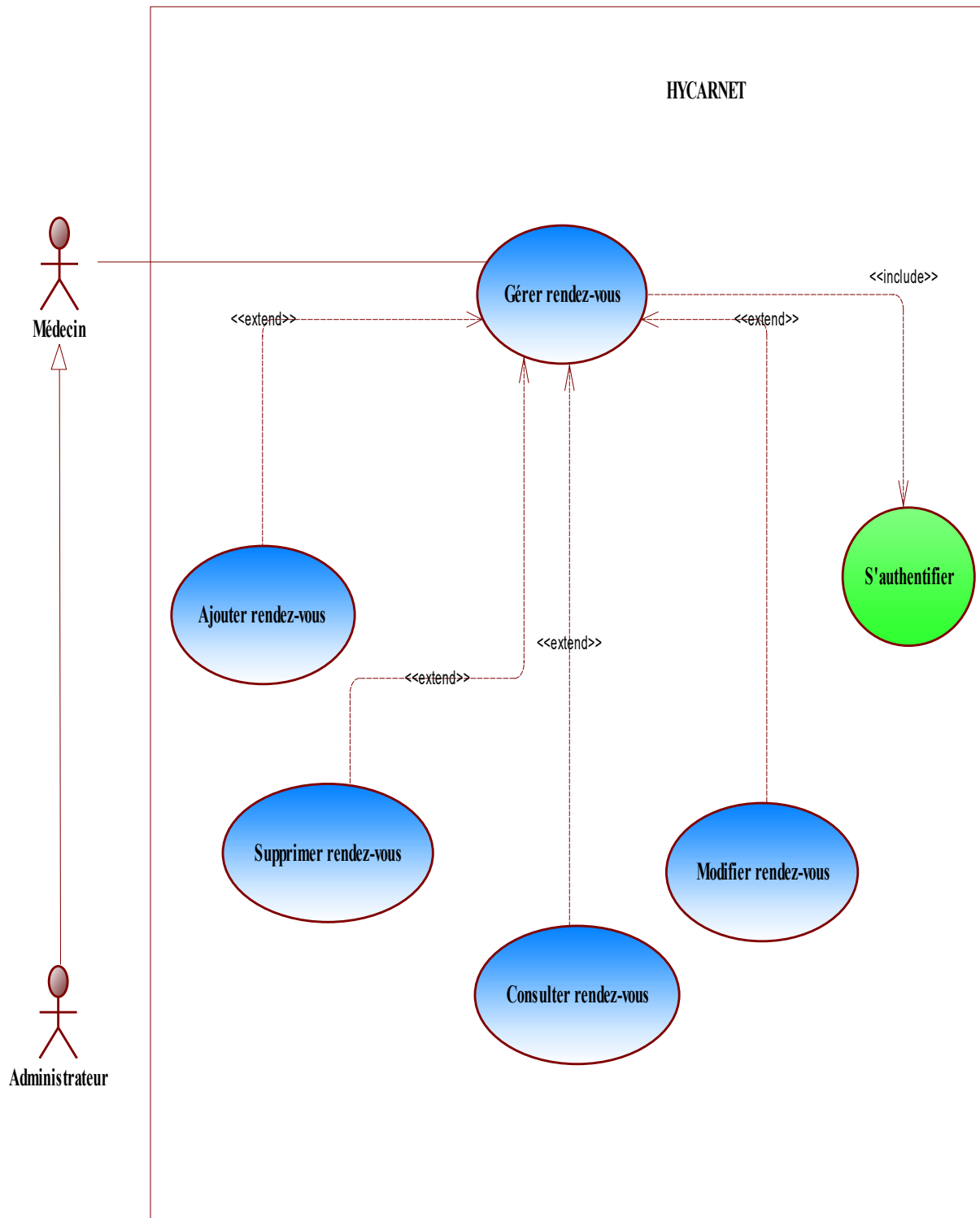


Figure 12: cas spécifique gérer rendez-vous

Cas spécifique : gérer comptes utilisateurs

L'administrateur a le droit d'ajout, consultation, d'activer et de désactiver les comptes utilisateurs, ainsi que de faire des recherches.

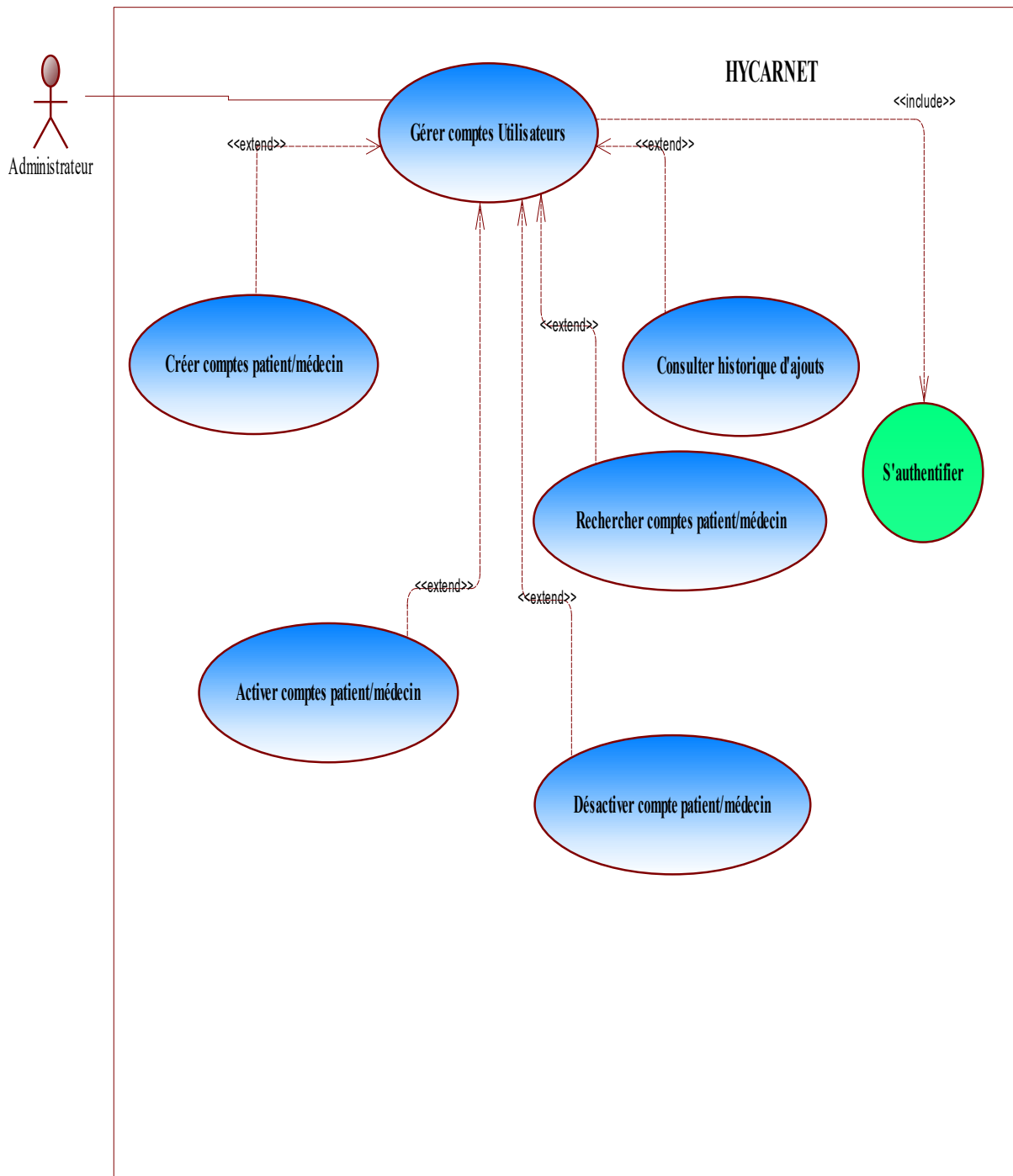


Figure 13: Use case spécifique : Gérer compte

1.3. Descriptions textuelles

La réalisation d'un cas d'utilisation passe par l'exécution préalable d'un certain nombre d'actions. Cette suite d'action définit un scénario. Plusieurs scénarios peuvent donc être liés au même cas d'utilisation. Un cas d'utilisation apparaît donc comme une abstraction de plusieurs scénarios d'exécution.

Lors de la description textuelles des scénarios nous avons :

- **Scénario nominal ou principal** : correspond à l'instance principale du cas d'utilisation ;
- **Scénario alternatif ou secondaire** : décrit un cas exceptionnel ou une erreur ;
- La **précondition** : représente l'ensemble des conditions qui doivent être remplies avant le lancement du cas d'utilisation ;
- Le **déclencheur** : c'est l'élément qui déclenche le cas d'utilisateur ;
- Le **dialogue** : décrit le scénario principal et le scénario secondaire ;
- **Post condition** : ce sont les différents mécanismes pouvant conduire à la fin de l'exécution du cas d'utilisation.
- **L'arrêt** : c'est l'état du système à l'arrêt du cas d'utilisation.

Les tableaux suivants représentent les quelques descriptions textuelles de notre système.

Description textuelle du cas « s'authentifier »

Tableau 14 : Description textuelle du cas « S'authentifier »

Titre	S'authentifier.
Acteurs	Patient, Médecin, Administrateur.
Résumé	Permet aux différents utilisateurs de l'application d'avoir un compte.
Déclencheur	Entrer l'url
Précondition	L'utilisateur doit avoir un compte pour pouvoir utiliser l'application
Scénario Nominale	1- L'utilisateur entre l'url 2- Le système lui affiche la page de login 3- L'utilisateur remplit le formulaire d'authentification et clique sur se connecter 4- Le système effectue une vérification et affiche l'espace de travail utilisateur
Scénario Alternatif	1- Le système demande à l'utilisateur de saisir ses données d'authentification 2- L'utilisateur les saisit à nouveau 3- Le système vérifie : - En cas d'authenticité des données le système affiche l'espace de travail de l'utilisateur. En cas d'échec, retour à l'étape 1 du scénario alternatif.
Post-condition de succès	L'authentification est effectuée avec succès
Post-condition d'échec	Echec d'authentification
Arrêt	L'utilisateur peut choisir de quitter l'interface à tout moment sans enregistrer les données. Si les informations sont enregistrées, l'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord respectif. Fermeture de l'application

Description textuelle du cas « Ajouter patient »

Tableau 15: Description textuelle du cas « Ajouter patient »

Titre	Ajouter patient.
Acteur	Médecin
Résumé	Permet au Médecin d'ajouter un patient pour lui permettre de gérer son carnet médical.
Déclencheur	Cliquer sur la fonctionnalité « Gérer patient. »
Précondition	S'authentifier.
Scenario Nominale	1- L'utilisateur lance l'application 2- Clique sur la fonctionnalité « gérer patient », ensuite sur « ajouter patient ». 3- Le système lui affiche le formulaire d'ajout 4- Il remplit puis soumet le formulaire 5- Le système renvoi un message de succès
Scenario Alternatif	À l'étape 4 du scénario nominal, 1- Le système renvoi le formulaire pour qu'il soit rempli 2- Il le remplit et le soumet à nouveau 3- Le système vérifie : - Si les données sont bien remplies et respectes les formats des champs, l'opération d'ajout est confirmée. - En cas d'échec, retour à l'étape 1 du scénario alternatif.
Postcondition de succès	Ajout du patient effectué avec succès
Postcondition d'échec	L'ajout du patient a échoué.
Arrêt	Le médecin peut choisir de quitter l'interface à tout moment sans enregistrer les données. Si le patient est enregistré, le médecin est redirigé vers le tableau de bord principal.

Description textuelle du cas « Ajouter Dossier médical ».

Tableau 16: Description textuelle du cas « Ajouter dossier médical »

Titre	Ajouter Dossier médical
Acteur	Médecin
Résumé	Permet au Médecin d'ajouter un motif de consultation avant de remplir le carnet médical d'un patient.
Déclencheur	Cliquer sur la fonctionnalité « Gérer Dossier médical. »
Précondition	S'authentifier.
Scenario Nominale	1- L'utilisateur lance l'application 2- Clique sur la fonctionnalité « gérer dossier médical », 3- Le système lui affiche le formulaire d'ajout 4- Il remplit puis soumet le formulaire 5- Le système renvoi un message de succès
Scenario Alternatif	À l'étape 4 du scénario nominal, 1- Le système renvoi le formulaire pour qu'il soit rempli 2- Il le remplit et le soumet à nouveau 3- Le système vérifie : - Si les données sont bien remplies et respectes les formats des champs, l'opération d'ajout est confirmée. - En cas d'échec, retour à l'étape 1 du scénario alternatif.
Postcondition de succès	Ajout de la consultation effectué avec succès
Postcondition d'échec	L'ajout de la consultation a échoué.
Arrêt	Le médecin peut choisir de quitter l'interface à tout moment sans enregistrer les données. Si le dossier est enregistré, le médecin est redirigé vers le tableau de bord principal.

Description textuelle du cas « Consulter Dossier médical ».

Tableau 17: Description textuelle du cas « Consulter dossier médical »

Titre	Consulter dossier médical.
Acteur	Médecin.
Résumé	Permet au Médecin de consulter les informations médicales dans le carnet.
Déclencheur	Cliquer sur la fonctionnalité « Gérer Dossier médical. », ensuite « consulter dossier médical »
Précondition	S'authentifier, avoir accès au tableau de bord du médecin
Scenario Nominal	1- Le médecin entre les informations du dossier à consulter. 2- Le système lui affiche le formulaire d'identification du dossier médical 3- Il remplit puis soumet le formulaire 4- Le système renvoi un message de succès
Scenario Alternatif	1. Le système envoie le formulaire pour qu'il soit rempli : - Si les données sont bien remplies et respectes les formats des champs, 2. Le système envoie une requête à la base données pour vérification de l'identifiant. 3. La base de données vérifie et envoie la réponse au système l'opération d'ajout est confirmée. En cas d'échec, retour à l'étape 1 du scénario nominal.
Postcondition de succès	Consultation du dossier médical effectué avec succès
Postcondition d'échec	La consultation du dossier médical a échoué.
Arrêt	Le médecin peut choisir de quitter l'interface à tout moment.

Description textuelle du cas « Remplir Dossier médical ».

Tableau 18: Description textuelle de cas « Remplir dossier médical »

Titre	Remplir dossier médical.
Acteur	Médecin.
Résumé	Permet au Médecin de Remplir les informations médicales dans le carnet.
Déclencheur	Cliquer sur la fonctionnalité « Gérer Dossier médical. », ensuite « Remplir le dossier médical »
Préconditions	• L'utilisateur est enregistré dans le système. • L'utilisateur a accès à l'interface de remplissage du dossier médical.
Scénario Nominal	1- Le médecin entre les informations du patient 2- Le médecin soumet le formulaire de remplissage du dossier médical 3- Le système valide le formulaire et enregistre le dossier médical 4- Un message de confirmation est affiché
Scénario Alternatif	1- Le médecin remplit les informations du patient 2- Il laisse un champ obligatoire vide 3- Il soumet le formulaire 4- Le système détecte l'erreur de validation et affiche un message indiquant « champs manquants » 5- Le médecin corrige et soumet le formulaire
Postcondition de succès	Consultation du dossier médical effectué avec succès
Postcondition d'échec	La consultation du dossier médical a échoué.
Arrêt	Le médecin peut choisir de quitter l'interface à tout moment sans enregistrer les données. Si le dossier est enregistré, le médecin est redirigé vers le tableau de bord principal.

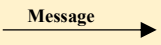
2. Diagramme de communication

a) Présentation

Le diagramme de communication ou encore diagramme de collaboration, permet de mettre en évidence les interactions entre les différents objets du système. Dans le cadre de l'analyse, il sera utilisé pour préciser le contexte dans lequel chaque objet évolue et pour mettre en évidence les dépendances entre les différents objets impliqués dans l'exécution d'un processus ou d'un cas d'utilisation. Un diagramme de collaboration fait apparaître les interactions entre des objets et les messages qu'ils échangent. Une interaction définit la communication entre les objets sous la forme d'un ensemble partiellement ordonné de messages. Les messages sont le seul moyen de communication entre les objets. Ils sont décrits essentiellement par l'objet émetteur et l'objet récepteur. Leur description peut être complétée par un nom, une séquence, des arguments, un résultat attendu, une synchronisation, une condition d'émission.

b) Formalisme

Tableau 19: Eléments constitutifs d'un diagramme de communication

Représentation	Composition	Description
 Acteur_1	Acteur	Représente un rôle joué par une personne ou une chose qui interagit avec le système.
 Objet_1	Objet	Ce sont les instances de classe
	Interaction	L'interaction se représente par une flèche avec un texte décrivant le message.

Quelques diagrammes de communication de notre système

Diagramme de communication : s'authentifier

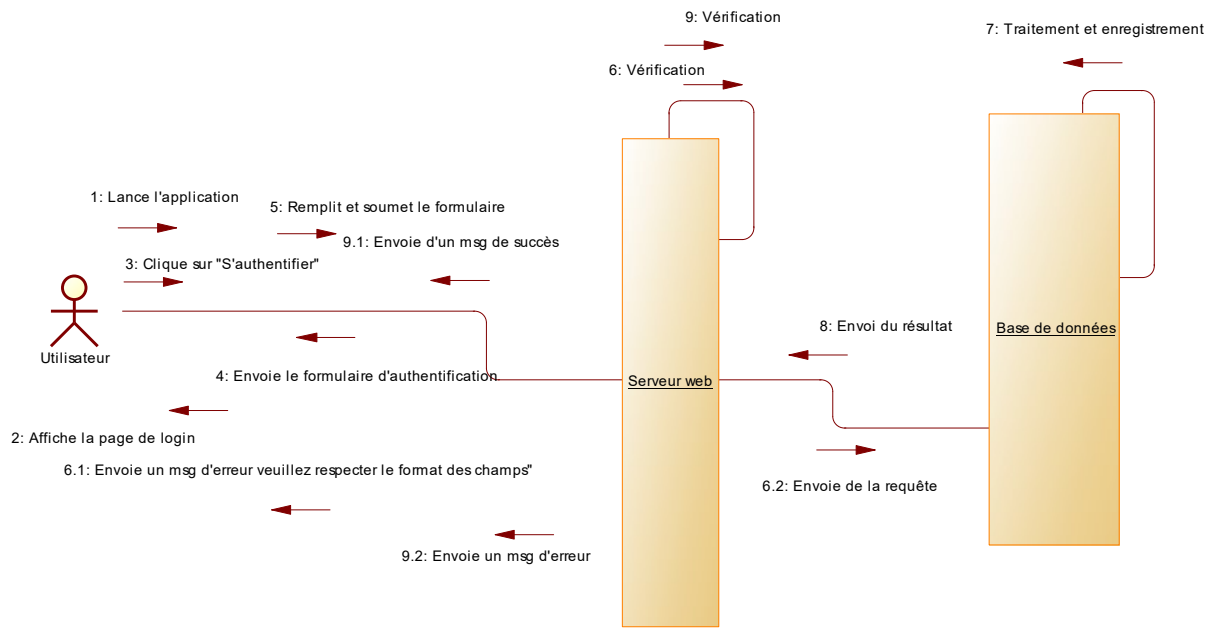


Figure 14:Diagramme de communication du cas « s'authentifier »

Diagramme de communication : ajouté dossier médical

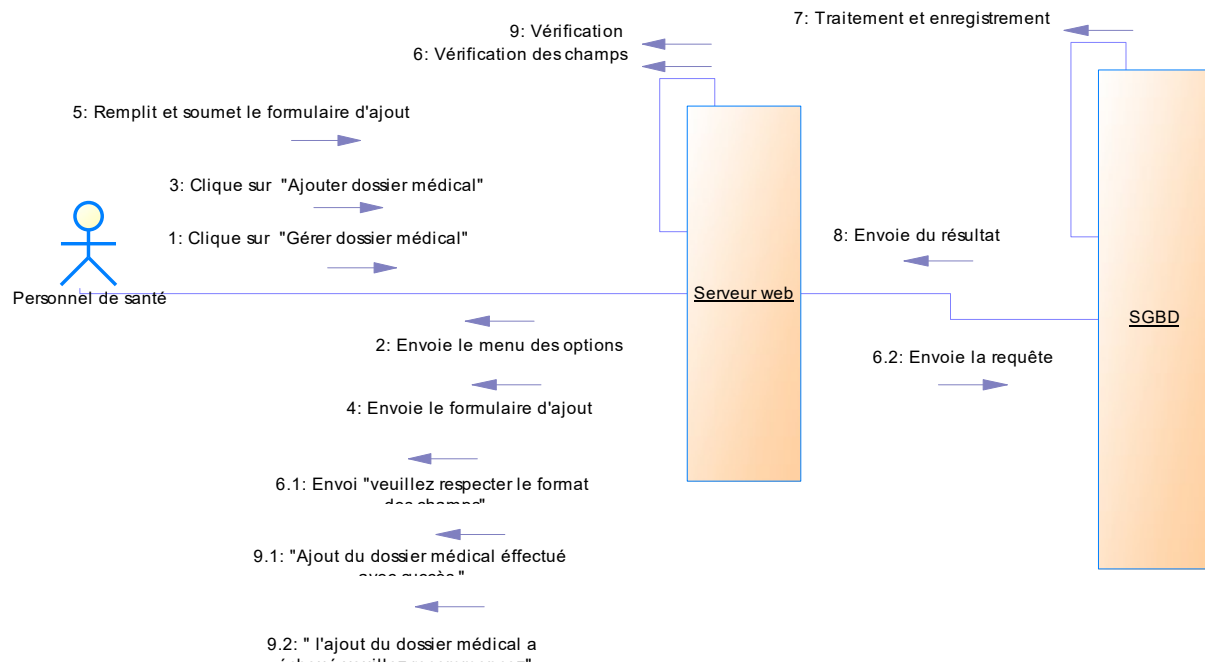


Figure 15:Diagramme de communication du cas « ajouter dossier médical » (source :power AMC)

Diagramme de communication : ajouté patient

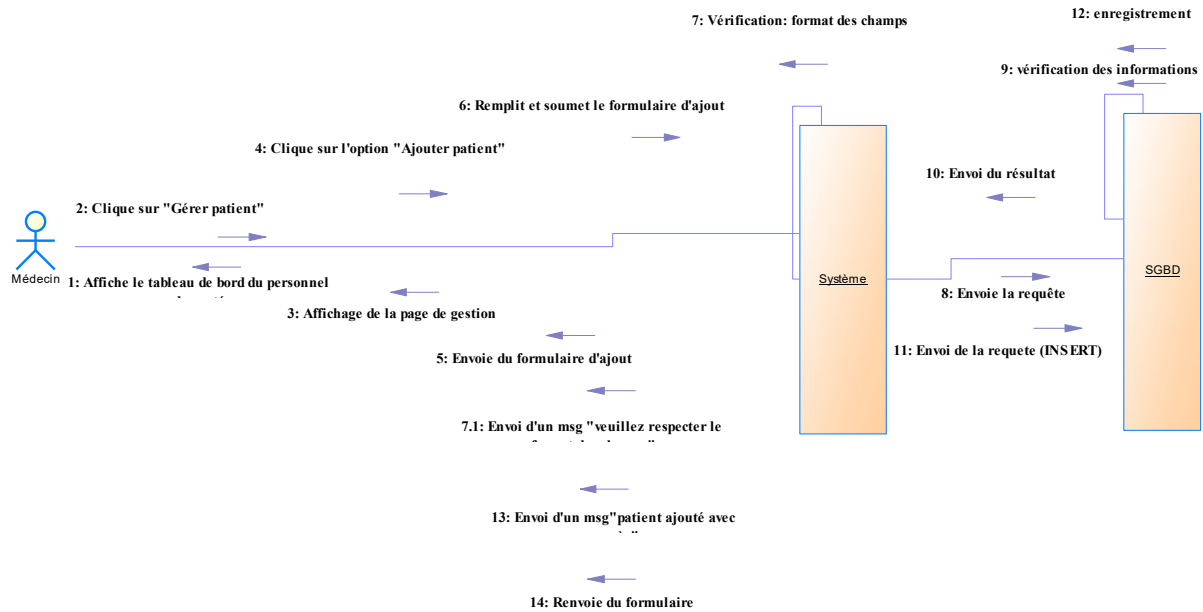


Figure 16: Diagramme de communication du cas « ajouter ordonnance » (Source PowerAMC)

Diagramme de communication : consulter dossier médical

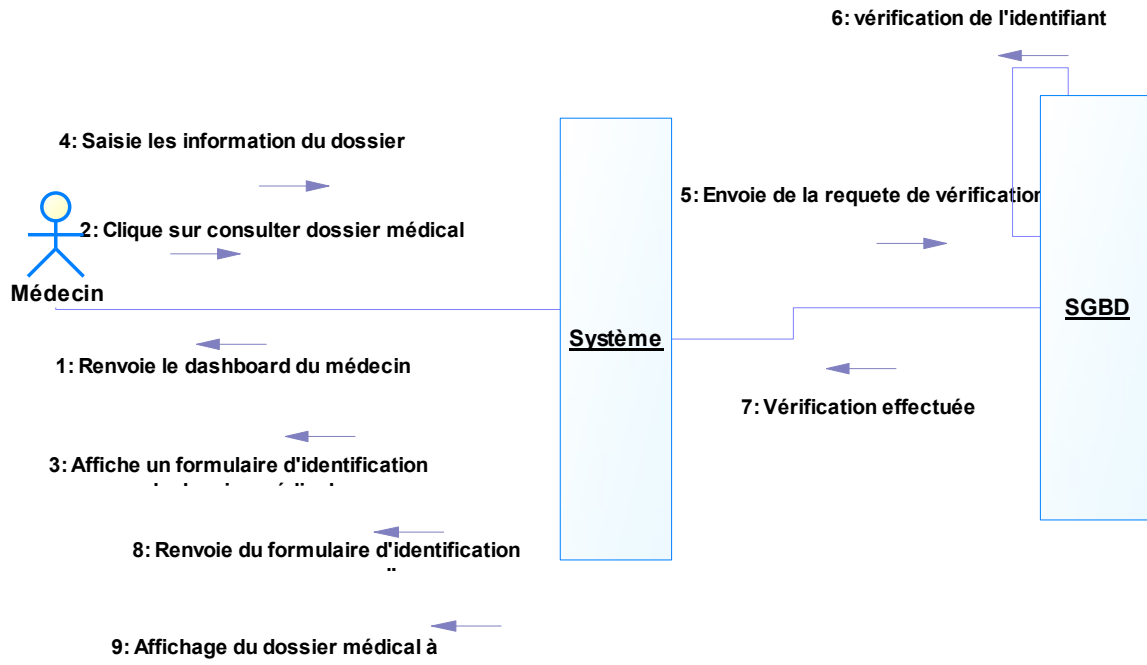


Figure 17 : Diagramme de communication du cas « consulter dossier médical » (Source PowerAMC)

Diagramme de communication : Remplir dossier médical

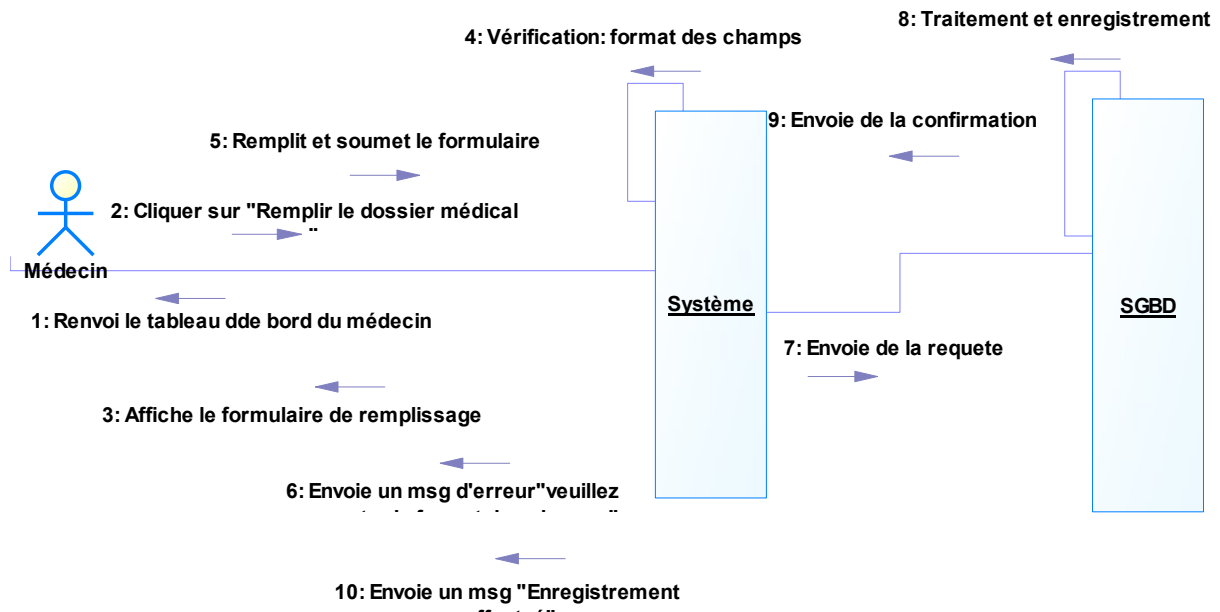


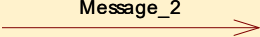
Figure 18 : Diagramme de communication du cas « Remplir dossier médical » (Source PowerAMC)

3. Diagramme de séquence

a) Présentation

En UML, le diagramme de séquence est la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique. Il permet de visualiser les messages par une lecture de haut en bas. L'axe vertical représente le temps, l'axe horizontal les objets qui collaborent. Une ligne verticale en pointillé est attachée à chaque objet et représente sa durée de vie. Le tableau suivant représente les éléments constitutifs d'un diagramme séquence.

Tableau 20 : Composant d'un diagramme de séquence

Représentation	Composition	Description
	Ligne de vie	Ligne verticale qui identifie l'existence de l'objet par rapport au temps
	Message réflexif	C'est lorsqu'un objet ou un acteur s'auto envoie un message
	Activation	Boite rectangulaire sur une ligne de vie marquant la portée d'une action
	Message retour	Réponse d'un objet suite à un message. Il marque la fin d'une activation
	Message asynchrone	Contrairement au message synchrone l'envoi d'un message asynchrone ne met pas en attente le déroulement de l'activation jusqu'au message de retour
	Objet	Ce sont les instances de classe
	Acteur	Personne qui interagit et communique avec le système
	Message synchrone	L'envoi d'un message synchrone met en attente le déroulement de l'activation jusqu'à la réception d'une réponse provenant de l'objet/l'acteur à qui le message a été envoyé

b) Formalisme

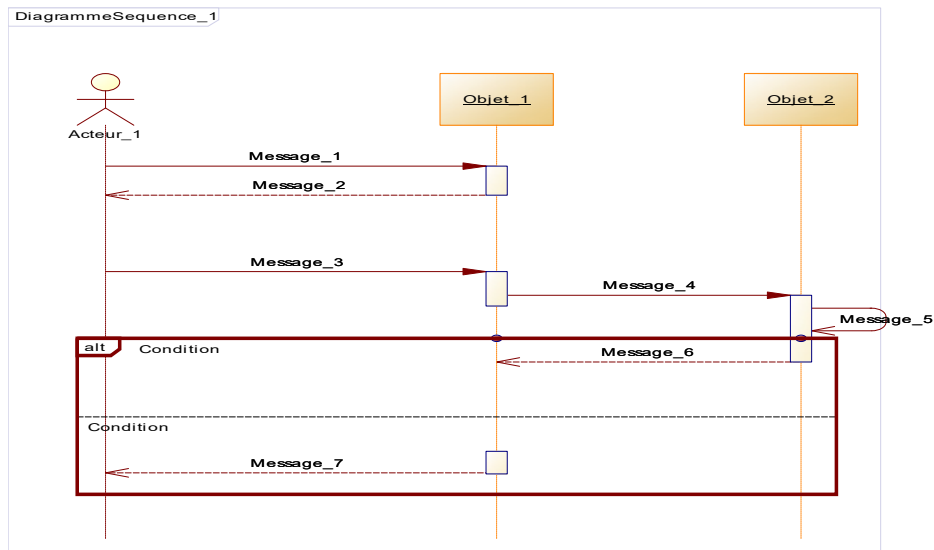


Figure 19: Exemple de diagramme de séquence (source : cours d'UML)

❖ Quelques diagrammes de séquence de notre système

+ Séquence 1 : S'authentifier

Avant d'atteindre la phase d'authentification, notre visiteur est une personne présente sur notre application web de façon anonyme, d'où, il devient indispensable d'entrer son login et son mot de passe. Puis, tout au long de sa navigation, il n'a la possibilité d'accéder qu'aux services dont il est autorisé.

Le schéma suivant va nous présenter le processus d'authentification

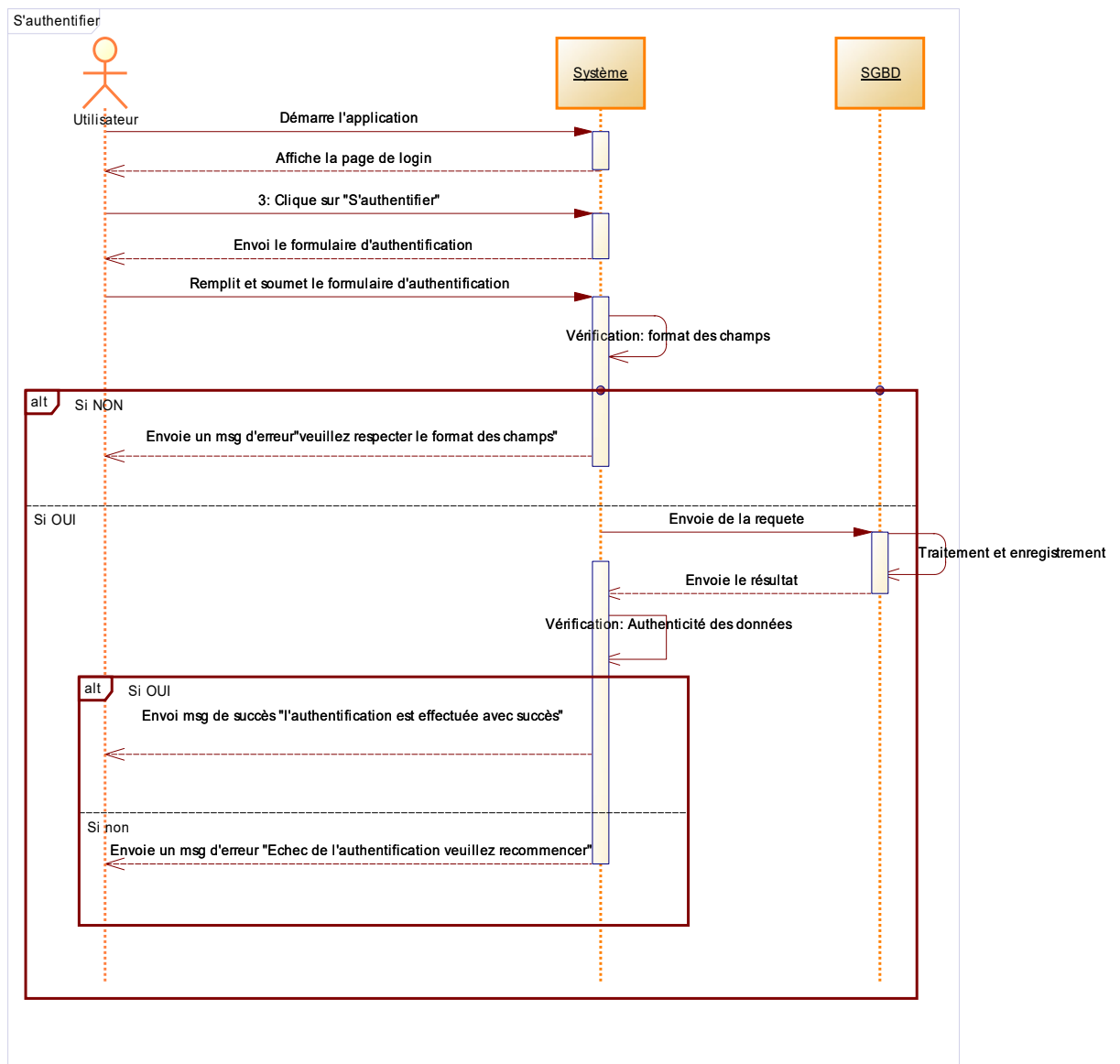


Figure 20 : Diagramme de séquence du cas « S'authentifier »

Séquence 2 : Ajouter patient.

Après l'authentification et la création du compte (Médecin), le médecin pourra ajouter un patient dans sa liste des patient. La figure ci-dessous illustre cette opération :

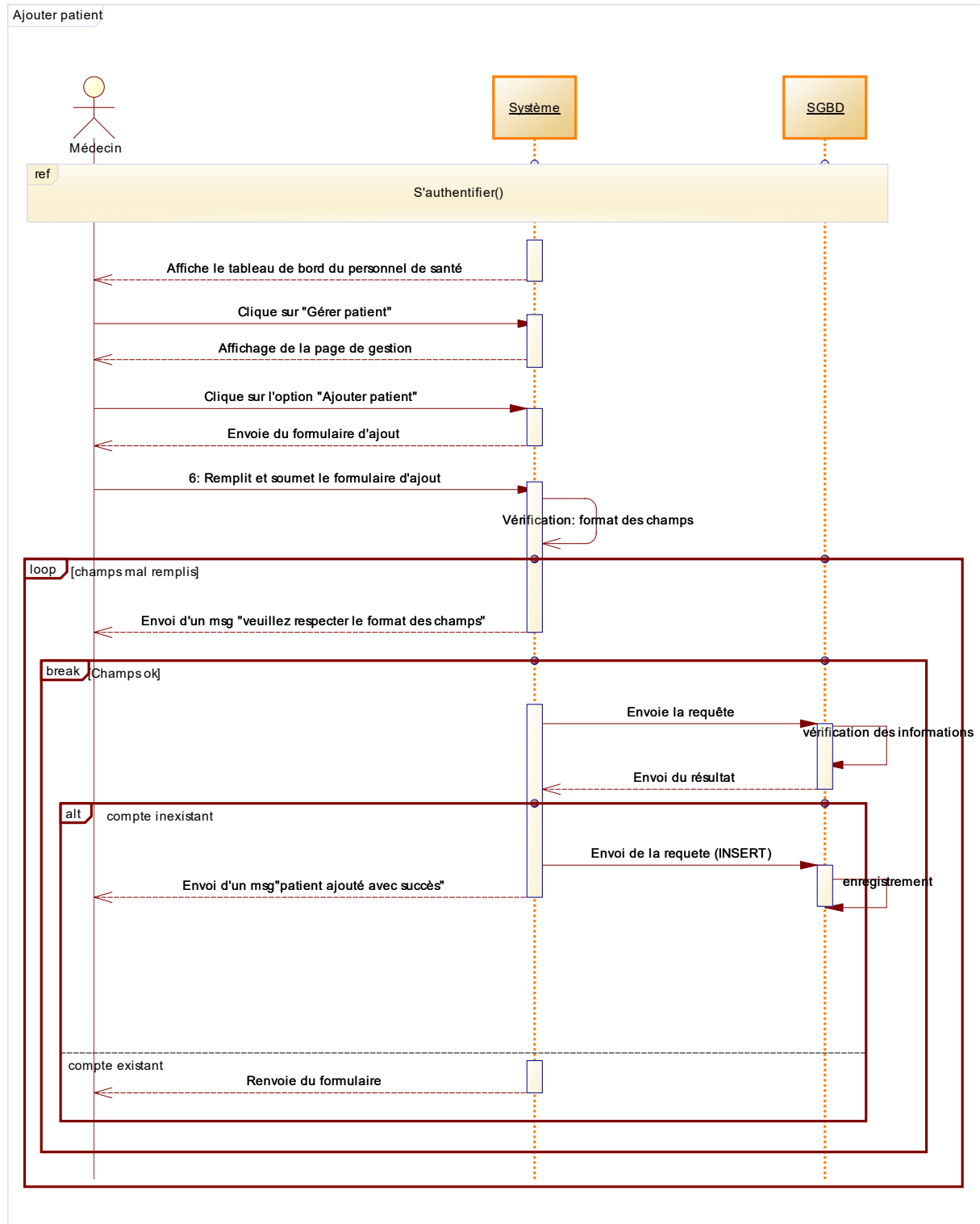


Figure 21 : Diagramme de séquence du cas « Ajouter patient »

📁 Séquence 3 : Ajouter un dossier médical .

Après l'ajout d'un patient le médecin pourra donc ajouter un dossier médical pour pouvoir remplir les informations médicales du patient. La figure ci-dessous illustre cette opération :

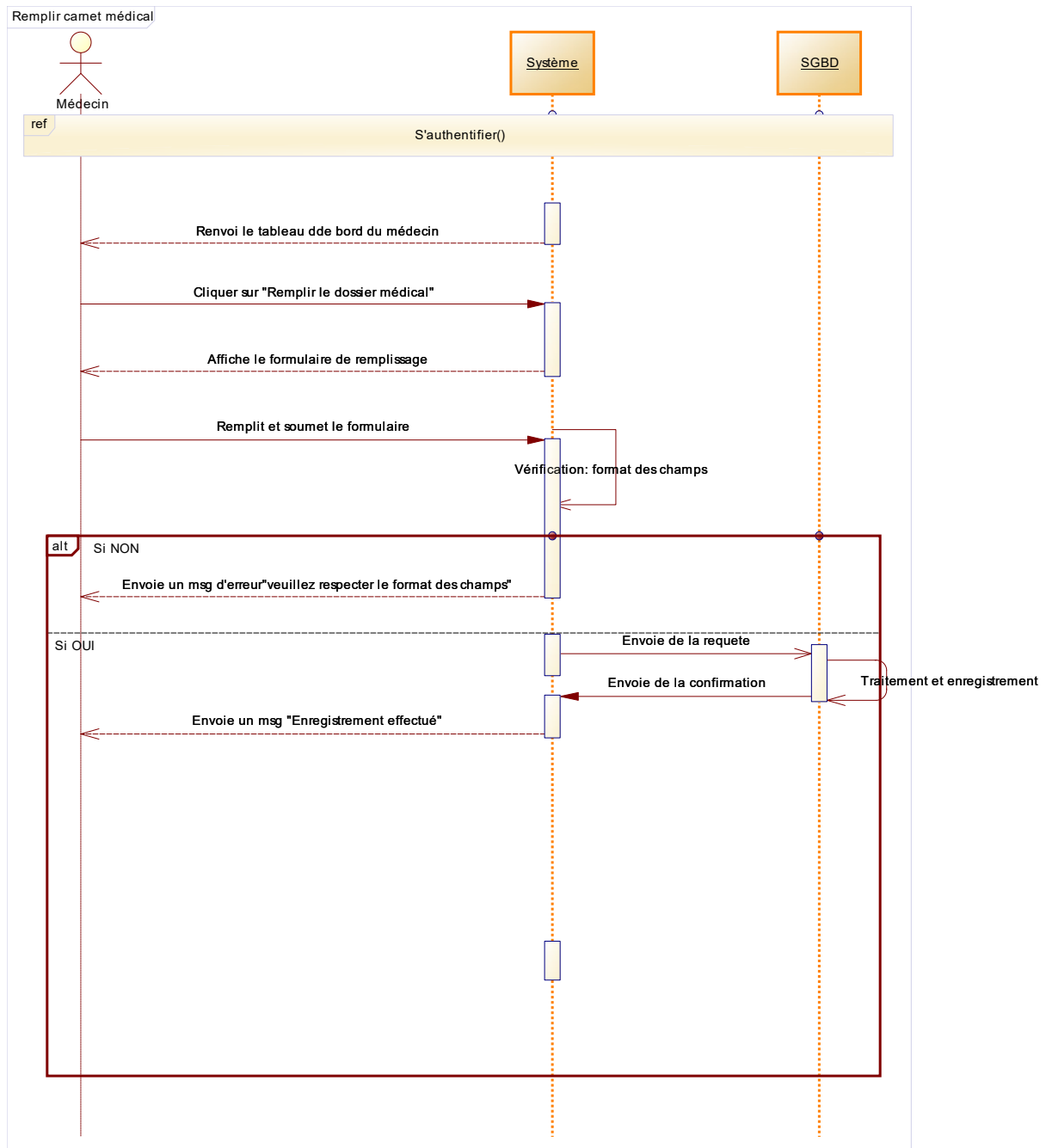


Figure 22 : diagramme de séquence du cas « ajouter dossier médical »

📁 Séquence 4 : Consulter le dossier médical.

Le médecin après l'ajout du patient à la possibilité de consulter un dossier médical.

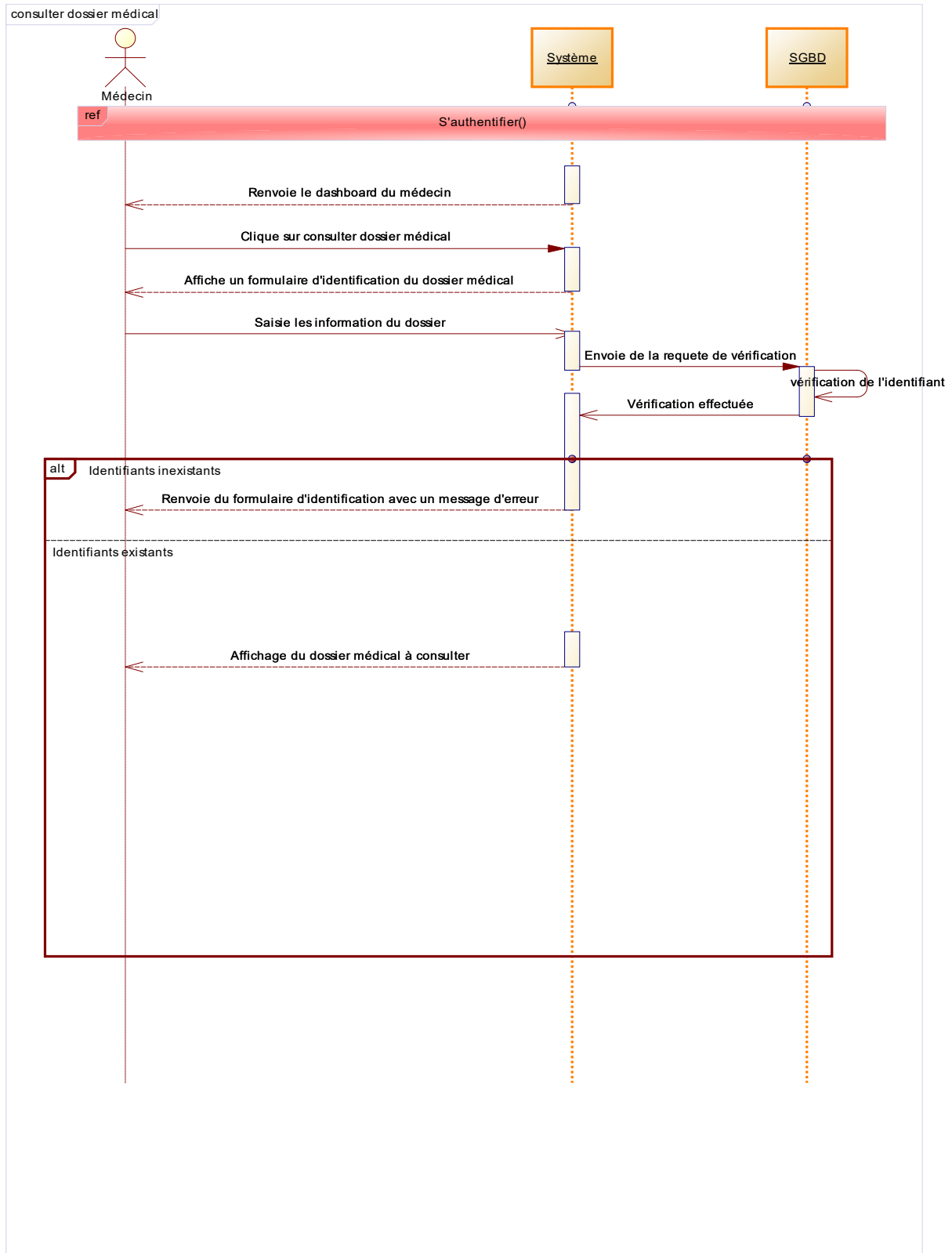


Figure 23: Diagramme de séquence du cas « consulter dossier médical »

📁 Séquence 5 : Remplir dossier médical.

Le médecin a la possibilité de remplir le dossier médical une fois qu'il l'a ajouté.

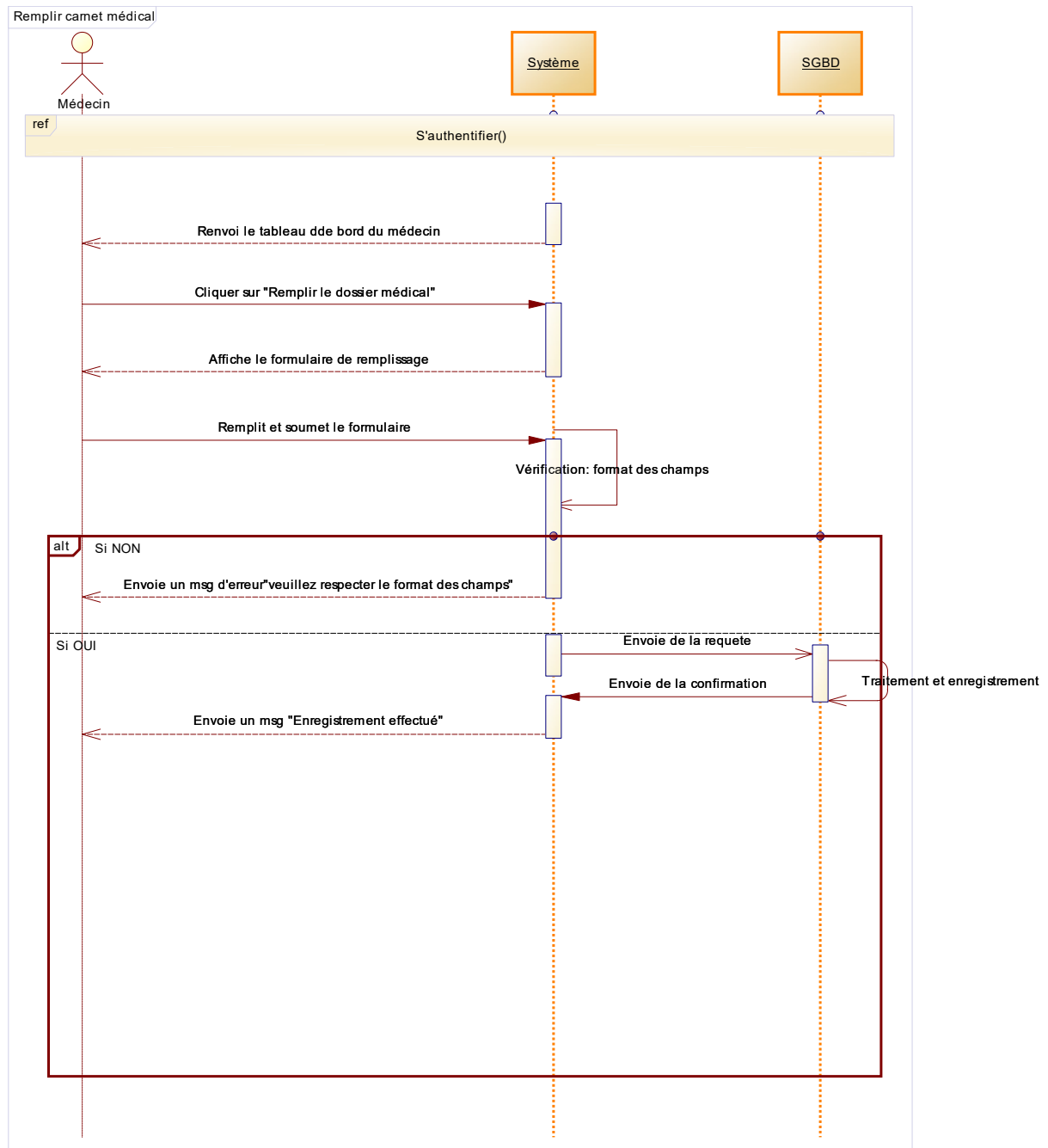


Figure 24: Diagramme de séquence du cas « Remplir dossier médical »

4. Diagramme d'activité

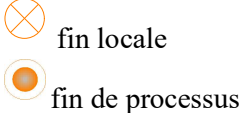
a. Présentation

Le diagramme d'activité fournit une vue du comportement d'un système en décrivant la séquence d'actions d'un processus. Il permet ainsi de représenter physiquement le déroulement d'un cas d'utilisation. Sa représentation sous forme d'organigramme le rend plus compréhensible. Il se focalise sur les activités telles que les acteurs qui collaborent avec le système dans le cadre d'un processus métier. Le tableau suivant représente les éléments constitutifs d'un diagramme d'activité.

b. Formalisme

L'usage général des diagrammes d'activités permet de faire apparaître des flots de traitement induit par le processus interne par rapport au évènements externes. Les éléments constitutifs d'un diagramme d'activités sont :

Tableau 21: formalisme du diagramme d'activité

Elément du diagramme	Description	Représentation graphique
L'activité	C'est une action réalisée par un acteur ou le système.	
Le couloir	Est une colonne qui correspond à une entité concernée par une activité. Ladite activité apparait à l'intérieur de la colonne.	
La transition	Elle marque le passage d'une activité à une autre	
La barre de synchronisation	Est utilisée pour marquer des traitements qui sont effectués en parallèles	
La décision	Permet de faire des vérifications	
L'état final	C'est l'état qui marque la fin du déroulement des opérations modélisées. Il peut y avoir une fin locale (utilisé pour terminer juste une branche du flux de contrôle sans terminer le processus) une fin de processus	

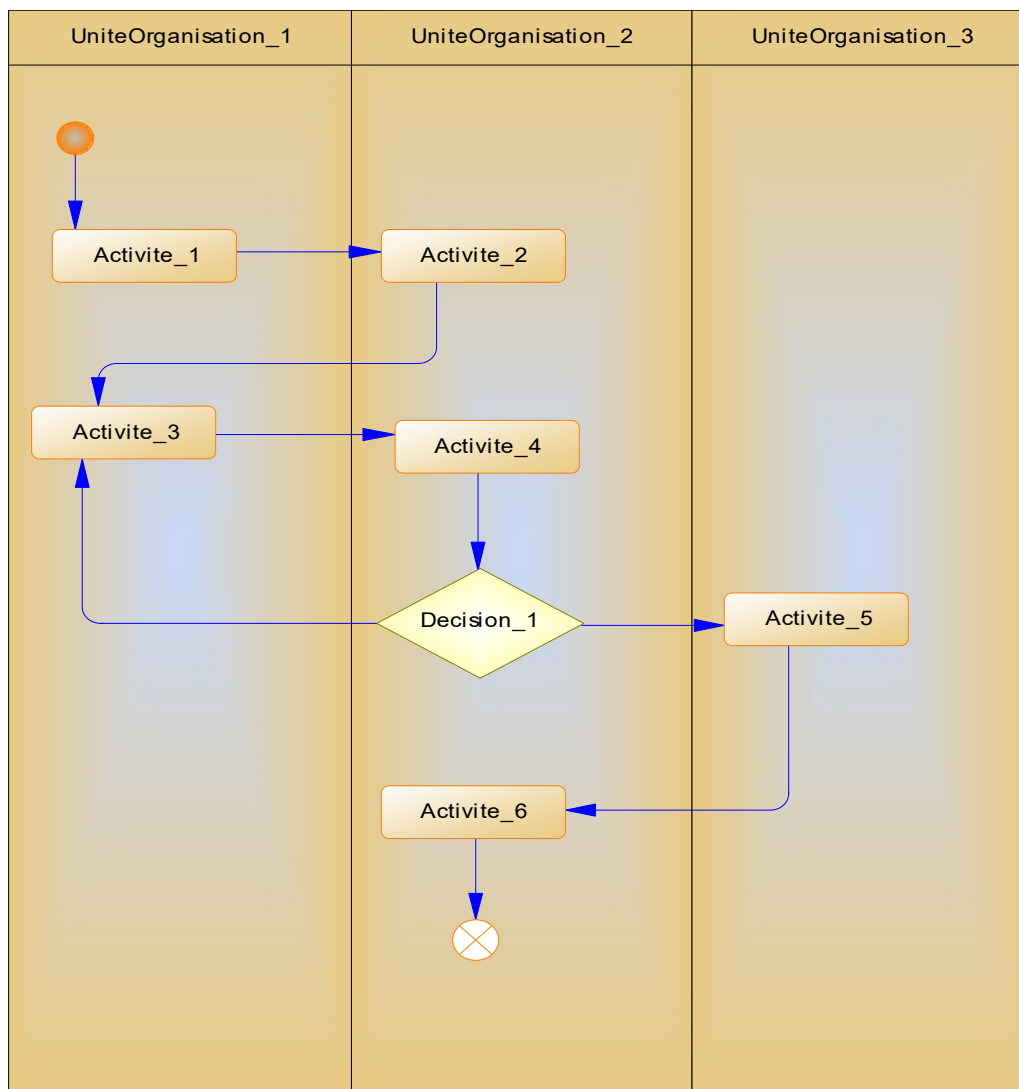


Figure 25: Exemple du diagramme d'activité (source : cours d'UML)

Quelques diagrammes d'activité de notre solution

Diagramme d'activité du cas « S'authentifier »

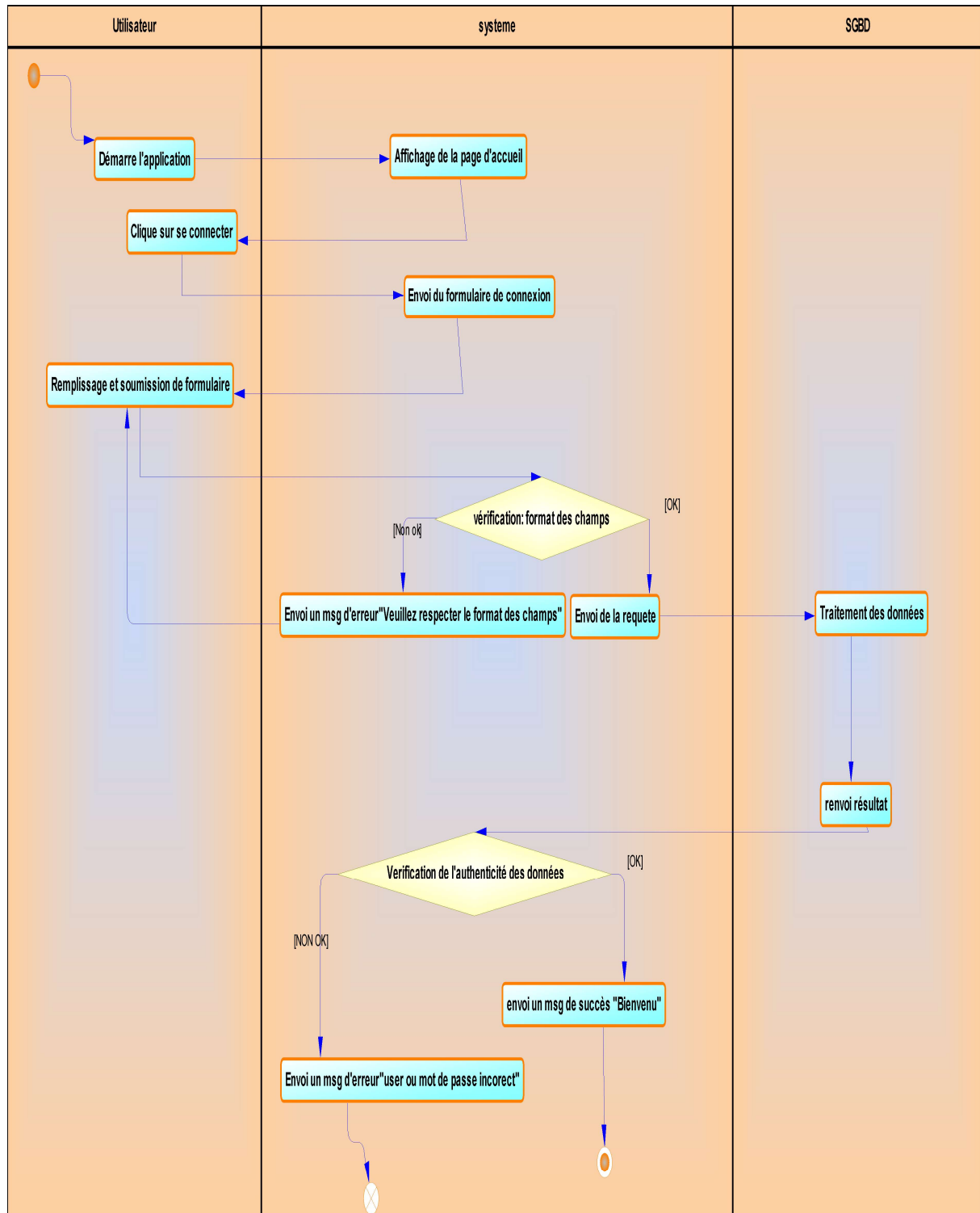


Figure 26 : diagramme d'activité du cas « s'authentifier »

Diagramme d'activité du cas « Ajouter patient »

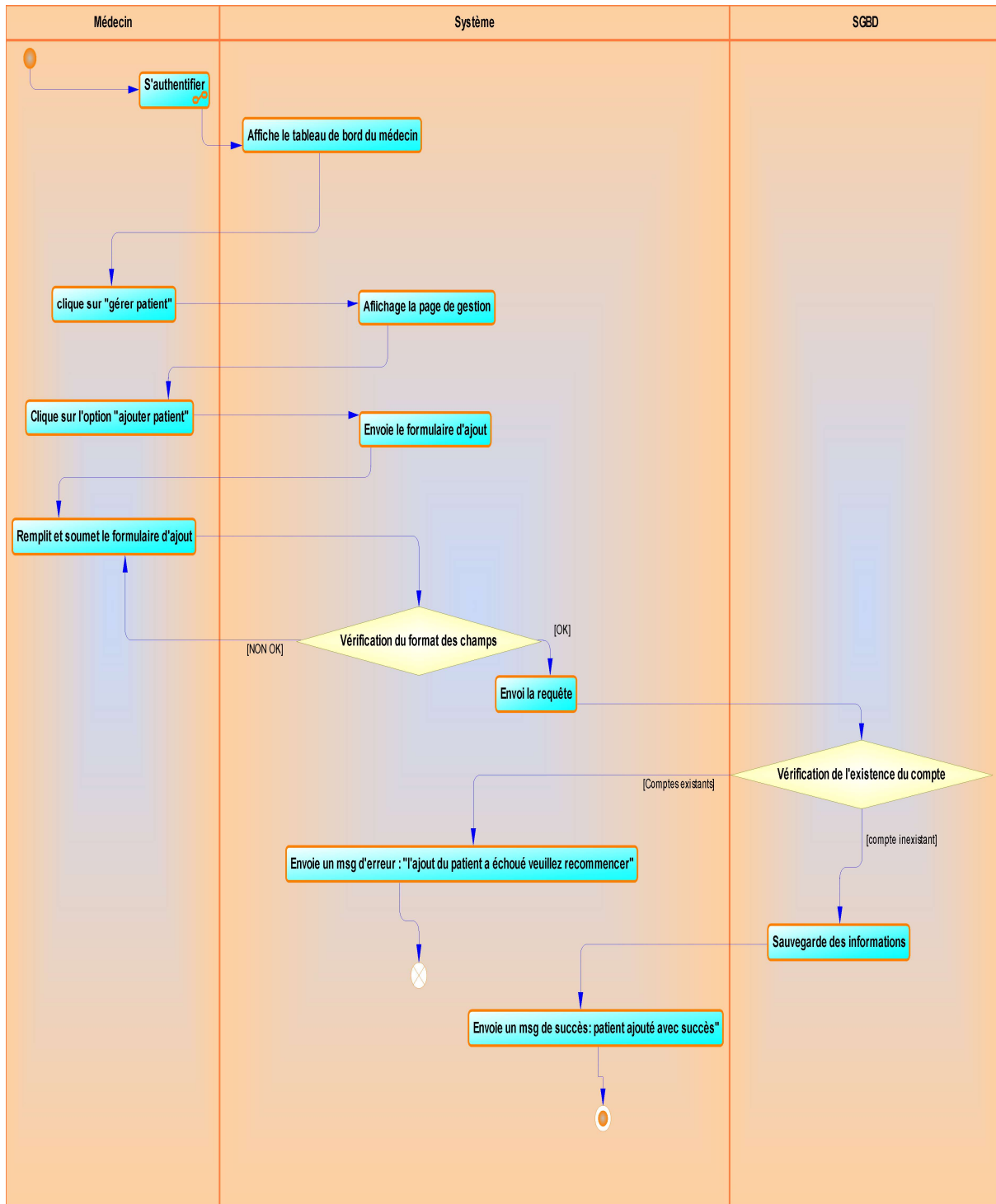


Figure 27 : diagramme d'activité du cas « ajouter patient »

Diagramme d'activité du cas « Remplir dossier médical »

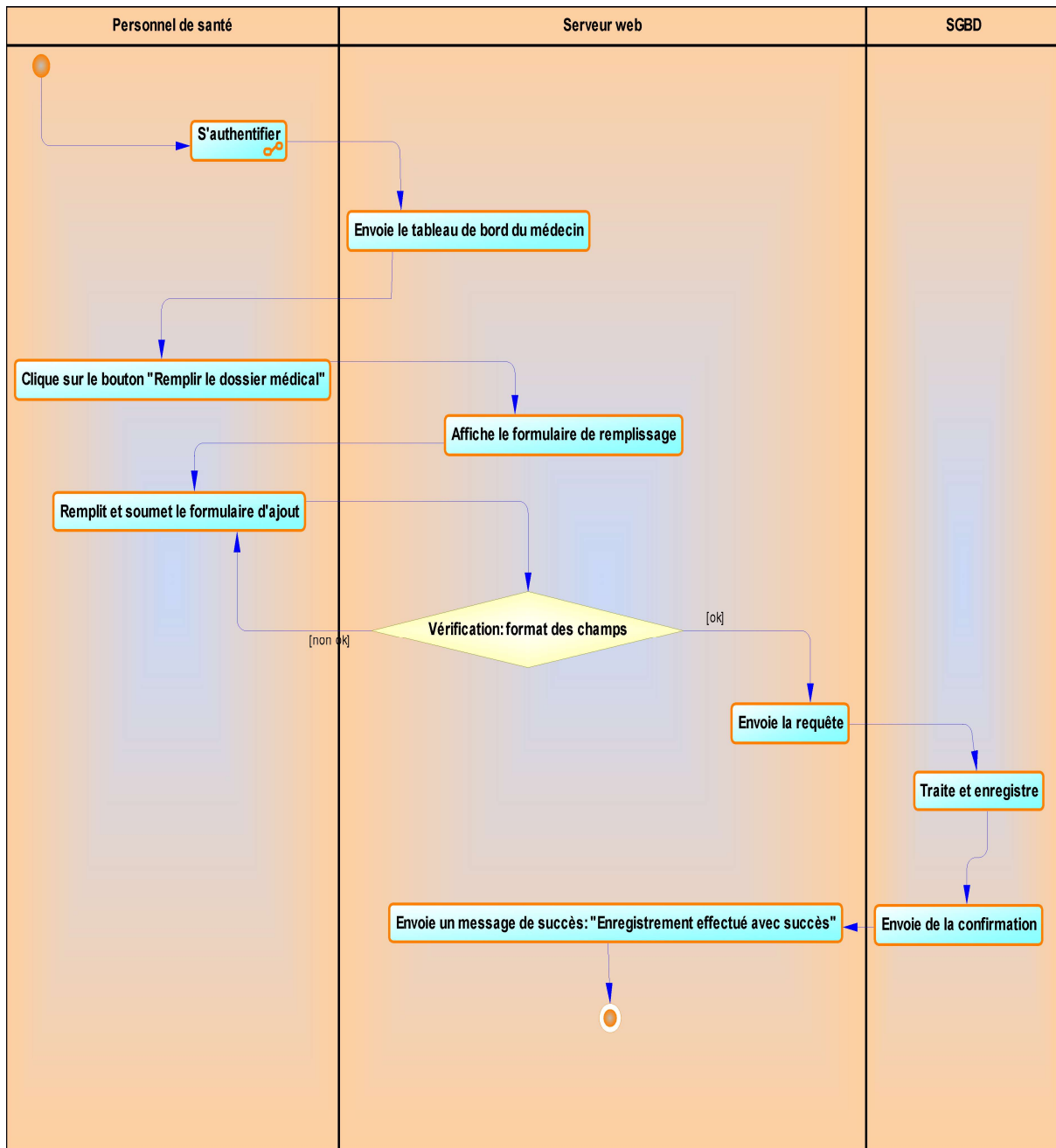


Figure 28: Diagramme d'activité du cas « Remplir dossier médical »

CONCLUSION

Dans ce dossier, on a présenté une étude du système existant, les lacunes qu'il comprend ainsi que les solutions que nous proposons pour pallier ces problèmes. Ce dossier d'analyse nous a permis d'avoir un aperçu détaillé du système à mettre sur pied. Toujours en exploitant le langage UML et le processus associier 2TUP, nous poursuivrons avec le dossier de conception dans lequel nous représenterons les diagrammes de la branche technique.

DOSSIER 4 : LE DOSSIER DE CONCEPTION

Résumé :

Le dossier de conception permet de modéliser dans son ensemble la solution proposée et recueillir des informations nécessaires à la mise sur pied d'une base de données complexe et efficace. De ce fait, il faut donc prévoir le système futur.

Plan :

INTRODUCTION

1. DIAGRAMME DE CLASSE
2. DIAGRAMME D'ETAT TRANSITION
3. DIAGRAMME DE PAQUETAGE

CONCLUSION

INTRODUCTION

Une bonne méthodologie de la réalisation d'un logiciel suppose une bonne maîtrise d'analyse et conception. Cette dernière nous offre tous les modèles destinés à assurer le fonctionnement du logiciel. Dans le dossier de conception, il est question de ressortir à travers les diagrammes UML, l'architecture statique de notre futur logiciel. De manière globale, le dossier de conception offre une vue panoramique sur l'ensemble des éléments et les interactions prise en compte dans le dossier d'analyse.

1. Diagramme de classe

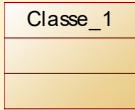
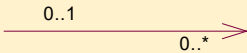
1.1. Présentation

Le diagramme de classe permet de représenter l'ensemble des informations finalisées qui sont gérées par le domaine. Ces informations sont structurées, c'est-à-dire qu'elles sont regroupées dans des classes. Le diagramme met en évidence d'éventuelles relations entre ces classes. Contrairement au diagramme de cas d'utilisation qui montre le système du point de vue des acteurs, lui il montre la structure interne. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir pour réaliser les cas d'utilisations.

1.2. Formalisme

Les éléments constitutifs du diagramme de classe sont :

Tableau 22: élément constitutif d'un diagramme de classe (Source power AMC)

Élément du diagramme	Description	Représentation
La classe	Une classe est un regroupement d'attributs et de méthodes au sein d'une entité. Elle représente une description abstraite et condensée d'un ensemble d'objets appartenant au domaine d'application spécifique. La classe définit la structure, le comportement et les relations des objets qu'elle représente.	
La multiplicité	Définit le nombre d'instances de l'association pour une instance de la classe.	1 un et un seul 0..1 Zéro ou un N ou * N (entier naturel) M..N De M à N (entiers naturels) 0..* zéro à plusieurs 1..* un à plusieurs
L'association	C'est la relation générique entre deux classes	
La généralisation	Traduit le concept d'héritage. Est utilisée pour faire le lien entre un (ou plusieurs) objet(s).	

L'agrégation	C'est une relation particulière qui attribue à l'une des classes le rôle d'agrégat et à l'autre classe le rôle d'agrégé.	
La composition	Est un cas particulier d'agrégation. Ici les classes composantes ne peuvent exister sans leur composite	

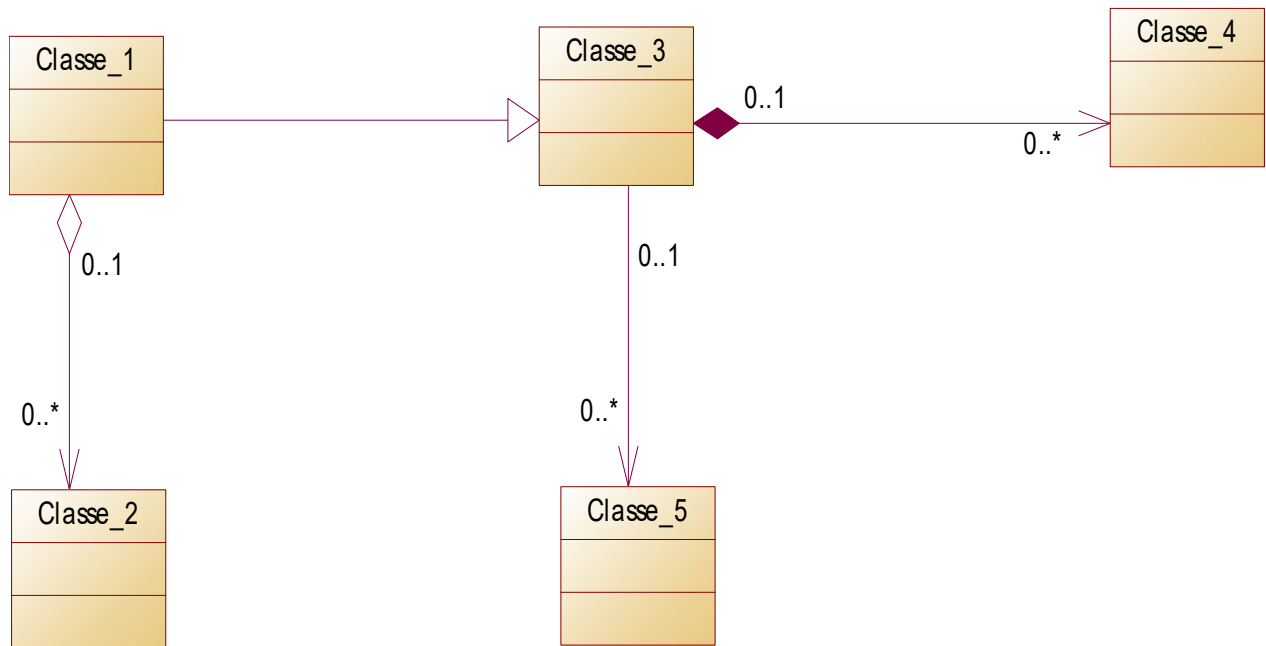


Figure 29: Exemple de diagramme de classe (source : cours d'UML)

❖ Diagramme de classe de notre système

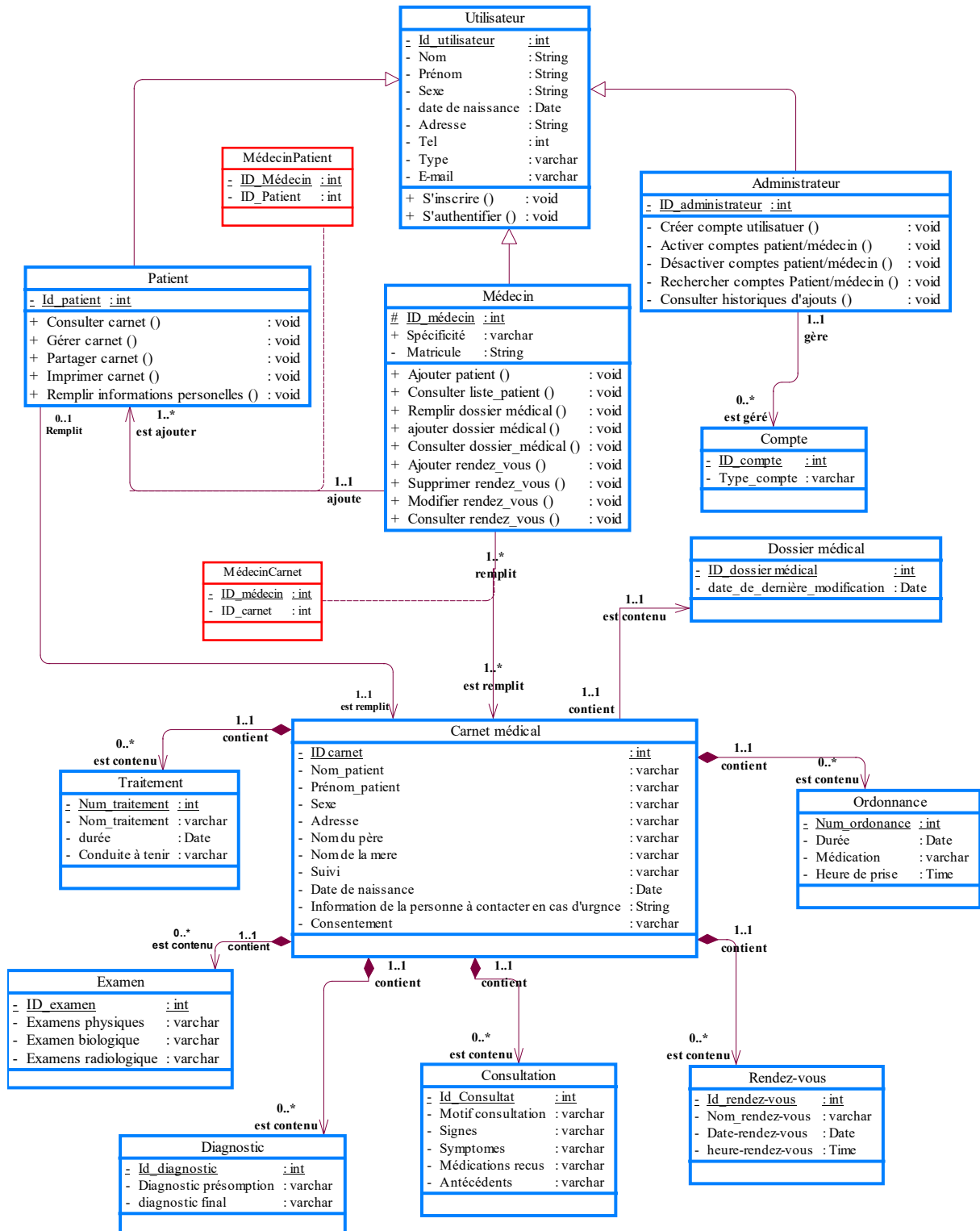


Figure 30: Diagramme de classe de notre système

Relations entre les classes du système

Dans le cadre de programmation Orienté Objet, chaque classe doit être responsable de tâches précises, laissant à d'autres classes le soin de prendre en charge d'autres tâches. Les relations entre classes qui ressortent de notre analyse sont les suivantes :

Tableau 23 : Règles métiers

Relation	Description
R1	• Un seul administrateur peut gérer plusieurs comptes
R2	• Un à plusieurs médecins peuvent remplir un ou plusieurs carnets
R3	• Un à plusieurs médecins peuvent ajouter un ou plusieurs patients
R4	• Zéro ou un patient peut remplir un seul carnet médical
R5	• Un seul carnet contient zéro à plusieurs dossiers médicaux
R6	• Un seul carnet contient zéro à plusieurs traitements
R7	• Un seul carnet contient zéro à plusieurs ordonnances
R8	• Un seul carnet contient zéro à plusieurs examens
R9	• Un seul carnet contient zéro à plusieurs consultations
R10	• Un seul carnet contient zéro à plusieurs diagnostics

2. Diagramme d'états-transitions

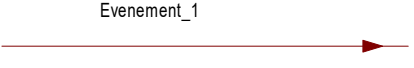
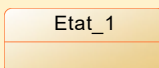
2.1. Présentation

Ils ont pour rôle de représenter les traitements (opérations) qui vont gérer le domaine étudié. Ils définissent l'enchaînement des états de classe et font donc apparaître l'ordonnancement des travaux. Le diagramme d'états-transition est associé à une classe pour laquelle on gère différents états : il permet de représenter tous les états possibles ainsi que les événements qui provoquent les changements d'état.

2.2. Formalisme

Le tableau ci-dessous présente les éléments constitutifs d'un diagramme d'états-transition :

Tableau 24: élément constitutif d'un diagramme d'états-transition (source power AMC)

Elément du diagramme	Description	Représentation
L'état initial	Marque l'initialisation. Il est obligatoire et unique.	
Transition	Est une relation entre 2 états. Elle est orientée ce qui signifie que l'état 2 est possible si certains événements sont vérifiés.	
L'état final	Marque la fin de vie du système, la destruction de l'objet	
Une action	Est une opération élémentaire et instantanée. Elle peut être associée à l'événement lui-même ou à l'entrée dans l'état ou à la sortie de l'état.	
Un état	Correspond à une situation durable dans laquelle se trouvent les objets d'une classe.	

❖ Diagramme d'état-transition d'un utilisateur

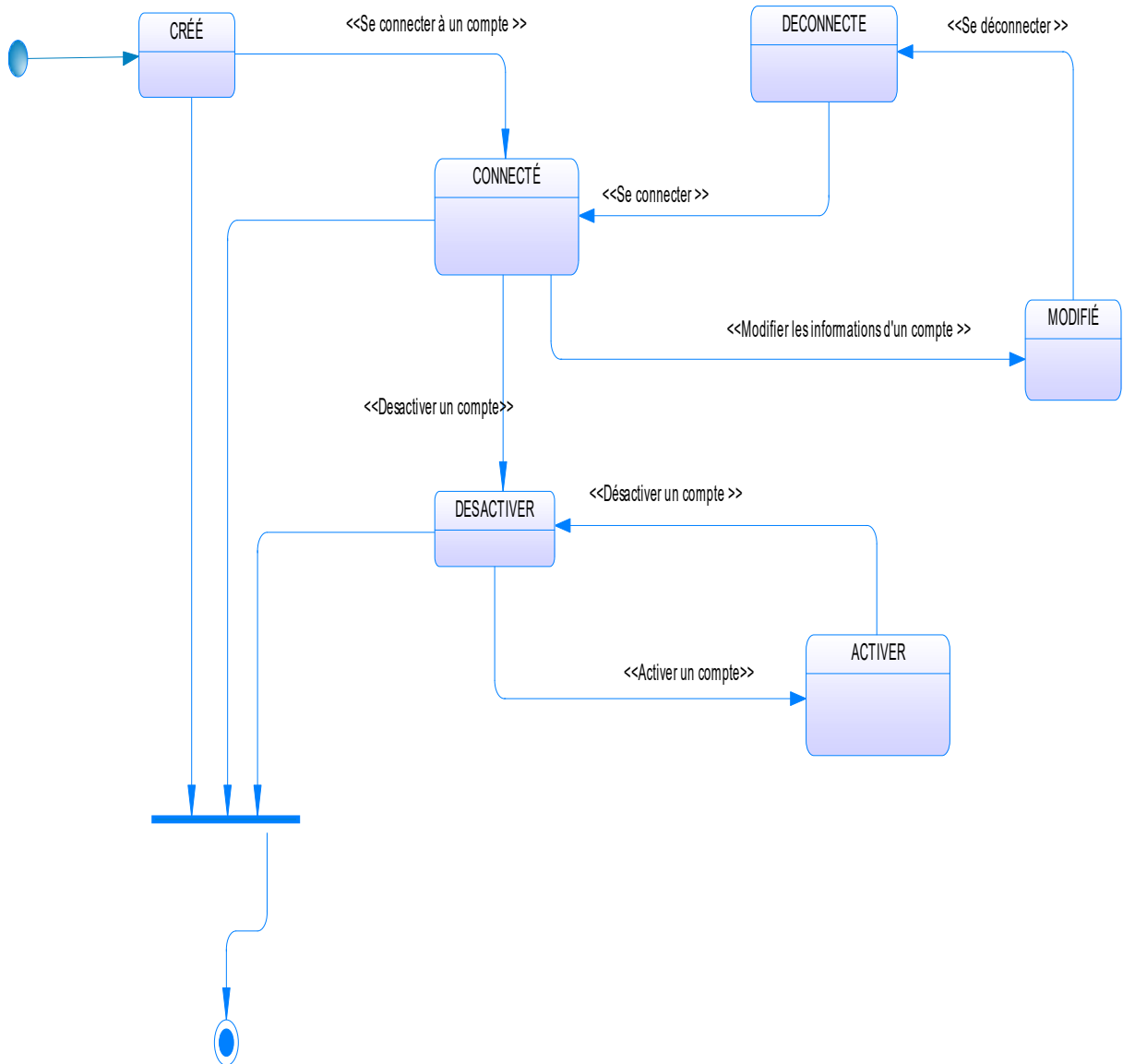


Figure 31: Diagramme d'état-transition : création d'un compte

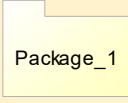
3. Diagramme de paquetage

3.1. Présentation

Les diagrammes de packages (ou diagramme de paquetages) sont des diagrammes structurels utilisés pour représenter l'organisation et la disposition de divers éléments modélisés sous forme de paquetages. Un paquetage est un regroupement d'éléments UML apparentés, tels que des diagrammes, des documents, des classes ou même d'autres paquetages. Tous les éléments du diagramme sont imbriqués dans des paquetages, qui sont eux-mêmes représentés sous forme de dossiers de fichiers et organisés de manière hiérarchique. Les diagrammes de paquetages sont le plus souvent utilisés pour donner un aperçu visuel de l'architecture en couches d'un classifieur UML, tel qu'un système logiciel.

3.2. Formalisme

Tableau 25 : élément constitutif du diagramme de paquetage (source : cours d'UML)

Composants	Descriptions	Formalismes
Package	Regroupe des éléments apparentés en fonction des données, du comportement ou de l'interaction avec les utilisateurs.	 Package_1
Dépendances	Décrit la relation entre un élément (paquet, élément nommé, etc.) et un autre	

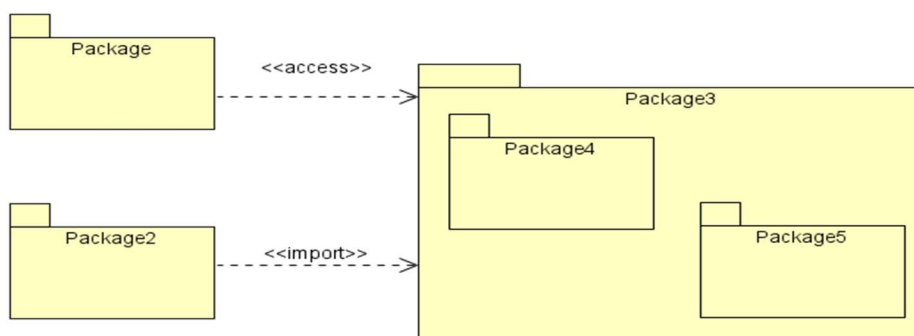


Figure 32 : Exemple de diagramme de paquetage (source : cours d'UML)

Diagramme de paquetage de notre système

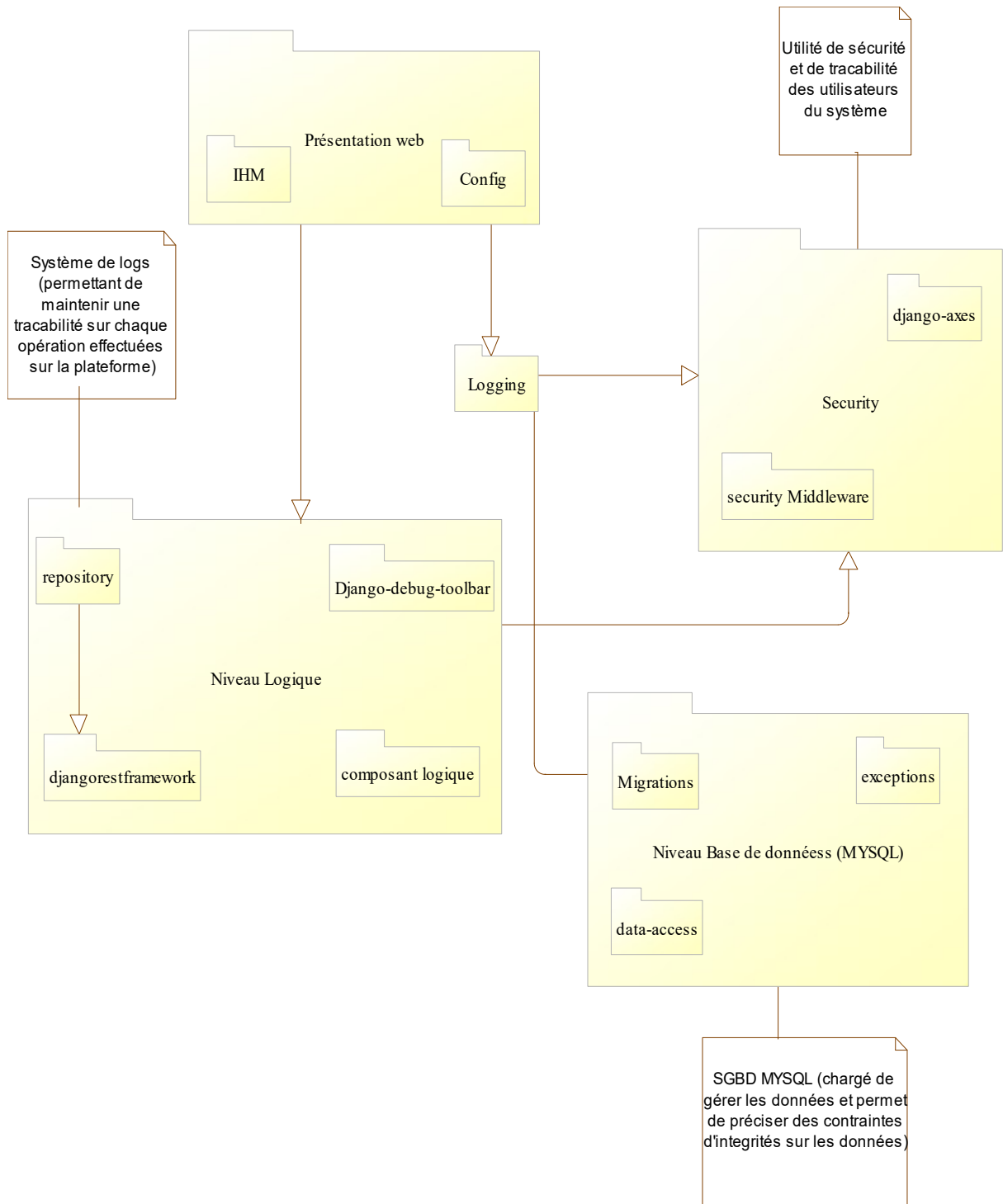


Figure 33: Diagramme de paquetage de notre système

DOSSIER 5 : LE DOSSIER DE REALISATION

Résumé :

La réalisation d'un projet marque la conclusion aux étapes d'analyse et de conception de la solution. Dans cette partie du document, nous allons parler des technologies choisies pour développer la solution, de la présentation des architectures logiques et techniques, ainsi que du diagramme de déploiement.

Plan :

INTRODUCTION

1. DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT
2. DIAGRAMME DE COMPOSANT

CONCLUSION

INTRODUCTION

Fortement influencé par la phase de conception mais aussi d'analyse, la réalisation s'attaque au domaine physique et concret du projet. Tout au long de cette phase, la maîtrise d'œuvre met en place les différents codes et architecture utilisée dans la mise sur pied de la solution. Il sera donc question pour nous de présenter dans un premier temps le langage de programmation utilise, puis les outils de développement, enfin l'architecture de notre application.

1. Diagramme de déploiement

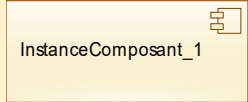
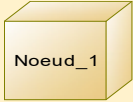
1.1. Présentation

Le diagramme de déploiement modélise les composants matériels utilisés pour implanter un système et l'association entre ces composants. Il peut aussi être mis en œuvre dès la phase de conception pour documenter l'architecture physique du système.

1.2. Formalisme

Les éléments utilisés dans le diagramme de déploiement sont les composants et les nœuds qui représentent les ressources physiques de traitement du système et les associations.

Tableau 26 : éléments descriptifs du diagramme de déploiement

Éléments	Descriptions	Représentations
Les composants	Un composant représente une entité logicielle d'un système. Un composant est représenté par une boîte rectangulaire dépassant le côté gauche portant le nom du composant.	
Les associations de nœuds	Une association de nœud est l'élément permettant de relier les nœuds entre eux	
Les nœuds	Un nœud représente l'ensemble d'équipements matériels du système. Cette entité est présentée par un cube tridimensionnel	

❖ Diagramme de déploiement de notre système

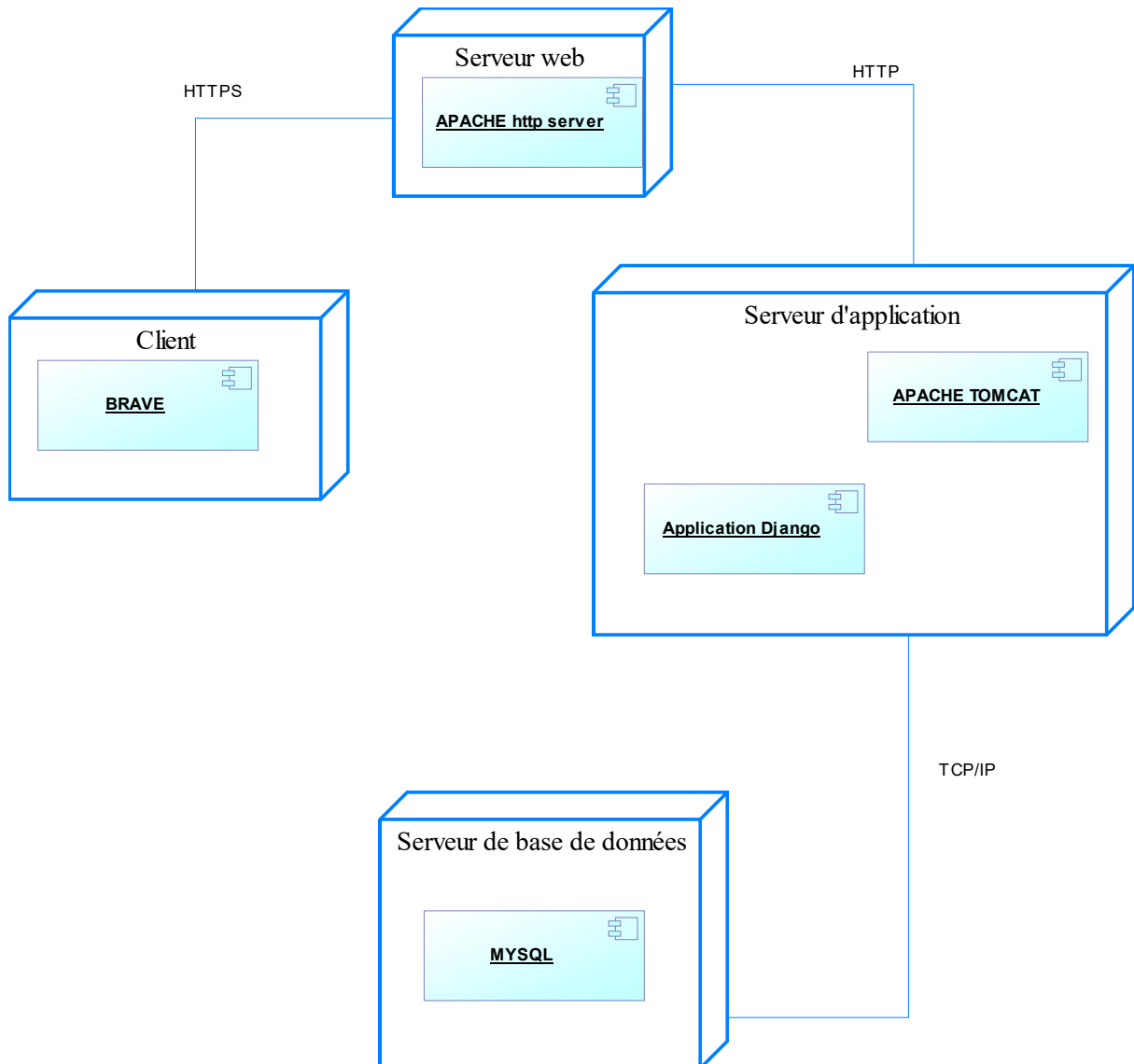


Figure 34: Diagramme de déploiement de notre système (source power AMC)

2. Diagramme de composant

2.1. Présentation

Les diagrammes de composants décrivent les composants et leurs dépendances dans l'environnement de réalisation. En général, ils ne sont utilisés que pour des systèmes complexes. Un composant est une vue physique qui représente une partie implémentable d'un système. Un composant peut être du code, un script, un fichier de commandes, un fichier de données, une table. Il peut réaliser un ensemble d'interfaces qui définissent alors le comportement offert à d'autres composants.

2.2. Formalisme

Le tableau ci-dessous met en exergue les éléments constitutifs du diagramme de composant :

Tableau 27: Elément constitutif du diagramme de composant

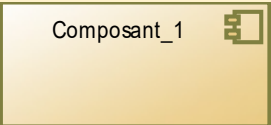
Elément	Description	Représentation
Les composants	Un composant représente une entité logicielle d'un système. Un composant est représenté par une boîte rectangulaire, avec deux rectangles dépassant du côté gauche.	
Les dépendances	Une dépendance est utilisée pour modéliser la relation entre deux composants. La notation utilisée pour cette relation de dépendance est une flèche pointillée, se dirigeant d'un composant donné au composant dont il dépend.	



Figure 35: Formalisme du diagramme de composant

❖ Diagramme de composant de la solution

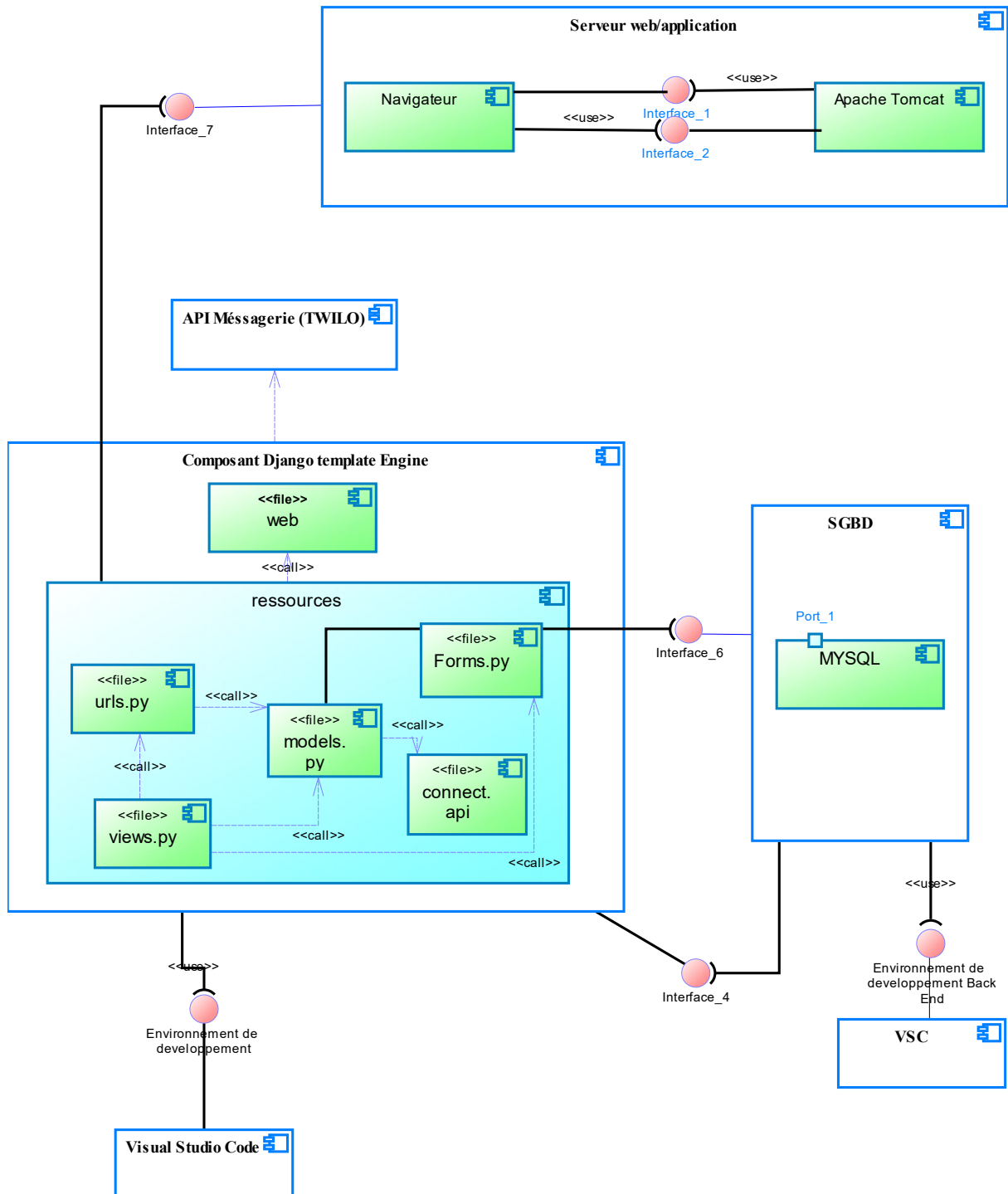


Figure 36: Diagramme de composant de notre système (source power AMC)

□ Choix des technologies

Pour la réalisation de notre projet, il a fallu faire un choix des technologies à utiliser parmi grand nombre existant dans le monde. Ceux qui seront donc utilisés dans notre projet sont :

✓ Environnement logiciel

Tableau 28: Logiciels utilisés pour notre projet (source : www.icon-icons.com)

Logo du logiciel	Description
  	XAMPP : est un logiciel open source qui fournit un environnement de développement local permettant de créer et de tester des sites web. Il est composé de plusieurs composants, notamment Apache, MySQL, PHP et PERL pour exécuter un serveur web sur votre ordinateur.
	Microsoft edge : est un navigateur web
	Google chrome : est un navigateur web
	Mozilla Firefox : est un navigateur web
	Figma : est un outil de conception et de prototypage d'interfaces utilisateur basé sur le cloud.
	Visual studio code : est un éditeur de code source léger et extensible développé par Microsoft.
	Gantt Project : est un logiciel de gestion de projet open source qui permet de créer des diagrammes de Gantt.
	Edraw max : est un logiciel de création de diagrammes polyvalent utilisé dans divers domaines.
	PowerAMC : est un logiciel de modélisation de données et de modélisation d'entreprise liés à la gestion des systèmes d'information
	Microsoft PowerPoint : est un logiciel de présentation développé par Microsoft.
	Microsoft Word : est un logiciel de traitement de texte développé par Microsoft

✓ Technologies web utilisées.

Tableau 29: technologies web utilisées pour la réalisation du projet (source : www.icon-icons.com)

Technologies web	
Logo	Description
	Django est un Framework web open-source écrit en Python, conçu pour simplifier le développement de sites web complexes et dynamiques. Il suit le principe du modèle-vue-contrôleur (MVT) et offre une architecture robuste pour créer des applications web rapidement et efficacement
	JavaScript est un langage de programmation de haut niveau, principalement utilisé pour le développement web. Il permet d'ajouter des fonctionnalités interactives et dynamiques aux sites web en manipulant le contenu, le style et le comportement des pages web.
	CSS (Cascading Style Sheets) est un langage de feuille de style utilisé pour décrire la présentation et le style des documents HTML (et d'autres types de documents XML). Il permet de contrôler l'apparence des éléments d'une page web, tels que la couleur, la police, la mise en page, les animations.
	HTML5 (HyperText Markup Language 5) est la dernière version majeure du langage de balisage utilisé pour structurer et présenter le contenu sur le web.
	Bootstrap : est un Framework front-end spécialement conçu pour le développement d'application web responsive.

✓ Technologies backend utilisées.

Tableau 30 : Technologies backend

TECHNOLOGIES BACK-END	
LOGOS	DESCRIPTIONS
	Django : Framework web Python pour développer des applications web sécurisées et évolutives rapidement.
	Skype : logiciel propriétaire qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou vidéo via Internet.
	Python : Langage de programmation polyvalent utilisé pour le développement web, l'automatisation, la data science, et l'intelligence artificielle.

□ Architecture de l'application

✓ Architecture logique

Nous allons baser notre logique applicative sur le modèle vue Template (MVT), une variation du patron de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) qui est couramment employée dans le développement d'applications web, notamment avec des Framework tels que Django (pour Python) ou Ruby on Rails (pour Ruby). Cette approche est principalement associée à Django.

Le modèle vue Template (MVT) est un patron d'architecture logicielle fréquemment utilisé pour la mise en œuvre d'interfaces utilisateur. Généralement, il divise l'application en trois parties distinctes, favorisant ainsi la modularité et simplifiant la collaboration et la réutilisation de code. Cette structure rend également les applications plus flexibles et mieux adaptées aux cycles d'itération. Le MVT se compose de trois types de modules, chacun étant responsable de tâches spécifiques :

- **Modèle (Model)** : Tout comme dans le MVC, le modèle gère les données et la logique métier de l'application ;
- **Vue (View)** : Dans le MVT, la vue gère à la fois l'affichage des données et la logique de traitement des données. Cela signifie que la vue dans le MVT est plus proche de la combinaison Vue et Contrôleur du MVC ;
- **Template** : (modèle en français) est une partie unique du MVT qui gère principalement l'aspect visuel de l'application. Les templates définissent la structure de la page web et comment les données du modèle sont présentées.

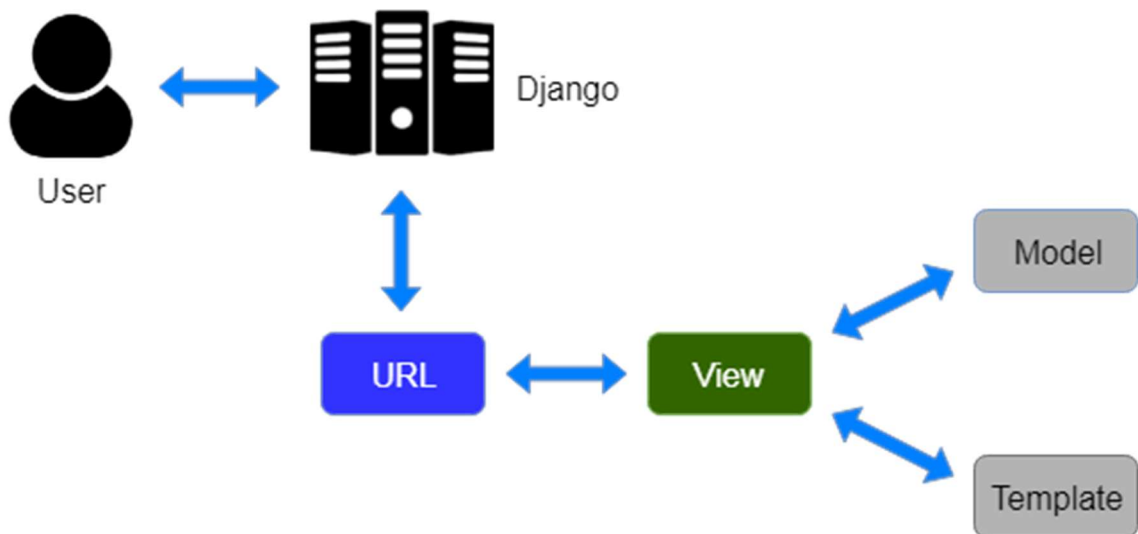


Figure 37: Schéma du modèle MVT (source www.google.com)

✓ Architecture physique

Pour l'implémentation de notre solution, nous avons choisi comme modèle d'architecture, l'architecture **3-tiers** c'est-à-dire de type **Client/serveur d'application/Serveur de bases de données**. Cette architecture est l'application du modèle plus général qui est le multi-tiers. Il s'agit d'un modèle logique d'architecture applicative qui vise à modéliser une application comme un empilement de trois couches logicielles dont les tâches sont clairement définies :

- ❖ **La présentation des données** : correspondant à l'affichage, la restitution sur le poste de travail, le dialogue avec l'utilisateur.
- ❖ **Le traitement métier des données** : correspondant à la mise en œuvre de l'ensemble des règles de gestion et de la logique applicative.
- ❖ **L'accès aux données persistantes** : correspondant aux données qui sont destinées à être conservées sur la durée, voire de manière définitive.

Dans cette approche, les couches communiquent entre elles au travers d'un modèle d'échange, et chacune d'entre elles propose un ensemble de services rendus. Les services d'une couche sont mis à disposition de la couche supérieure. On s'interdit qu'une couche invoque les services d'une couche plus basse que la couche immédiatement inférieure ou plus haute que la couche immédiatement supérieure. Le rôle de chacune des couches et leurs interfaces étant bien défini, les fonctionnalités de chacune d'entre elles peuvent évoluer sans induire de changement dans les autres couches.

La figure ci-dessous illustre une représentation de l'architecture 3-tiers :

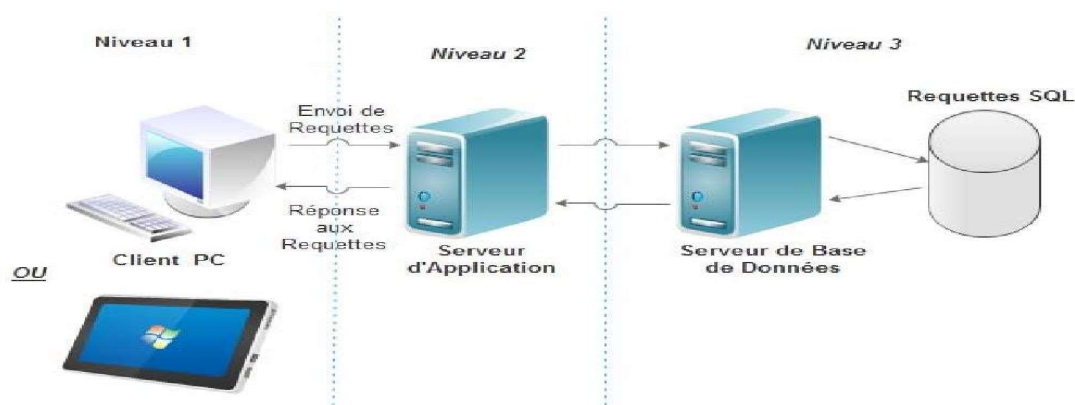


Figure 38 : Illustration de l'architecture 3-tiers (source <http://www.semanticscholar.org>)

CONCLUSION

En conclusion, la phase de réalisation, fortement influencée par les étapes de conception et d'analyse, représente le passage concret et physique du projet. Durant cette phase, la maîtrise d'œuvre met en œuvre les architectures nécessaires à la concrétisation de la solution. Dans notre présentation, nous avons abordé le langage de programmation utilisé, les outils de développement et l'architecture de notre application. Ces éléments sont essentiels pour la mise en place d'une solution robuste et fonctionnelle. Ainsi, la phase de réalisation constitue une étape cruciale dans notre projet, permettant de donner vie à notre vision et de concrétiser les objectifs fixés lors de la conception et de l'analyse.

DOSSIER 6 : TEST DE FONCTIONNALITE

Résumé :

Cette partie fait référence à une section ou à un document spécifique d'un projet qui concerne les tests réalisés pour vérifier que les fonctionnalités du système répondent aux exigences spécifiées dans le cahier des charges. Il s'agit d'une étape clé pour assurer la qualité et la conformité du système développé.

Plan :

INTRODUCTION

I. FONCTIONNALITES DU SYSTEME

II. TESTS

CONCLUSION

I. FONCTIONNALITES

Les fonctionnalités de notre application web sont définies en prenant en compte les besoins et les attentes des utilisateurs. Elles désignent les différentes actions du système qui permettent à l'utilisateur d'effectuer les tâches spécifiques. Ainsi, les fonctionnalités de notre application web sont les suivantes :

- S'authentifier
- Générer carnet :
 - Imprimer et partager le carnet
 - Consulter les informations contenues dans celui-ci
- Gérer patient
 - Ajouter patient
 - Consulter sa liste de patient
 - Gérer carnet médical
 - Ajouter les informations dans le carnet

NB : les informations médicales ne peuvent qu'être ajoutées, il n'y a pas de suppression et modifications à faire dans un carnet médical

- Gérer rendez-vous :
 - Ajouter rendez-vous
 - Modifier rendez-vous
 - Supprimer rendez-vous
 - Consulter rendez-vous
- Gérer personnel de santé
 - Ajouter un personnel
 - Supprimer un personnel
 - Consulter un personnel
 - Modifier un personnel
- Gérer les demandes
 - Ajouter, supprimer, rejeter, valider
- Gérer les comptes
 - Ajouter, supprimer, bloquer.

II. TESTS

1. Types de tests

Types de tests	Rôles
Tests unitaires	Ce type de test est utilisé pour vérifier le bon fonctionnement des composants individuels (unités) d'un logiciel.
Tests d'intégration	Le test d'intégration est effectué pour vérifier si les différentes unités d'un logiciel interagissent correctement lorsqu'elles sont combinées.
Tests de systèmes	Ce test évalue l'ensemble du système logiciel pour vérifier s'il répond aux exigences spécifiées.
Tests de régression	Lorsque des modifications sont apportées à un logiciel, le test de régression est effectué pour s'assurer que les fonctionnalités existantes n'ont pas été affectées et continuent de fonctionner correctement.
Tests de performances	Le test de performance évalue les performances d'un logiciel en termes de vitesse, de stabilité et de capacité de traitement des charges de travail élevées.
Tests d'acceptations	Ce test est effectué pour vérifier si le logiciel répond aux critères d'acceptation définis par les clients ou les utilisateurs finaux.
Tests de sécurités	Le test de sécurité est utilisé pour identifier les vulnérabilités et les failles de sécurité d'un logiciel.

2. Tests effectués

❖ PROCEDURE POUR EFFECTUER DES TESTS DANS DJANGO

- **Créer une classe héritant de TestCase** : Vous devez créer une classe de test qui hérite de `django.test.TestCase`. Cela permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de test fournies par Django, telles que la gestion automatique de la base de données de test ;
- **Utiliser setUp () pour préparer l'environnement de test** : La méthode `setUp ()` est utilisée pour initialiser l'environnement de test. Elle vous permet de créer des objets ou de configurer tout ce dont vous avez besoin avant d'exécuter les tests, de sorte que chaque test commence avec un contexte propre ;
- **Écrire des méthodes de test qui vérifient les fonctionnalités (modèles, vues, formulaires, etc.)** : Chaque méthode de test dans votre classe doit commencer par `test_`. Ces méthodes contiennent des assertions pour vérifier si les fonctionnalités se comportent comme prévu, que ce soit pour des modèles, des vues, des formulaires ou d'autres composants de l'application ;
- **Exécuter les tests avec la commande `python manage.py test`** : Pour exécuter vos tests, utilisez cette commande dans le terminal. Django exécutera tous les tests et affichera un rapport sur les résultats, indiquant quels tests ont réussi et lesquels ont échoué.

❖ Différents tests effectués

- Tests unitaires (tests de vue)

Ces tests vérifient le bon fonctionnement des vues Django, en particulier la vue ajouter patient. Par exemple, nous avons testé si la vue renvoie les bons formulaires avec des données valides et si la soumission de données incorrectes produit les erreurs attendues. Les tests incluent également la vérification du statut de réponse HTTP et l'utilisation du bon modèle.


```

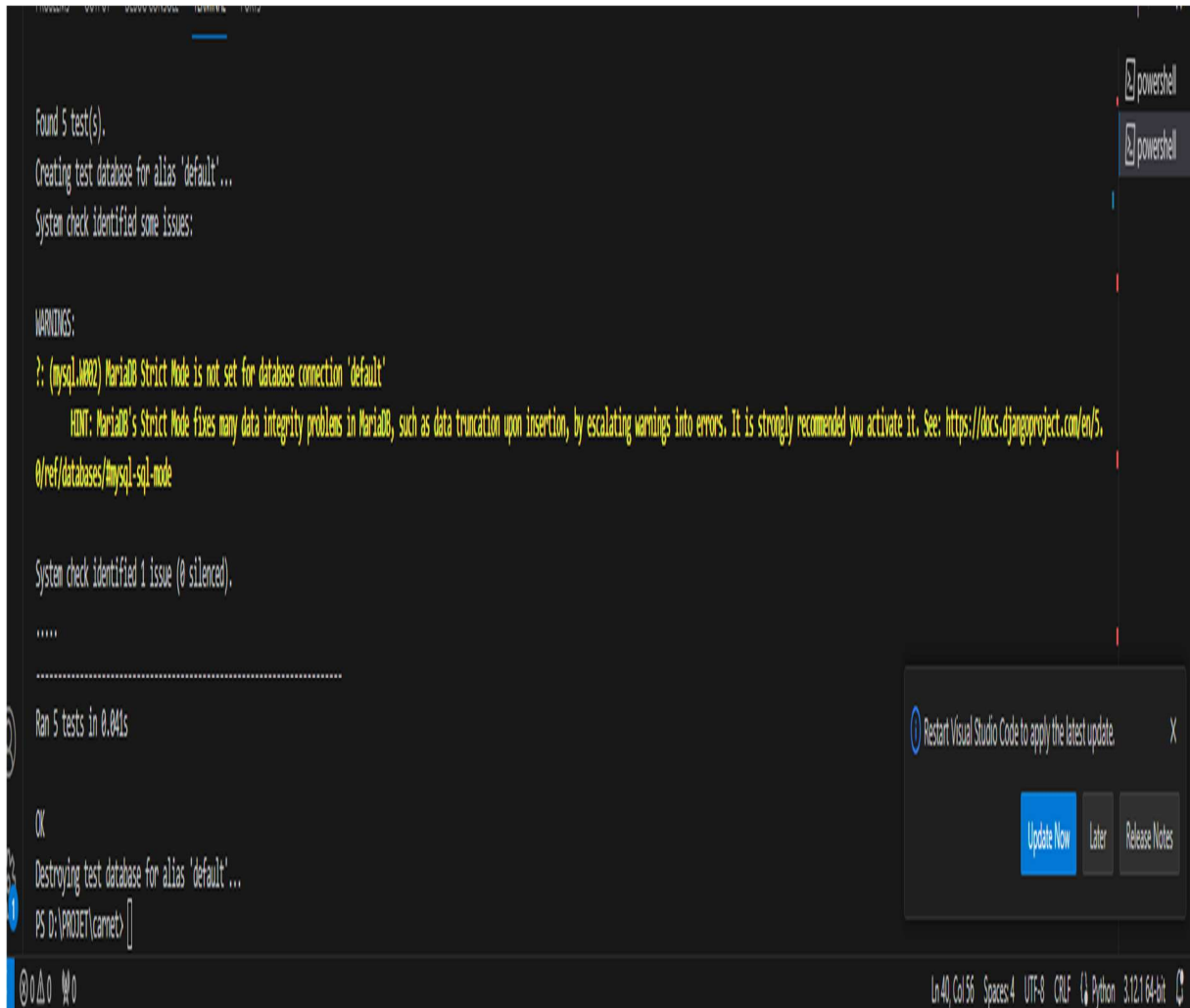
tests_views.py × views.py _init_.py models.py × tests_models.py
hycarnet > tests > tests_views.py > test_ajouter_patient_post_valid
1 # hycarnet/tests/test_views.py
2 from django.test import TestCase
3 from django.urls import reverse
4 from django.contrib import messages
5 from hycarnet.models import Patient
6 from hycarnet.forms import PatientForm
7
8 class PatientViewTest(TestCase):
9
10     def setUp(self):
11         self.url = reverse('ajouter_patient')
12
13     def test_ajouter_patient_post_valid(self):
14         """Test de la soumission d'un formulaire valide."""
15         data = {
16             'username': 'testuser',
17             'email': 'test@example.com',
18             'password': 'password123',
19             'confirm_password': 'password123'
20         }
21         response = self.client.post(self.url, data)
22
23         # Vérifiez le code de statut
24         print("Response Status Code:", response.status_code) # Pour déboguer
25         print("Response Content:", response.content) # Pour déboguer
26
27         # Vérifiez que la redirection se produit (302)
28         self.assertEqual(response.status_code, 302) # Vérifiez le code de redirection
29         self.assertRedirects(response, self.url)
30
31         # Vérifiez que le message de succès est présent
32         messages_list = list(response.wsgi_request._messages)
33         self.assertEqual(len(messages_list), 1)
34         self.assertEqual(messages_list[0].message, "Patient ajouté avec succès !")
35
36         # Vérifiez que le patient a été créé
37         self.assertEqual(Patient.objects.count(), 1)
38         patient = Patient.objects.first()
39         self.assertEqual(patient.username, 'testuser')
40         self.assertEqual(patient.email, 'test@example.com')
41
42     def test_ajouter_patient_post_invalid(self):
43         """Test de la soumission d'un formulaire invalide."""
44         data = {
45             'username': 'testuser',
46             'email': 'test@example.com',
47             'password': 'password123',
48             'confirm_password': 'differentpassword'
49         }
50

```

Figure 39: Détails du test unitaire sur la vue ajouter patient

```
tests_views.py X views.py _init_.py models.py X tests_models.py
hycarnet > tests > tests_views.py > test_ajouter_patient_post_valid
13 def test_ajouter_patient_post_valid(self):
41
42     def test_ajouter_patient_post_invalid(self):
43         """Test de la soumission d'un formulaire invalide."""
44         data = {
45             'username': 'testuser',
46             'email': 'test@example.com',
47             'password': 'password123',
48             'confirm_password': 'differentpassword'
49         }
50         response = self.client.post(self.url, data)
51
52         # Vérifiez que le formulaire est renvoyé avec des erreurs (200)
53         self.assertEqual(response.status_code, 200)
54         self.assertTemplateUsed(response, 'medecin/ajouter_patient.html')
55         self.assertIn('form', response.context)
56         self.assertFalse(response.context['form'].is_valid())
57
58         # Vérifiez que le patient n'a pas été créé
59         self.assertEqual(Patient.objects.count(), 0)
60
61     def test_ajouter_patient_get(self):
62         """Test de l'affichage du formulaire de création d'un patient."""
63         response = self.client.get(self.url)
64         self.assertEqual(response.status_code, 200)
65         self.assertTemplateUsed(response, 'medecin/ajouter_patient.html')
66         self.assertIn('form', response.context)
```

Figure 40: (suite) Détails du test unitaire sur la vue ajouter patient



```
Found 5 test(s).  
Creating test database for alias 'default'...  
System check identified some issues:  
  
WARNINGS:  
?: (mysql.M002) MariaDB Strict Mode is not set for database connection 'default'  
    HINT: MariaDB's Strict Mode fixes many data integrity problems in MariaDB, such as data truncation upon insertion, by escalating warnings into errors. It is strongly recommended you activate it. See: https://docs.djangoproject.com/en/5.0/ref/databases/mysql-sql-mode  
  
System check identified 1 issue (0 silenced).  
  
.....  
  
Ran 5 tests in 0.041s  
  
OK  
Destroying test database for alias 'default'...  
PS D:\PROJET\carnet>
```

Figure 41: Résultat du test unitaire

❖ Tests d'intégration (tests de modèles)

Ces tests vérifient la création correcte des objets dans la base de données, ici l'objet est le Patient. Nous avons également testé la représentation sous forme de chaîne des objets pour nous assurer que les informations du patient sont correctement formatées.

```
tests_views.py | views.py | __init__.py | models.py | tests_models.py X
hycarnet > tests > tests_models.py > PatientModelTest > test_patient_creation
1 # hycarnet/tests/test_models.py
2 from django.test import TestCase
3 from hycarnet.forms import PatientForm
4 from hycarnet.models import Patient
5
6 class PatientFormTest(TestCase):
7
8     def test_valid_form(self):
9         form_data = {
10             'username': 'testuser',
11             'email': 'test@example.com',
12             'password': 'password123',
13             'confirm_password': 'password123'
14         }
15         form = PatientForm(data=form_data)
16         self.assertTrue(form.is_valid())
17
18     def test_username_unique(self):
19         Patient.objects.create(username='testuser', email='test@example.com', password='password123')
20         form_data = {
21             'username': 'testuser',
22             'email': 'newuser@example.com',
23             'password': 'password123',
24             'confirm_password': 'password123'
25         }
26         form = PatientForm(data=form_data)
27         self.assertFalse(form.is_valid())
28         self.assertIn('username', form.errors)
29
30     def test_email_unique(self):
31         Patient.objects.create(username='testuser', email='test@example.com', password='password123')
32         form_data = {
33             'username': 'newuser',
34             'email': 'test@example.com',
35             'password': 'password123',
36             'confirm_password': 'password123'
37         }
38         form = PatientForm(data=form_data)
39         self.assertFalse(form.is_valid())
40         self.assertIn('email', form.errors)
41
42     def test_password_confirmation(self):
43         form_data = {
44             'username': 'testuser',
45             'email': 'test@example.com',
46             'password': 'password123',
47             'confirm_password': 'differentpassword'
48         }
```

Figure 42 :Test d'intégration sur le model patient.

```

tests_views.py  views.py  __init__.py  models.py  tests_models.py
hycarnet > tests > tests_models.py > PatientModelTest > test_patient_creation
6  class PatientFormTest(TestCase):
42     def test_password_confirmation(self):
48         }
49         form = PatientForm(data=form_data)
50         self.assertFalse(form.is_valid())
51         self.assertIn('confirm_password', form.errors)
52
53     class PatientModelTest(TestCase):
54
55         def test_patient_creation(self):
56             patient = Patient.objects.create(username='testuser', email='test@example.com', password='password123')
57             self.assertEqual(patient.username, 'testuser')
58             self.assertEqual(patient.email, 'test@example.com')

```

Figure 43 : (suite) Test d'intégration sur le model patient.

```

Found 5 test(s).
Creating test database for alias 'default'...
System check identified some issues:

WARNINGS:
?: (mysql.W002) MariaDB Strict Mode is not set for database connection 'default'
   HINT: MariaDB's Strict Mode fixes many data integrity problems in MariaDB, such as data truncation upon insertion, by escalating warnings into errors. It is strongly recommended you activate it. See: https://docs.djangoproject.com/en/5.0/ref/databases/#mysql-sql-mode

System check identified 1 issue (0 silenced).

.....

Ran 5 tests in 0.041s

OK
Destroying test database for alias 'default'...
PS D:\PROJET\carnet>

```

Figure 44 : résultat test d'intégration

CONCLUSION

Ce dossier constitue un outil indispensable pour garantir la qualité des fonctionnalités et pour s'assurer que notre application web répond aux exigences spécifiques. Aussi, il fournit un guide structuré pour évaluer et vérifier les fonctionnalités afin de d'améliorer leurs performances et s'assurer que ces dernières sont conformes aux attentes des utilisateurs.

DOSSIER 7 : GUIDE D'INSTALLATION ET GUIDE D'UTILISATION

Résumé :

Une fois la solution analysée, conçue et déployée, il est maintenant nécessaire de former ses futurs utilisateurs à son installation et son utilisation. Cet objectif sera donc celui principal dont traitera en profondeur ce dossier. Nous parlerons donc ici des guides installation et d'utilisation.

Plan :

INTRODUCTION

1. GUIDE D'INSTALLATION
2. GUIDE D'UTILISATION

CONCLUSION

INTRODUCTION

Le carnet médical numérique, tel qu'il a été conçu, simplifie considérablement la gestion des informations médicales des patients. Cependant, il est évident que tous les utilisateurs potentiels ne seront pas familiers avec l'utilisation de cette nouvelle application. Afin de remédier à ce problème, nous présenterons ici une méthode d'utilisation intuitive de cette application, évitant ainsi le recours à une documentation complexe et exhaustive.

1. Guide d'installation

Etant donné que notre site est hébergé en local, pour y accéder, il faudra installer un serveur et nous avons utilisé XAMPP serveur.

1.1. Description

XAMPP est un logiciel gratuit et open-source qui fournit un environnement de développement web complet. L'acronyme XAMPP signifie « **Cross-platform, Apache, MySQL, PHP, Perl** ». Il est disponible pour les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Linux et Solaris. XAMPP est largement utilisé par les développeurs web pour créer et tester des sites web localement avant de les déployer sur un serveur en ligne. Il regroupe les principaux composants nécessaires au développement web, notamment :

- Apache : un serveur web qui permet de gérer les requêtes HTTP et de servir les pages web.
- MySQL : un système de gestion de base de données relationnelle qui permet de stocker et de gérer les données.
- PHP : un langage de programmation côté serveur utilisé pour dynamiser les sites web et interagir avec les bases de données.
- Perl : un langage de script polyvalent utilisé pour automatiser des tâches et développer des applications web.

1.2. Procédure d'installation

Étape 1 : Téléchargement

XAMPP est mis à disposition par le projet à but non lucratif Apache Friends. Les versions avec PHP5.5, 5.6 ou 7 sont téléchargeables gratuitement sous www.apachefriends.org/fr/download.html.

Étape 2 : Lancer un fichier .exe

Une fois le logiciel téléchargé, lancez l'installation avec un double-clic sur le fichier avec la terminaison **.exe**.

Étape 3 : Désactiver les programmes antivirus

Étant donné qu'un programme antivirus actif peut nuire au processus d'installation, il est conseillé de désactiver temporairement ces applications, jusqu'à ce que tous les composants XAMPP soient installés avec succès.

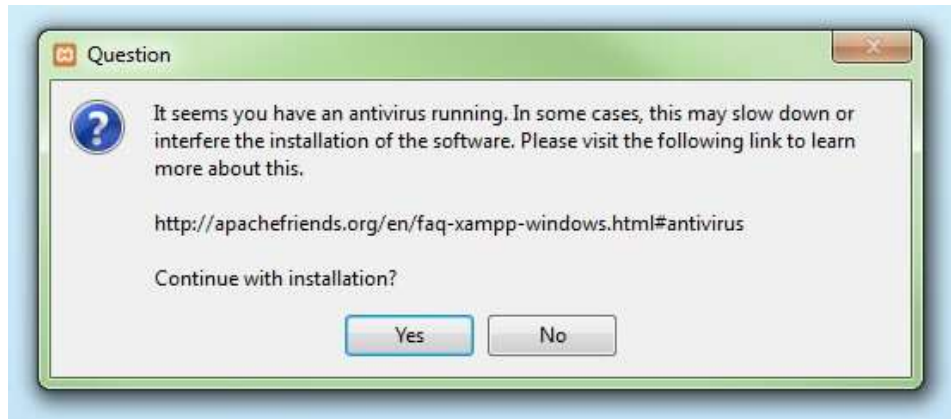


Figure 45: Désactivation de l'antivirus (Source : <https://www.ionos.fr>)

Il est recommandé de désactiver temporairement le programme antivirus avant l'installation XAMPP

Étape 4 : Désactiver l'UAC

Le contrôle du compte utilisateur (UAC pour User Account Control) peut aussi gêner l'installation de XAMPP car les droits d'écriture du lecteur C : sont limités. Le site de l'[assistance Windows](#) vous indique comment procéder.



Figure 46: Désactivation de l'UAC (Source : <https://www.ionos.fr>)

L'User Account Control peut mettre à mal l'installation de XAMPP

Étape 5 : Lancer Setup-Wizard

Une fois le fichier .exe exécuté et les programmes de sécurité gênant l'installation écartés, l'écran de démarrage du Setup-Wizard XAMPP apparaît. Cliquez sur suivant pour configurer les paramètres d'installation.



Figure 47 : Lancement du Setup Wizard (Source : <https://www.ionos.fr>)

L'installation peut commencer depuis l'écran de démarrage de l'assistant

Étape 6 : Choix des composants logiciels

Vous avez la possibilité de sélectionner certains composants de l'ensemble XAMPP lors de l'installation sous « choisir les composants ». Dans le cas d'un serveur de test local nous vous recommandons d'opter pour les paramètres standards qui entraînent l'installation de tous les composants disponibles. Confirmez votre choix en cliquant sur « suivant ».

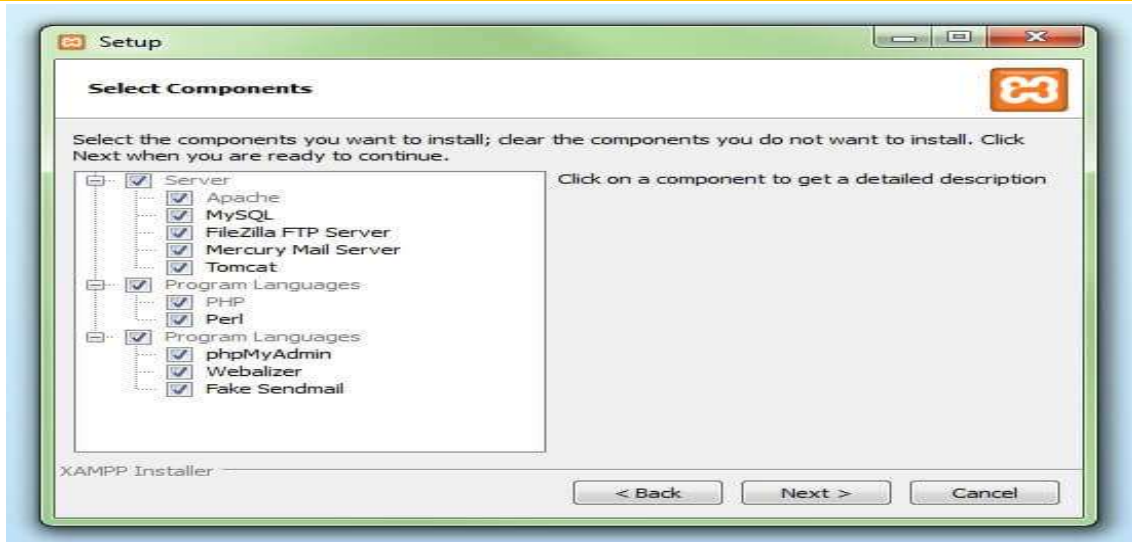


Figure 48 : Choix des composants logiciels (Source : <https://www.ionos.fr>)

Vous pouvez choisir Select Components avant l'installation des composants du logiciel

Étape7 : Choix du dossier d'installation

L'étape suivante vous offre la possibilité de choisir le dossier où installer la suite de logiciels. Par défaut, un dossier du nom de XAMPP est créé sous « C:/ ».

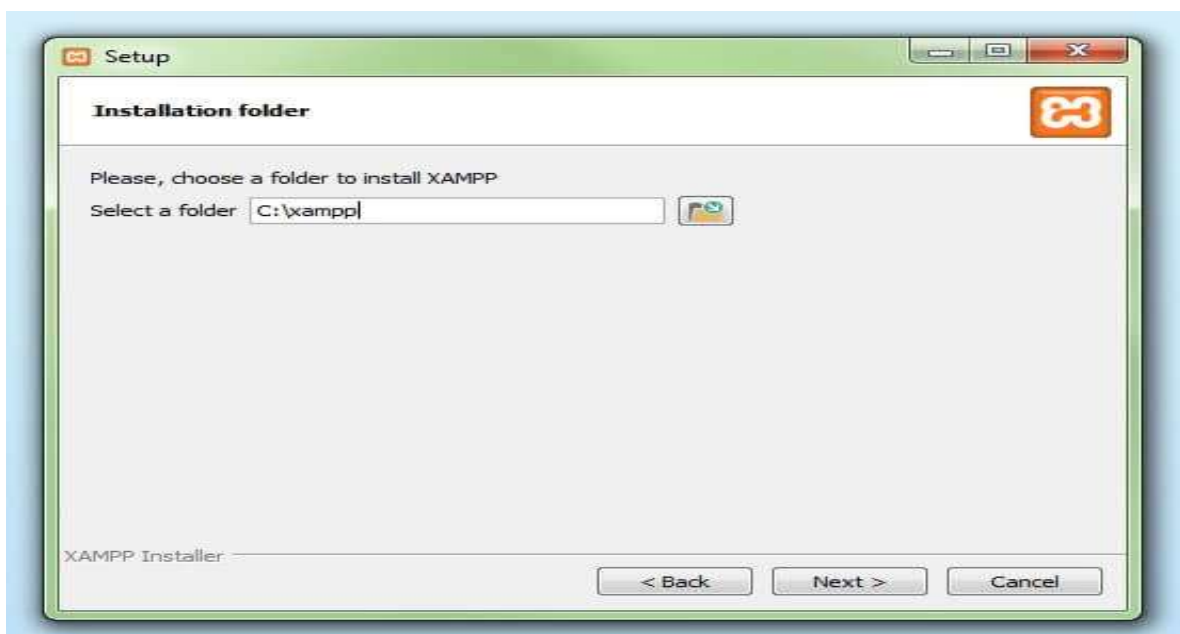


Figure 49 : Choix du dossier d'installation (Source : <https://www.ionos.fr>)

Choisissez ensuite le dossier dans lequel installer XAMPP

Étape 8 : Démarrer le processus d'installation

Une fois les réglages par défaut effectués, vous commencez l'installation. Le Setup-Wizard décompresse maintenant les composants sélectionnés et les place dans le répertoire choisi. Ce processus peut prendre quelques minutes. L'avancement de l'installation est indiqué via une barre verte.

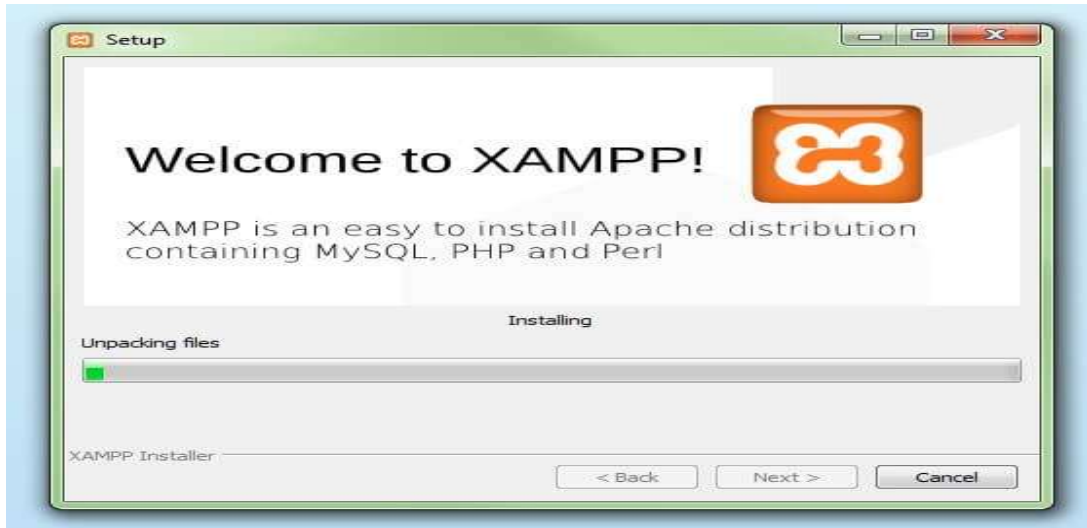


Figure 50 : Processus d'installation (Source : <https://www.ionos.fr>)

Après les préréglages, choisissez les composants du logiciel à décompresser et installer dans le dossier cible

Étape 9 : Paramètres de pare-feu

En général, un message apparaît pour vous indiquer que votre pare-feu bloque le processus de chargement. Cochez les cases correspondantes pour autoriser la communication du serveur Apache avec votre réseau privé ou professionnel. Tenez compte du fait qu'il n'est pas recommandé de désactiver de telles protections pour un serveur XAMPP dans le cas d'un réseau public.

Étape 10 : Terminer l'installation

Une fois tous les composants décompressés et installés, fermez le setup-wizard en cliquant sur « terminer ». Pour ouvrir XAMPP control panel à la suite de l'installation, cochez la case correspondante.

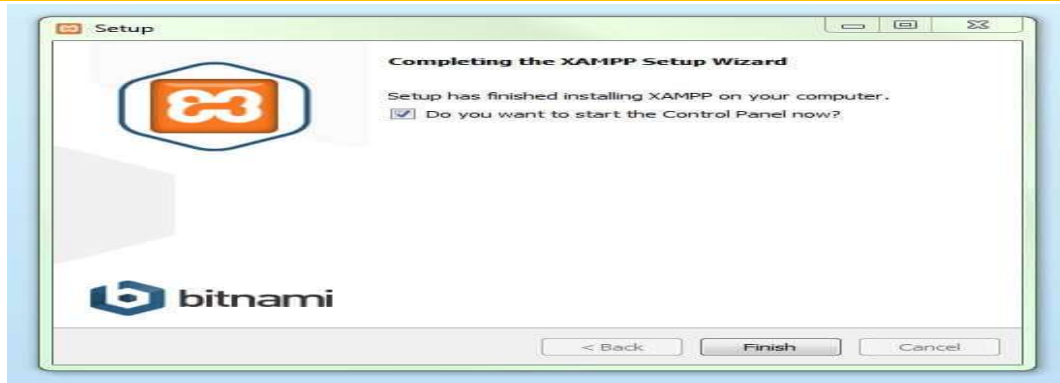


Figure 51 : Terminer l'installation (Source : <https://www.ionos.fr>)

En cliquant sur « Finish », vous fermez l'assistant d'installation

XAMPP-Control-Panel

XAMPP Control Panel vous permet de contrôler les composants de votre serveur de test. L'interface claire recueille toutes les actions et vous permet de démarrer ou d'arrêter certains modules en un clic. Cette interface propose des actions diverses :

- Config : permet la configuration de votre XAMPP ainsi que des composants partiels
- Netstat : affiche les processus courants sur l'ordinateur local
- Shell : ouvre une cellule UNIX
- Explorer : ouvre le dossier XAMPP dans Windows Explorer
- Services : affiche les services fonctionnant en arrière-plan
- Aide : propose des liens vers des forums pour utilisateurs
- Terminer : ferme le XAMPP-Control-Panel

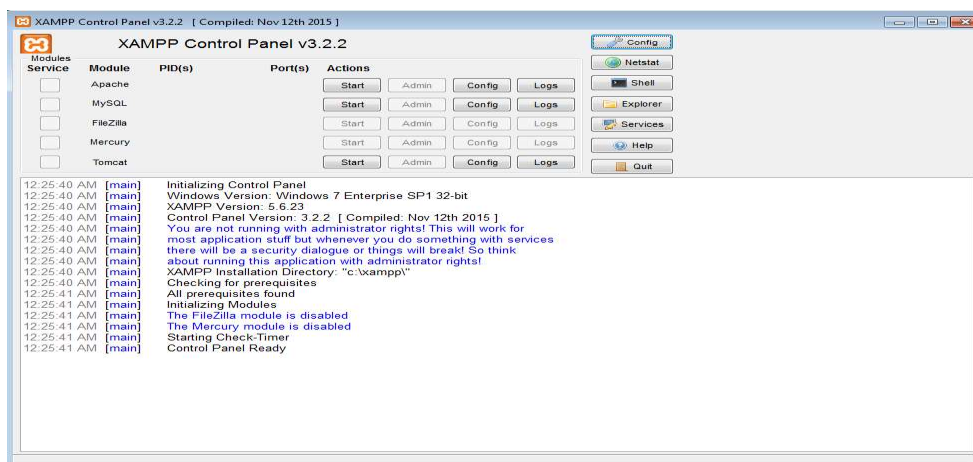


Figure 52 : Interface du panel de contrôle (Source : <https://www.ionos.fr>)

L'utilisateur peut démarrer ou stopper certains modules depuis le panneau de contrôle XAMPP

Lancer le module

Vous pouvez lancer et stopper chaque module depuis cette interface dans la colonne « actions ». Les modules déjà démarrés sont surlignés en vert.

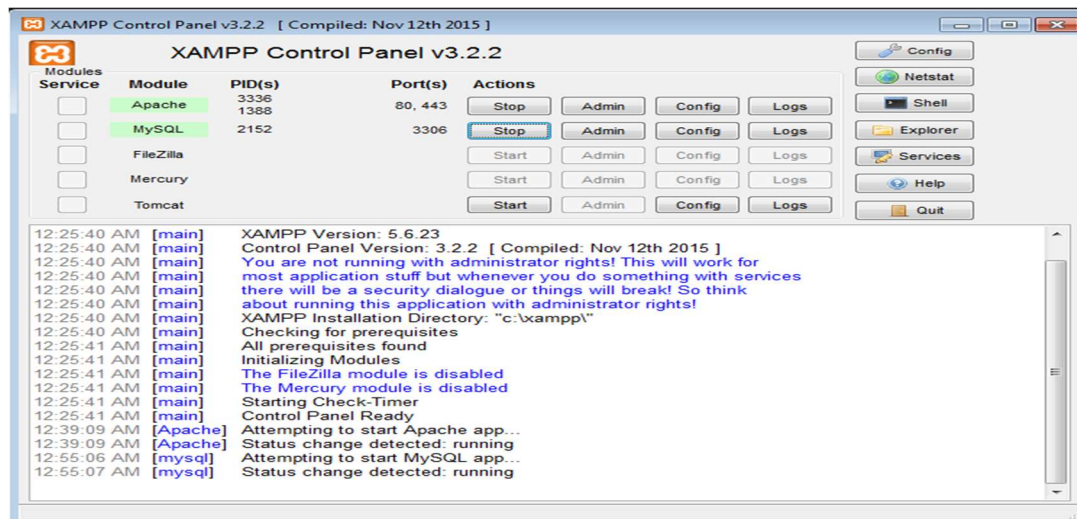


Figure 53 : Lancement des modules (Source : <https://www.ionos.fr>)

Un module est affiché en vert sur le panneau de contrôle XAMPP

Si un module ne peut pas être lancé en raison d'une erreur, il apparaît surligné en rouge sur le control panel XAMPP. Un rapport d'erreurs détaillé vous aide à identifier les causes de tels problèmes.

Aménager XAMPP

Une source d'erreur courante en relation avec Apache est le blocage d'un port. XAMPP renvoie dans ce cas par défaut au port principal 80 et au port SSL 443. Ce dernier est surtout bloqué par d'autres programmes en général. Sur la capture d'écran ci-dessus, on constate un conflit avec le service de messagerie skype (port SSL 443), empêchant le démarrage du serveur Web. Voici trois approches pour résoudre ce type de problème :

- Modifier le port pour Skype : pour changer les réglages du port dans Skype, lancez le programme et rendez-vous dans le menu « connexion » puis cliquez sur « actions », « options » puis « avancé ». Décochez la case des ports 80 et 443 pour l'utilisation de connexions supplémentaires entrantes.
- Modifier les réglages du port Apache : cliquez sur le bouton de configuration pour le module Apache et ouvrez les fichiers *httpd.conf* et *httpd-ssl.conf*. Remplacez les ports 80

dans `httpd.conf` et 443 dans `httpd-ssl.conf` par des ports libres quelconques. Enregistrez les fichiers. Utilisez le bouton de configuration général sur le côté droit et choisissez « adapter les services et ports ». Adaptez les ports pour le serveur Apache avec les modifications correspondantes dans le fichier ‘`conf`’.

- Quitter Skype : la méthode la plus simple pour contourner des conflits de port avec Skype consiste à quitter le programme puis le relancer si le serveur Apache fonctionne.

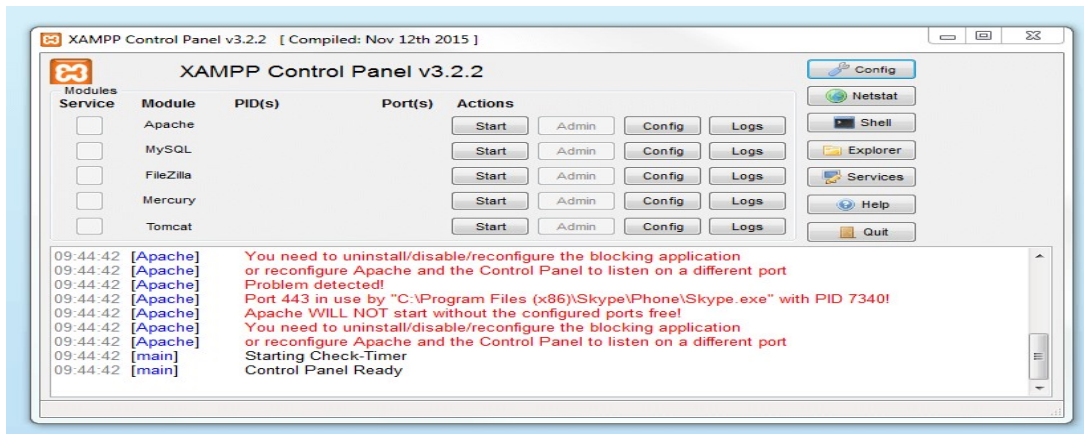


Figure 54 : Illustration des erreurs dans le panel de contrôle (Source : <https://www.ionos.fr>)

Un module qui ne peut pas être démarré est affiché en rouge. L'utilisateur reçoit de plus un rapport d'erreur afin de prendre cette erreur en charge

Administrer des modules

Une zone d'administration spécifique à chaque module de votre XAMPP est à disposition.

- Cliquez sur le bouton Admin de votre serveur Apache pour parvenir à l'adresse URL de votre serveur Web. Dans ce cas, le Control-Panel lance votre navigateur Web standard. Vous êtes ensuite dirigé vers le tableau de bord de l'hébergeur local de votre XAMPP. Le tableau de bord comporte de nombreux liens vers des pages Web avec des informations utiles ainsi que le projet open source [BitNami](#), qui contient diverses applications gratuites pour votre XAMPP comme WordPress ou d'autres systèmes de gestion de contenu. Vous pouvez de manière alternative accéder au tableau de bord sous localhost/dashboard/.

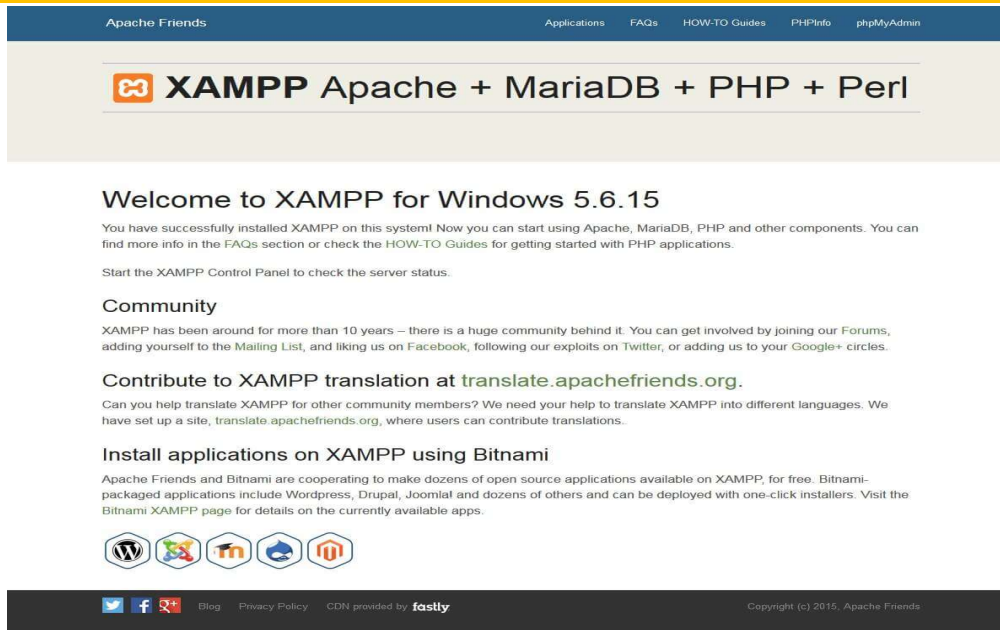


Figure 55 : Illustration du tableau de bord de XAMPP (Source : <https://www.ionos.fr>)

Cliquez sur le bouton « Admin » du module Apache pour être redirigé vers le tableau de bord XAMPP

- Utilisez le bouton d'administration de votre module de base de données pour ouvrir PhpMyAdmin. Ici, vous gérez les bases de données des projets que vous souhaitez tester sur votre XAMPP. Vous pouvez aussi accéder à l'interface d'administration pour votre base de données MySQL sous *localhost/phpmyadmin/*.

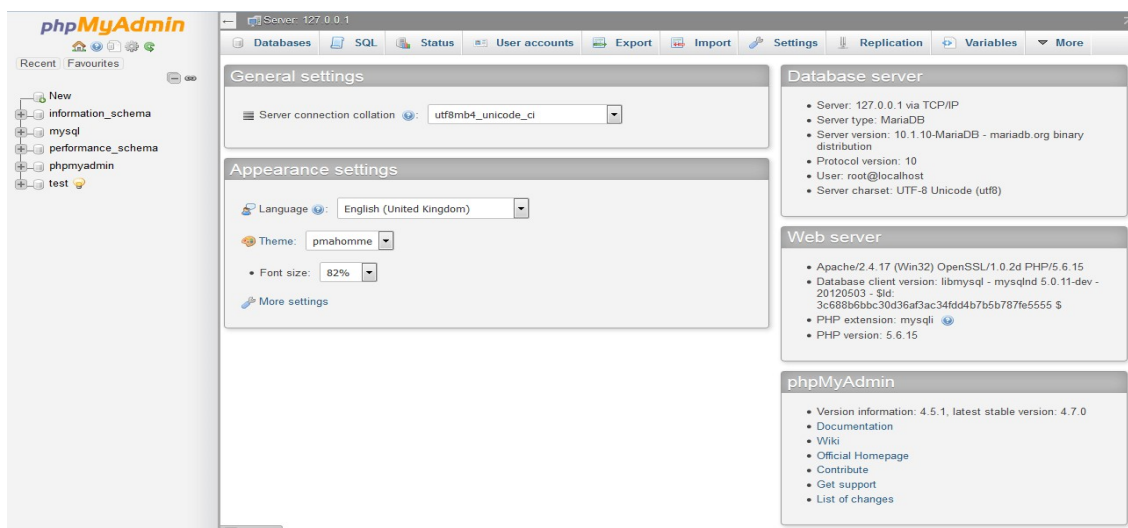


Figure 56 : Illustration du tableau de bord de XAMPP (Source : <https://www.ionos.fr>)

Les bases de données du projet Web sont gérées par l'utilisateur sur phpMyAdmin (accessible via le bouton „Admin“ sur le module base de données)

Installation et test de XAMPP

Pour vérifier si le serveur de test est correctement installé et configuré, il est possible de créer une page test PHP, de placer cette dernière sur l'hébergeur local de votre XAMPP puis de la charger via votre navigateur Web.

- Ouvrez pour cela le répertoire XAMPP via le bouton « Explorer » du Control-Panel et choisissez le dossier *htdocs* (C:\xampp\htdocs avec une installation standard). Vous retrouverez dans cette liste tous les fichiers similaires pour des pages Web que vous voulez tester sur XAMPP. Le dossier *htdocs* comporte déjà des fichiers servant à la configuration du serveur Web. Vos propres projets doivent pour cela se trouver dans un dossier correspondant (par exemple un dossier test).
- Créez maintenant une page PHP simple avec le contenu suivant dans l'éditeur et appelez la *test.php* dans le dossier *test* (C:\xampp\htdocs\test):

```
<html>
<head>
<title>PHP-Test</title>
</head>
<body>
<?php echo '<p>Bonjour</p>'; ?>
</body>
</html>
```

Figure 57: Illustration du test pour l'installation de XAMPP (Source : <https://www.ionos.fr>)

- Ouvrez votre navigateur Web et chargez la page PHP sous *localhost/test/test.php*. Si votre navigateur indique « Bonjour », votre XAMPP est correctement installé et configuré.

2. Guide d'utilisation

✚ Voici la page d'accueil de notre solution. Vous avez la possibilité de consulter quelques conseils santé qui vous aiderons dans votre quotidien. La page d'accueil comporte les onglets :

- Panel patient
- Contact
- Admin
- À propos de



Figure 58: Page d'accueil

✚ L'interface de connexion de l'administrateur se présente comme suit :

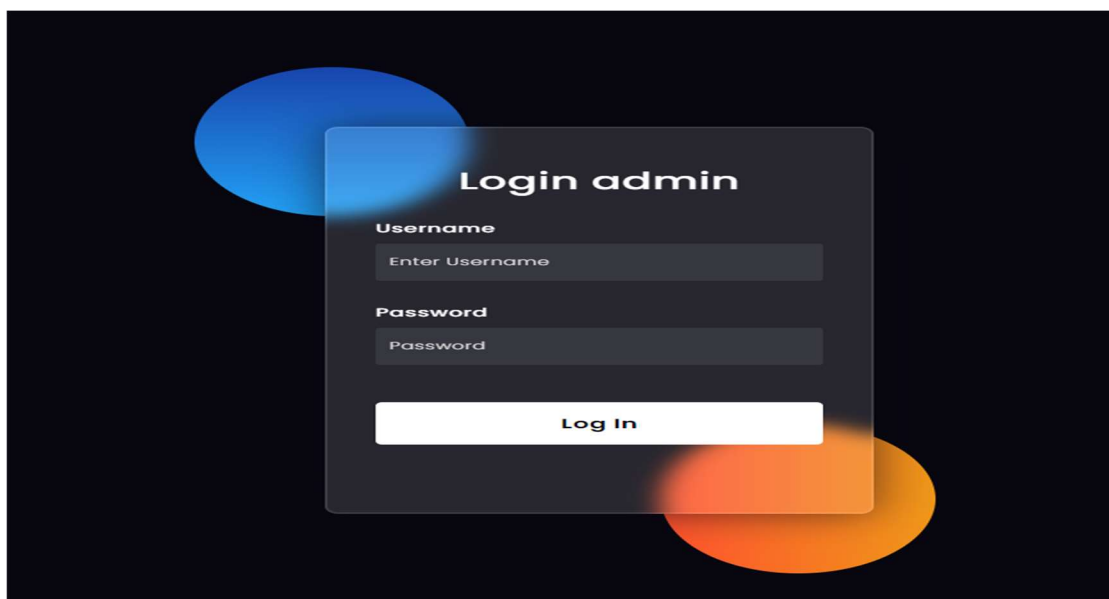


Figure 59: Connexion administrateur

L'administrateur puisqu'il existe déjà dans la base de données il doit juste se connecter avec le mot de passe requis. Puis il accède à son tableau de bord représenté comme suit :

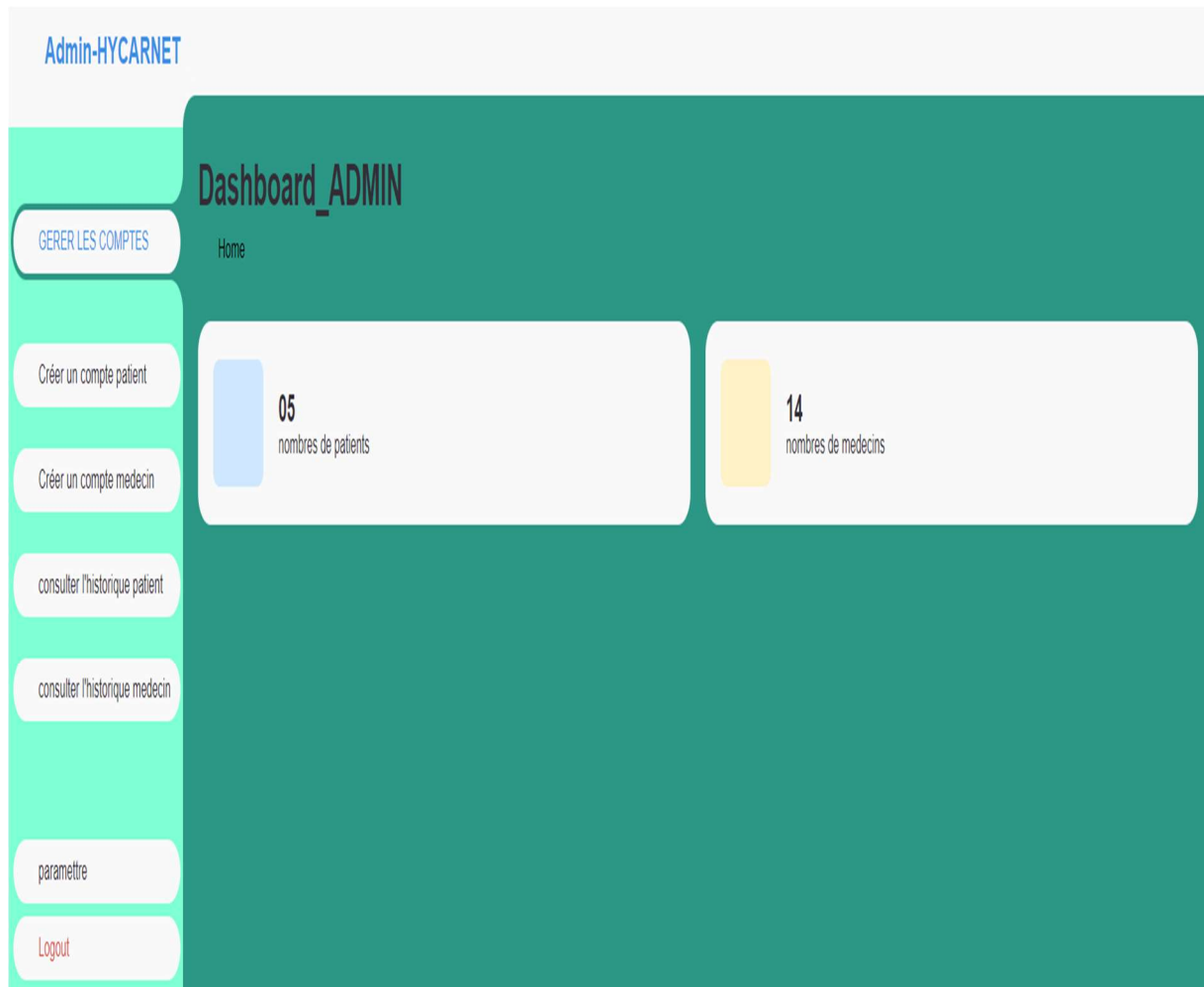


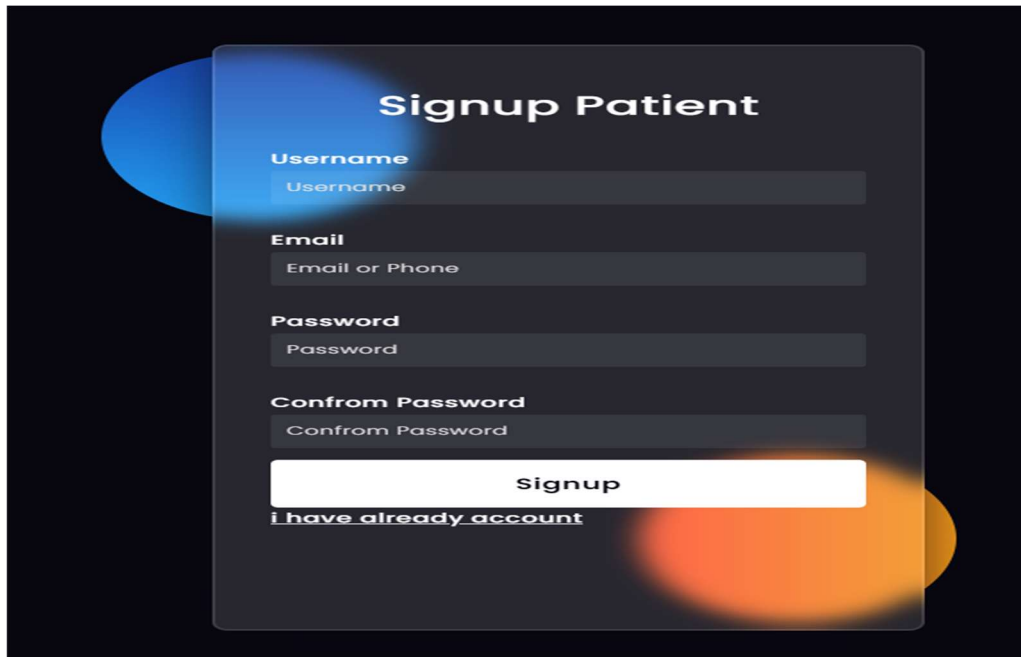
Figure 60 : Tableau de bord de l'administrateur

Dans son interface il peut :

- Gérer les comptes utilisateurs (patients, médecins)
- Consulter l'historique d'ajout des comptes
- Activer les comptes
- Désactiver les comptes

✚ L'interface d'authentification de l'utilisateur se représente comme suit :

- **Etape1 : l'inscription**



Signup Patient

Username
Username

Email
Email or Phone

Password
Password

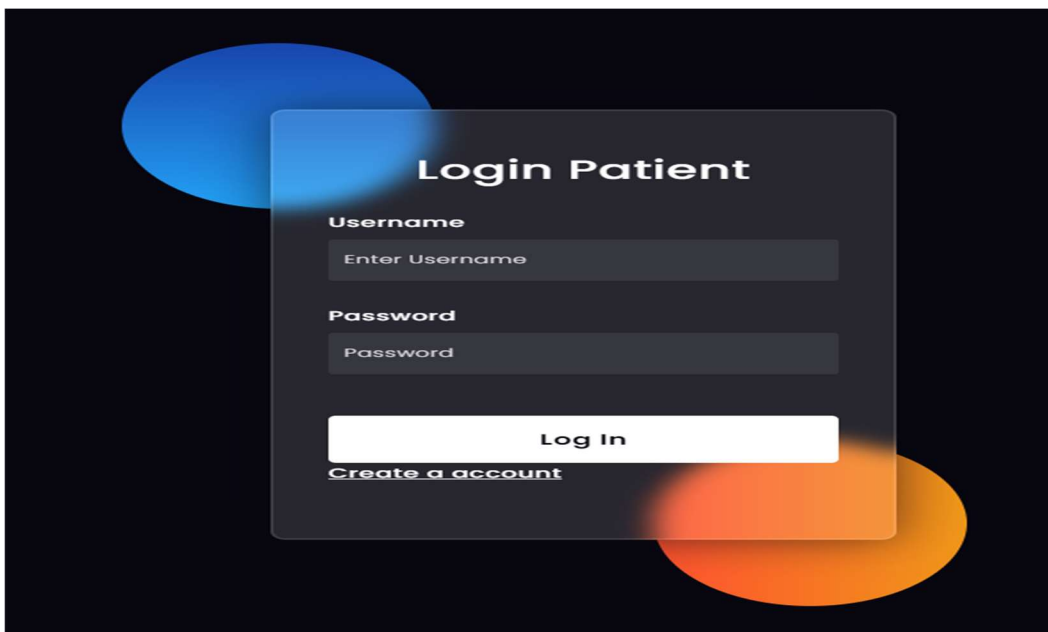
Confrom Password
Confrom Password

Signup

[i have already account](#)

Figure 61: Inscription de l'utilisateur (étape1 de l'authentification)

- **Etape2 : La connexion** : après l'inscription de l'utilisateur il se connecte en spécifiant son compte (patient).



Login Patient

Username
Enter Username

Password
Password

Log In

[Create a account](#)

Figure 62: Connexion de l'utilisateur (étape2 de l'authentification)

Après son authentification le patient accède à son tableau de bord. Il se présente comme suit :

♥ HYCARNET

Gérer Carnet Médical

Remplir ses informations personnelles

Consulter ses informations

Déconnexion

Tableau de Bord du Patient



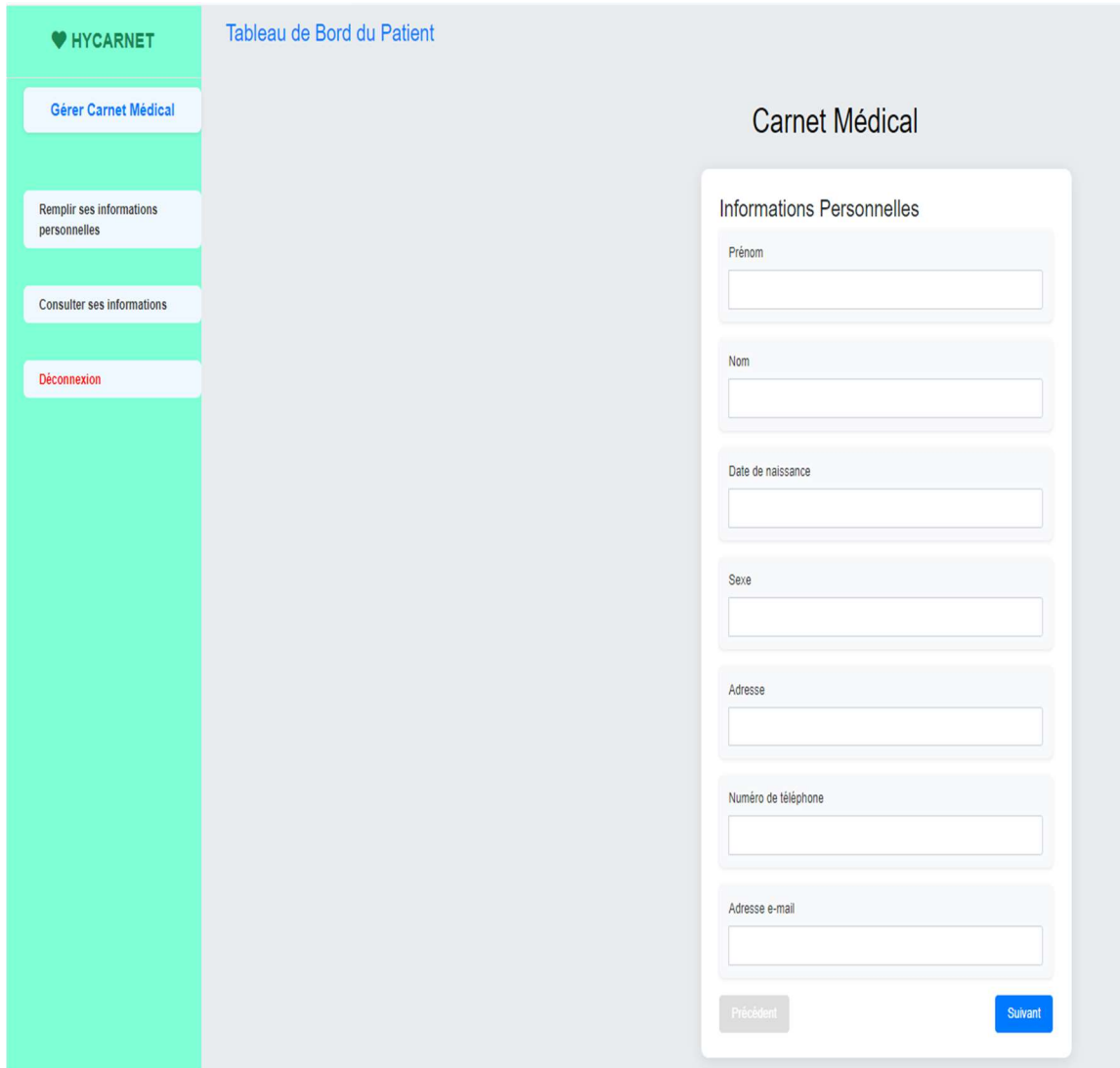
© 2024 HYCARNET. Tous droits réservés.

Figure 63: Le tableau de bord du patient

Dans son interface il peut :

- Gérer son carnet
- Consulter l'historique d'ajout dans son carnet
- Imprimer le carnet
- Partager son carnet avec un spécialiste de santé

Par exemple le patient peut remplir ses informations personnelles dans son carnet comme ci-dessous



The screenshot displays the 'Tableau de Bord du Patient' (Patient Dashboard) for 'HYCARNET'. On the left, a teal sidebar contains navigation buttons: 'Gérer Carnet Médical', 'Remplir ses informations personnelles', 'Consulter ses informations', and 'Déconnexion'. The main area is titled 'Tableau de Bord du Patient' and features a 'Carnet Médical' section. This section contains a form titled 'Informations Personnelles' with input fields for 'Prénom', 'Nom', 'Date de naissance', 'Sexe', 'Adresse', 'Numéro de téléphone', and 'Adresse e-mail'. At the bottom of the form are 'Précédent' and 'Suivant' buttons.

Figure 64 : Interface d'ajout des informations personnelles par le patients

Le médecin une fois authentifié il accède à son tableau de bord représenté comme suit :

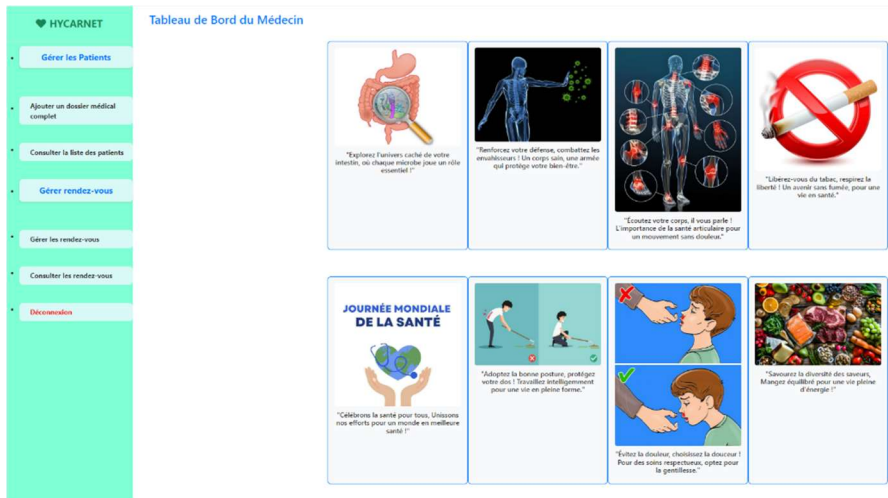


Figure 65: interface du médecin

Il peut :

- Gérer les patients
- Consulter la liste des patients
- Ajouter un dossier médical complet
- Consulter ses rendez-vous

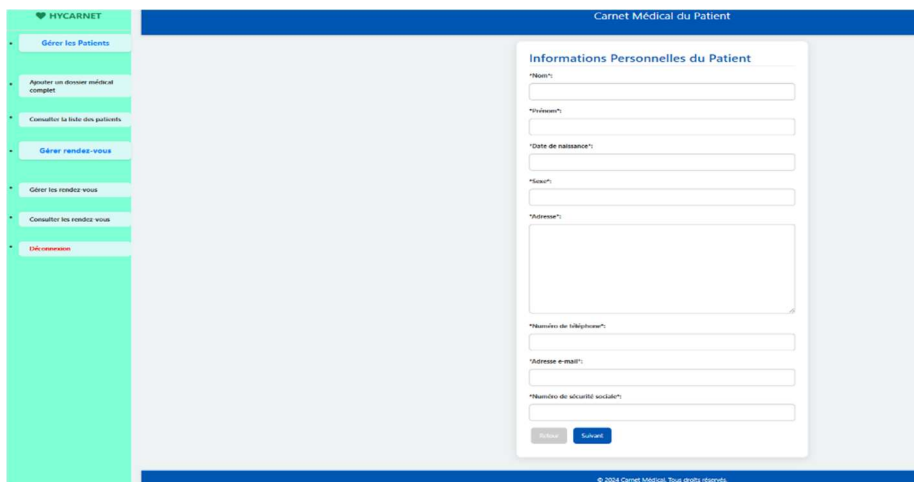


Figure 66 : interface d'ajout des informations médicales par le médecin

Le médecin remplir les informations médicales du patient dans son dossier médical comme ci-dessus

CONCLUSION

Le but de ce dossier était de mieux étayer les futurs utilisateurs de notre solution, sur son installation et son utilisation. Nous avons pu parcourir dans ce dernier tous les points sur l'installation de l'application et de la mise en ligne du serveur, et visité tous les cas d'utilisation de l'application web. Ce dossier est donc apte à remplir sa mission et pourra permettre à n'importe qui d'utiliser l'application.

CONCLUSION GENERALE

Arrive au terme de notre stage effectuer a REAX en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur des travaux informatiques, nous avons eu l'occasion de réaliser un projet dans le domaine de la santé afin de résoudre certains problèmes que nous rencontrons aux quotidiens à savoir : la perte des carnets médicaux, la non-conservation des informations médicales ainsi que l'accumulation des carnets médicaux, le suivie médical des patients presque omniprésent, les médecins qui rencontrent des difficultés à rechercher et a trouvés des dossiers médicaux à cause de l'accumulations de ceux-ci. Face à tout cela nous avons opté pour la conception et la réalisation d'un carnet médical numérique afin de faciliter la traçabilité et la conservation des informations médicales afin de les réutilisées à temps opportun, de permettre aux médecins de pouvoir consulter ces informations même en cas d'urgence. La réalisation de cette application s'est faite en plusieurs parties en plusieurs parties parmi : l'analyse qui nous a permis de déterminer de façon détaillée et précise sur ce que le système devra faire, afin de répondre aux objectifs établis dans le cahier de charges ; la conception qui présente de façon détaillée le fonctionnement du futur système d'information et les différents besoins technique nécessitent le système pour être réalise ; la réalisation qui présente l'architecture physique et logique du système, et les détails d'implémentation de l'application. Cette implémentation a été possible grâce à l'utilisation des langages tel que : PYTHON, JAVASCRIPT, couplé au HTML5, CSS, et au Framework DJANGO ainsi que BOOSTRAP, gérer par un serveur web APACHE et système de gestion de base de données MYSQL (pour la gestion de la base de données) ; le tout gérer dans un environnement de développement intégré VISUAL STUDIO CODE. Alors nous avons pu mettre en pratique nos connaissances théorique et développer notre expérience professionnelle. De plus nous avons été confrontées aux difficultés du monde du travail et de gestion des projets informatiques ; nous confortant davantage dans notre désir d'exercer comme ingénieur domaine de l'informatique. Ressortant de là nous avons conçu une application web qui permettra d'améliorer de manière optimale la gestion des informations relatives aux patients, ainsi que la rapidité du suivi médical

PERSPECTIVES

Etant donné l'évolution de plus en plus croissante, il est difficile de toujours avoir un système optimal et en raison des contraintes de temps, des délais et des sources d'information relative à notre thème, toutes les fonctionnalités de l'application n'ont pas pu être développées, mais sont en cours de développement afin de satisfaire les différents utilisateurs dans les semaines à venir.

A cet effet, notre application proposera :

- Un module forum pour la communication entre les patients et les professionnels de santé.
- Une possibilité de contacter un professionnel pour une consultation en ligne.
- Une API de messagerie sera ajoutée au système pour permettre la communication entre les utilisateurs de l'application
- Le patient aura la possibilité de générer un arbre généalogique grâce aux antécédents de ces parents



ANNEXES



LA BILIOGRAPHIE

- Réalisez votre site web avec html5 et css3, Mathieu Nebra, 2011 ;
- Concevez votre site web avec PHP et MYSQL, Mathieu Nebra, 2012 ;
- Dynamisez vos sites web JavaScript, Sébastien de la Marck, Johann Pardanaud, 2013 ;
- Editeur open classrooms-ex-site du zéro ;
- Django pour les débutants, William S. Vincent, 2018 ;
- Python, le guide de l'apprenti, Eric Matthes, 2015 ;

LA WEBOGRAPHIE

- <https://ult.bi/fr/chapitre-iii-conception-et-modelisation-de-lapplication-avec-uml>

(Il s'agit de la section du site qui présente le "Chapitre III. Conception et Modélisation de l'Application avec UML".)

- <https://www.modeliosoft.com/fr/ressources/exemples-de-diagrammes/outil-uml-diagrammes-communication.html>

(Ce lien présente des exemples de diagrammes de communication UML réalisés avec Modelions.)

- <https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-dactivite-uml>

(Il s'agit d'une page sur le site Lucidchart qui présente des informations sur les diagrammes d'activités UML.)

- <https://www.pinterest.fr/pin/683139837226826343/>

(Renvoie à une page sur Pinterest qui semble contenir des exemples de diagrammes de séquence réalisés avec StarUML.)

- <https://waytolearnx.com/2020/01/formulaire-dauthentification-login-mot-de-passe-avec-php-et-mysql.html>

(Il explique comment créer un formulaire d'authentification avec login et mot de passe en utilisant PHP et MySQL.)

- <https://www.memoireonline.com/02/17/9661/Conception-et-realisation-dun-robot-virtuel-marketiste.html>

(Traite de la conception et de la réalisation d'un robot virtuel spécialisé dans le marketing.)

- https://www.researchgate.net/figure/Representation-de-la-grille-GRAI-Ensuite-le-diagramme-de-classe-Figure-3-est-utilise_fig3_275040271

(Renvoie à une page de la plateforme ResearchGate qui présente une représentation de la grille GRAI (Groupe de Recherche en Automatique et Informatique Industrielle) et utilise un diagramme de classe pour illustrer cette représentation.)

- <http://olivier.legallo.pagesperso-orange.fr/documents/SED.pdf>

- (Le contenu du document traite des systèmes à événements discrets, des diagrammes Sys ML et des concepts généraux liés aux systèmes logiques.)
https://www.researchgate.net/figure/Elements-du-diagramme-de-classe-UML_fig10_37444224

(Renvoie à une page sur le site ResearchGate qui présente une image illustrant les éléments d'un diagramme de classe UML.)

- <https://icon-icons.com/fr/icone/fichier-de-type-de-powerpoint/130245>

(Renvoie à une page sur le site Icon-Icons qui présente une icône représentant un fichier de type PowerPoint. Sur la page, vous pouvez trouver différentes options de téléchargement de cette icône dans différents formats tels que PNG, SVG, ICO et ICNS, ainsi que des tailles variées allant de 512px à 32px.)

- <https://cdnjs.com/libraries/font-awesome>

(Renvoie à la page de la bibliothèque Font Awesome sur le site cdnjs.)

- [https://quedulourd.com/systeme-de-gestion-de-banque-de-sang-en-php-inettutor-com 2/](https://quedulourd.com/systeme-de-gestion-de-banque-de-sang-en-php-inettutor-com-2/)

(Ce lien est une page de site web qui contient des informations sur un système de gestion de des informations médicales développé en utilisant PHP.)

- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/tables/>

(Le site renvoie à la documentation de Bootstrap version 5.3 concernant les tables) •
[https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/outils/tutoriel-xampp-creer-un-serveur-de test-local/](https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/outils/tutoriel-xampp-creer-un-serveur-de-test-local/)

(Ce lien mène à un tutoriel sur la création d'un serveur de test local en utilisant XAMPP.)

- <https://phpgurukul.com/blood-donor-management-system-using-codeigniter/>

(Le site Web "Blood Donor Management System Using CodeIgniter" fournit des informations sur un projet de gestion de donneurs de sang développé en utilisant le framework CodeIgniter et la base de données MySQL.).

GLOSSAIRE

Santé : La santé fait référence à l'état général de bien-être physique, mental et social d'un individu. Elle englobe la condition physique, l'absence de maladies, les capacités fonctionnelles, ainsi que les aspects émotionnels et sociaux liés au bien-être.

Patient : est une personne qui reçoit des soins médicaux ou qui est traitée par un professionnel de la santé. Le terme est généralement utilisé pour désigner une personne qui consulte un médecin ou est hospitalisée pour des raisons médicales.

Carnet médical : Un carnet médical est un dossier ou un registre qui contient les informations médicales d'un patient, telles que les antécédents médicaux, les résultats de tests, les diagnostics, les traitements prescrits, etc. Il sert de référence pour les professionnels de la santé lors de la prise en charge du patient.

Informations médicales : sont des données spécifiques et détaillées concernant la santé et les soins médicaux d'un individu. Cela peut inclure les antécédents médicaux, les symptômes, les résultats de tests, les diagnostics, les traitements, les allergies, les médicaments pris, les interventions chirurgicales, etc.

Antécédents familiaux : Les antécédents familiaux font référence aux informations médicales concernant la santé des membres de la famille d'un individu. Cela englobe les maladies, les troubles ou les conditions médicales diagnostiqués chez les membres de la famille, ce qui peut aider à évaluer les risques potentiels pour la santé individuelle.



LES DOCUMENTS ANNEXES DU CAHIER DES CHARGES DUMENT

TABLE DES MATIERES

DEDICACE.....	i
REMERCIEMENTS.....	ii
SOMMAIRE	iii
LISTE DES TABLEAUX	iv
LISTE DES FIGURES.....	v
LISTE DES ABREVIATIONS	vii
RESUME.....	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCTION GENERALE	1
PARTIE 1 : PHASE INSERTION.....	2
INTRODUCTION.....	3
I. ACCUEIL ET INTEGRATION	4
I.1. Accueil	4
I.2. Intégration	4
II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL.....	5
II.1. Historique et Missions	5
1.1. <i>Historique</i>	5
1.2 <i>Missions</i>	5
II.2 Situation Géographique	6
II.3 Activités, Réalisations et Partenaires.....	6
3.1. <i>Activités</i>	6
3.2 <i>Réalisations</i>	7
3.3. <i>Partenaires</i>	7
II.4. Organigramme	8
II.5. Ressources de l'entreprise	9
II.5.1. <i>Ressources humaines</i>	9
II.5.2. <i>Ressources matérielles</i>	10
II.5.3. <i>Ressources logicielles</i>	11
CONCLUSION.....	12
PARTIE 2 : PHASE TECHNIQUE.....	13
INTRODUCTION.....	14
DOSSIER 1 : L'EXISTANT.....	15
INTRODUCTION.....	16
I. PRESENTATION DU THEME.....	17

II. DESCRIPTION DE L'EXISTANT	18
III. CRITIQUE DE L'EXISTANT.....	20
IV.PROBLEMATIQUE	22
IV. PROPOSITION DE LA SOLUTION.....	22
CONCLUSION.....	23
DOSSIER 2 : LE CAHIER DES CHARGES	24
INTRODUCTION.....	25
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE	26
1. Contexte.....	26
2. Justification.....	26
II. LES OBJECTIFS DU PROJET.....	27
1. Objectif général	27
2. Objectifs spécifiques :	27
III. EXPRESSIONS DES BESOINS DE L'UTILISATEUR.....	28
1. Besoins fonctionnels.....	28
2. Besoins non fonctionnels.....	28
3. Les intervenants.....	29
IV. PLANIFICATION DU PROJET : GANTT PROJECT.....	30
1. Diagramme de Gantt.....	30
V. ESTIMATION DU COUT DU PROJET	32
1. Ressources logicielles.....	32
2. Ressources matérielles.....	33
3. Ressources humaines	33
4. Estimation globale du projet.....	34
VI. LES CONTRAINTES DU PROJET	34
1. La qualité	34
2. Délai.....	34
3. Coût	34
VII. LES LIVRABLES.....	35
CONCLUSION.....	36
DOSSIER 3 : LE DOSSIER D'ANALYSE.....	37
INTRODUCTION.....	38
I. METHODOLOGIE	39
1. Etude comparative UML et MERISE.....	39
2. Etude comparative des processus unifiés	43
II. MODELISATION.....	47
1. Diagramme des cas d'utilisations	47

a) Définition.....	47
b) Composants et formalisme	47
1.1. Diagramme de cas d'utilisation globale	49
1.2. Diagramme de cas d'utilisation spécifiques.....	51
1.3. Descriptions textuelles.....	55
2. Diagramme de communication.....	61
3. Diagramme de séquence.....	65
4. Diagramme d'activité	72
a. Présentation	72
b. Formalisme.....	72
CONCLUSION.....	77
DOSSIER 4 : LE DOSSIER DE CONCEPTION	78
INTRODUCTION.....	79
1. Diagramme de classe	80
1.1. Présentation.....	80
1.2. Formalisme.....	80
• Relations entre les classes du système	83
2. Diagramme d'états-transitions.....	84
2.1. Présentation.....	84
2.2. Formalisme.....	84
3. Diagramme de paquetage	86
3.1. Présentation.....	86
3.2. Formalisme.....	86
DOSSIER 5 : LE DOSSIER DE REALISATION.....	88
INTRODUCTION.....	89
1. Diagramme de déploiement.....	90
1.1. Présentation.....	90
1.2. Formalisme.....	90
2. Diagramme de composant	92
2.1. Présentation.....	92
2.2. Formalisme.....	92
CONCLUSION.....	99
DOSSIER 6 : TEST DE FONCTIONNALITE	100
I. FONCTIONNALITES.....	101
II. TESTS	102
1. Types de tests.....	102
2. Tests effectués	103
CONCLUSION.....	109
DOSSIER 7 : GUIDE D'INSTALLATION ET GUIDE D'UTILISATION.....	110
INTRODUCTION.....	111

1. Guide d'installation.....	112
1.1. Description.....	112
1.2. Procédure d'installation.....	112
XAMPP-Control-Panel.....	117
<i>Lancer le module.....</i>	<i>118</i>
<i>Administrer des modules.....</i>	<i>119</i>
Installation et test de XAMPP.....	121
2. Guide d'utilisation.....	122
CONCLUSION.....	128
CONCLUSION GENERALE	129
PERSPECTIVES.....	x
ANNEXES.....	xi
LA BILIOGRAPHIE	xii
LA WEBOGRAPHIE	xiii
GLOSSAIRE.....	xv
LISTE DES ABREVIATIONS	xvi
LES DOCUMENTS ANNEXES DU CAHIER DES CHARGES DUMENT	xvi
TABLE DES MATIERES	xvii